



# 数学物理方程

## Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者：DX

组织：Elegant $\text{\LaTeX}$  Program

时间：9.9.2025

版本：4.3

自定义：信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第1章 波动方程</b>           | <b>1</b>  |
| 1.1 弦振动方程的建立              | 1         |
| 1.1.1 定解条件                | 5         |
| 1.1.2 作业                  | 7         |
| 1.2 达朗贝尔公式-波的传播           | 8         |
| 1.3 求解非齐次                 | 11        |
| 1.3.1 分离变量法               | 15        |
| 1.3.2 作业                  | 19        |
| 1.4 初边值问题的分离变量法           | 21        |
| 1.5 高维波动方程的柯西问题           | 21        |
| 1.5.1 定解条件的提法             | 23        |
| 1.5.2 球平均法                | 23        |
| 1.5.3 降维法                 | 26        |
| 1.5.4 非齐次波动方程柯西问题的解       | 26        |
| 1.6 非齐次问题柯西的解             | 27        |
| 1.7 波的传播与衰减               | 27        |
| 1.8 惠根斯原理                 | 28        |
| 1.9 能量不等式                 | 28        |
| <b>第2章 热传导</b>            | <b>29</b> |
| 2.1 热传导方程的导出              | 29        |
| 2.1.1 定解问题的提法             | 30        |
| 2.1.2 扩散问题                | 31        |
| 2.2 初边值的分离变量问题            | 33        |
| 2.3 柯西问题                  | 35        |
| 2.3.1 傅立叶                 | 35        |
| 2.3.2 极大值原理               | 37        |
| 2.3.3 热核公式                | 37        |
| <b>第3章 第一章作业详细版</b>       | <b>39</b> |
| 3.1 作业 1.1 方程的导出与定解条件     | 39        |
| 3.2 作业 1.2 达朗贝尔公式、波的传播    | 40        |
| 3.2.1 边值问题                | 44        |
| 3.3 分离变量法                 | 48        |
| 3.4 4 高维柯西问题              | 57        |
| 3.5 5 波的传播与衰减             | 64        |
| 3.6 6 解的唯一性和稳定性能量不等式      | 65        |
| <b>第4章 第二章作业详细版</b>       | <b>72</b> |
| 4.1 2 初边值的分离变量法           | 72        |
| 4.2 3 柯西问题                | 75        |
| 4.3 4 极值原理, 定解问题解的唯一性和稳定性 | 78        |

---

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| 4.4          | 12.1 5 解的渐进太 . . . . . | 84         |
| 4.5          | 6 格林公式 . . . . .       | 93         |
| 4.6          | 7 . . . . .            | 100        |
| <b>第 5 章</b> | <b>第二章期末笔记</b>         | <b>105</b> |
| 5.1          | 第二章柯西问题 . . . . .      | 105        |
| 5.2          | 分离变量法必记公式 . . . . .    | 106        |
| 5.3          | 格林公式 . . . . .         | 107        |
| 5.3.1        | 格林函数 . . . . .         | 112        |

# 第1章 波动方程

## 东邪的 tip 1.1

偏微分方程的魅力，往往体现在它与其他数学分支相互交织的时刻。当偏微分方程与复变函数论、数学分析等理论建立联系时，许多原本复杂的问题便呈现出新的结构与视角。例如，傅里叶变换与留数理论都体现了一种相似的思想：通过在更高维度或更广阔的结构中重新表述问题，从而使原本难以处理的对象变得可分析、可计算。另一方面，从二维情形下的格林公式到三维空间中的对应形式，也揭示了维度变化所带来的深刻影响——维度的提升意味着信息量的增加与结构的丰富，但同时也带来了计算上的复杂性；而维度的降低则在一定程度上压缩了信息，却使问题在操作层面更加简洁与可控。正是在这种维度、结构与方法之间不断转换的过程中，偏微分方程展现出其独特的思想之美与方法论价值。

## 1.1 弦振动方程的建立

### 定义 1.1 (弦振动方程)

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -F(x, t) \quad (1.13)$$

或

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t). \quad (1.14)$$

这就是外力作用下的弦振动方程，里面的  $a$  不是加速度，而是一个常数，它的物理意义是波速。其中

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$$

表示单位质量在  $x$  点处所受的外力。



## 东邪的 tip 1.2

- 第一项  $T u_{xx}$ ：弦因曲率产生的横向恢复力密度（单位长度上的力，单位 N/m）。在小挠度假设下，曲率  $\kappa \approx u_{xx}$ ，张力  $T$  近似为常数，故恢复力密度  $\approx T u_{xx}$ （方向指向曲率中心）。
- 第二项  $\rho u_{tt}$ ： $\rho$  为线密度（kg/m）， $u_{tt}$  为横向加速度（m/s<sup>2</sup>），其乘积  $\rho u_{tt}$  是单位长度上的惯性项（N/m）。式中写作  $-\rho u_{tt}$  是因为把惯性项移到等式左侧；等价地也可写

$$\rho u_{tt} = T u_{xx} - F(x, t).$$

- 右端  $F(x, t)$ ：外加横向力密度（单位 N/m），如分布载荷、风致力、磁致力等。正负号取决于所选的纵向正方向。

这就是外力作用下的弦振动方程，其中

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$$

表示单位质量在  $x$  点处所受的外力。

弦振动方程描述的是弦的振动或波动现象，它也称为**波动方程**（简称为波方程）。由于弦振动方程只含有两个自变量  $x, t$ ，其中  $t$  表示时间， $x$  表示位置，因此它又称为一维波动方程。

同样，通过对弹性体振动过程中力学分析还可导出**二维波动方程**（例如薄膜振动）和**三维波动方程**（例如电磁波、声波的传播），它们的形式分别为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t), \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t). \quad (1.16)$$

•  $u(x, t)$  表示弦在位置  $x$ 、时刻  $t$  的位移（通常是垂直位移）。•  $x$  空间变量，表示弦上质点的水平位置。•  $t$  时间变量。

$$y(x, t) = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

•  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$   $u$  对空间变量  $x$  的二阶偏导数，描述弦的弯曲程度（曲率）。•  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$   $u$  对时间变量  $t$  的二阶偏导数，表示弦的加速度。•  $T$  弦的张力（单位：牛顿 N）。•  $\rho$  弦的线密度（单位质量/长度，kg/m）。•  $F(x, t)$  外力密度，表示作用在  $x$  点的单位长度弦上随时间变化的外力（单位：N/m）。•  $f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$  单位质量在  $x$  点处所受的外力，加速度形式的外力项。•  $a^2 = \frac{T}{\rho}$  波速平方，其中  $a = \sqrt{T/\rho}$  是弦上传播的波速（单位：m/s）。

### 东邪的 tip 1.3 (波动方程简单推导)

设

$$y(x, t) = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

则

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{A\omega^2}{u^2} \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right].$$

因此得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

这一切沿  $x$  轴方向传播的波动（横波或纵波）都满足。

推广到三维情形，电磁波、热传导等现象也满足：

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}.$$



**证明**

因为弦只在  $x$  轴的垂直方向作横振动，所以水平方向的合力为零，即

$$T(x + \Delta x) \cos \alpha_2 - T(x) \cos \alpha_1 = 0. \quad (1.2)$$

由于假设弦仅在平衡位置附近作微小振动，故

$$\cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right)^2}} \approx 1, \quad (1.3)$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} \right)^2}} \approx 1. \quad (1.4)$$



于是, 若忽略高阶小量, 即有

$$T(x + \Delta x) - T(x) = 0, \quad (1.5)$$

故  $T(x + \Delta x) = T(x) = T$ , 也就是说, 张力的模长  $T(x)$  是一个不依赖于  $x$  的常数  $T$ 。

又由基本假设 (2) 知

$$\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}, \quad (1.6)$$

$$\sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x}. \quad (1.7)$$

这里就像  $dy/dx, u$  垂直位移 所以张力在  $x$  轴的垂直方向的合力为

$$T \sin \alpha_2 - T \sin \alpha_1 = T \left[ \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right],$$

从而在时间段  $(t, t + \Delta t)$  内该合力产生的冲量为

$$\int_t^{t+\Delta t} T \left[ \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] dt. \quad (1.8)$$

另一方面, 在时刻  $t$  弦段  $(x, x + \Delta x)$  的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} dx,$$

在时刻  $t + \Delta t$  该弦段的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} dx,$$

所以从时刻  $t$  到时刻  $t + \Delta t$ , 弦段  $(x, x + \Delta x)$  的动量增加量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \left[ \frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right] dx. \quad (1.9)$$

由于在  $(t, t + \Delta t)$  时间段内作用于该弦段的冲量应等于动量的增加, 故

$$\int_t^{t+\Delta t} T \left[ \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] dt = \int_x^{x+\Delta x} \rho \left[ \frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right] dx,$$

从而

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} \left[ T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \right] dx dt = 0. \quad (1.10)$$

由  $\Delta x, \Delta t$  的任意性可知 (1.10) 式中的被积函数必须为零, 从而得到

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = 0.$$

记  $\frac{T}{\rho} = a^2$ , 就得到不受外力作用时弦振动所满足的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (1.11)$$

$\rho dx$  就是质量

### 定理 1.1 (胡克定律 (Hooke's Law))

#### 1. 弹簧形式 (一维最常见形式)

$$F = -kx$$

- $F$ : 回复力 (方向与位移相反);
- $k$ : 弹簧劲度系数 (stiffness constant), 反映弹簧的“硬度”;
- $x$ : 形变量 (伸长或压缩的位移)。

#### 2. 材料力学形式

$$\sigma = E \varepsilon$$

- $\sigma$ : 应力 (单位面积上的力);
- $\varepsilon$ : 应变, 相对伸长量

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L};$$

- $E$ : 杨氏模量 (Young's modulus), 是材料常数。

### 3. 应变的微分形式

设杆上某点的位移为  $u(x)$ , 则相对伸长量为

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{\Delta x} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}.$$

取极限  $\Delta x \rightarrow 0$ , 得局部应变

$$\varepsilon(x) = \frac{\partial u}{\partial x}.$$



### 命题 1.1 (张力分析)

一维振动中, 张力的来源与作用方式可分为两类典型模型:

#### A. 弦的横向振动 (恒张力模型)

弦在安装时两端被拉紧, 形成一个基准拉力  $T_0$ . 小振动时近似认为张力大小恒为  $T_0$ , 仅方向随弦的切线变化。

取一小段弦  $[x, x + \Delta x]$ , 其两端张力大小相同为  $T_0$ , 但方向分别与切线夹角  $\theta(x)$ 、 $\theta(x + \Delta x)$  一致。竖直方向上的合力为

$$T_0 \sin \theta(x + \Delta x) - T_0 \sin \theta(x) \approx T_0 \frac{\partial}{\partial x}(\sin \theta) \Delta x.$$

小斜率近似下  $\theta \approx u_x$  且  $\sin \theta \approx \theta$ , 于是

$$F_y \approx T_0 u_{xx} \Delta x.$$

应用牛顿第二定律, 质量  $\mu \Delta x$ , 加速度  $u_{tt}$ , 有

$$\mu \Delta x u_{tt} = T_0 u_{xx} \Delta x,$$

消去  $\Delta x$  得

$$\mu u_{tt} = T_0 u_{xx}.$$

因此, 横向振动中竖直方向回复力的机制是: 两端张力方向不同  $\Rightarrow$  竖直分量不抵消  $\Rightarrow$  形成回复力。本质上来源于预拉伸恒张力与小斜率几何近似。

#### B. 杆的纵向振动 (胡克定律模型)

这里的张力并非预拉紧的常数, 而是材料本身弹性产生。应变

$$\varepsilon = u_x, \quad \sigma = E\varepsilon = Eu_x,$$

张力 (轴力) 为

$$N = \sigma A = EA u_x.$$

两端轴力差即净力, 故平衡方程为

$$\rho A u_{tt} = (EA u_x)_x.$$

当  $E, \rho$  为常数时, 化为

$$\rho u_{tt} = E u_{xx}.$$



## 1.1.1 定解条件

## 定义 1.2 (经典解)

上面所导出的弦振动方程 (1.14) 包含未知函数  $u(x, t)$  和它的关于自变量的偏导数, 所以是偏微分方程。对于一个偏微分方程来说, 如果有一个函数  $u(x, t)$  具有方程中所需要的各阶连续偏导数, 且将它代入方程时能使方程成为恒等式, 就称这个函数为该方程的解 (或经典解)。

列出偏微分方程以后, 目的就是要求得该偏微分方程的解或研究解的性质。例如, 为了了解弦的振动情况, 就应该设法求出相应的弦振动方程的解。



我们看到, 弦振动方程 (1.14) 描述了弦作微小横振动时位移函数  $u(x, t)$  所应满足的一般规律, 但仅仅利用它还不能完全确定所考察弦的运动状况。这是因为弦的运动还与其初始状态以及边界所处的状况有关, 因此还得给出一些其他条件才能完全确定弦的运动。

在上述弦振动问题中, 弦的两端被固定在  $x = 0$  及  $x = l$  两点, 因此有

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad (1.17)$$

## 东邪的 tip 1.4

因为两端都固定了所以两端的点不论什么时刻都是  $y$  方向位移都是零。

称为 **边界条件**。

此外, 设弦在初始时刻  $t = 0$  时的位置和速度为

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), \quad (0 \leq x \leq l), \quad (1.18)$$

称为 **初始条件** (又称初值条件)。

## 东邪的 tip 1.5

初始条件描述的是弦在  $t = 0$  这一瞬间的“起始状态”:  $\varphi(x)$  给出弦当时的形状 (各点的位置偏移), 而  $\psi(x)$  给出弦当时的运动趋势 (各点的速度分布)。PDE 的解从这两条“起跑线”开始演化。

边界条件与初始条件总称为 **定解条件**。把弦振动方程 (1.14) 和定解条件 (1.17)、(1.18) 结合起来, 就得到如下

的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: \quad u = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0: \quad u = 0, & (t > 0), \\ x = l: \quad u = 0, & (t > 0). \end{cases} \quad (1.1)$$

## 定义 1.3 (第一类边界条件)

一般称形如 (1.17) 的边界条件为 **第一类边界条件** (又称狄利克雷 (**Dirichlet**) 边界条件)。对于弦振动方程的边界条件通常还可以有以下两种:



## 定义 1.4 (第二类边界条件)

若弦的一端 (例如  $x = 0$ ) 处于自由状态, 即可以在垂直于  $x$  轴的直线上自由滑动, 未受到垂直方向外力。在边界右端的张力的垂直方向分量是  $T \frac{\partial u}{\partial x}$ , 由此得出在  $x = 0$  处应成立

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0.$$



更一般地,也可以考虑更普遍的边界条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \mu(t),$$

其中  $\mu(t)$  是  $t$  的已知函数。

这种边界条件称为 第二类边界条件 (又称 诺伊曼 (Neumann) 边界条件)。



三种边界条件的直观感受 - Bilibili 视频

### 东邪的 tip 1.6

对于自由端,由于端点在竖直方向上不受外力作用,因此端点处的竖直方向合力必须为零。弦的张力大小记为  $T$ ,为常数。在端点处,张力在竖直方向的分力可近似写作

$$F_y = T \sin \theta \approx T \frac{\partial u}{\partial x}.$$

因为  $T$  为定值,且自由端竖直方向合力为零,所以必须有

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=L} = 0.$$

### 定义 1.5 (第三类边界条件)

在应用中还会遇到另一种情形:将弦的一端固定在弹性支承上,也就是说此时支承的伸缩符合胡克定律。如果支承原来的位置为  $u=0$ ,则  $u$  在端点的值表示支承在该点的伸长。例如在  $x=l$  的一端,由胡克定律知弦对支承的拉力为  $ku$  (方向与  $u$  的符号一致),而据上一小节的分析,弦所受支承拉力的垂直分量为  $T \frac{\partial u}{\partial x}$  (方向与  $\frac{\partial u}{\partial x}$  的符号相反)。这两个力绝对值相等,符号相反,故有

$$-T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = k u|_{x=l},$$

其中  $k$  为弹性系数。因此在弹性支承的情形,边界条件归结为

$$\left( \frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=l} = 0,$$

其中  $\sigma = \frac{k}{T}$  是已知正数。

同理,当  $x=0$  一端为弹性支承时,边界条件为

$$\left( -\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=0} = 0.$$

在数学中还可以考虑更普遍的边界条件

$$\left( \frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=l} = v(t),$$

其中  $v(t)$  是  $t$  的已知函数。

这种边界条件称为 第三类边界条件 (又称 罗宾 (Robin) 边界条件)。



罗宾边界条件视频链接

### 东邪的 tip 1.7

对于一段固定在弹性支撑上的弦,端点的平衡位置取为  $u=0$ 。当  $u=0$  时,弹簧不产生伸长或压缩,因此弹力为零;同时弦在该点的张力竖直分量也为零,所以此时竖直方向合力为零。若端点发生位移  $u \neq 0$ ,则弹簧会产生回复力

$$F_{\text{spring}} = -ku,$$

而弦的张力竖直分量为

$$F_{\text{string}} = -T \frac{\partial u}{\partial x}.$$

由于端点在竖直方向不能凭空受力, 必须满足力的平衡条件

$$F_{\text{spring}} + F_{\text{string}} = 0,$$

从而得到边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{k}{T} u = 0.$$

### 命题 1.2 (常见边界条件及模态函数)

1. 固定端 (**Dirichlet** 边界条件) 数学形式:

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

物理含义: 端点固定不动。模态函数:

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

2. 自由端 (**Neumann** 边界条件) 数学形式:

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0$$

物理含义: 端点自由, 无竖直力。模态函数:

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3. 弹性支撑 (**Robin** 边界条件) 数学形式:

$$u_x(0, t) + \frac{k}{T} u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) + \frac{k}{T} u(L, t) = 0$$

物理含义: 端点连接弹簧支承, 张力与弹力平衡。模态函数:

$$\sin(\lambda_n x) \text{ 或 } \cos(\lambda_n x),$$

其中  $\lambda_n$  由特征方程

$$\lambda_n \tan(\lambda_n L) = \frac{k}{T}$$

决定。

### 东邪的 tip 1.8

想象一根线上下晃动, 两端都固定就是  $\sin$  方程两端都不固定就是  $\cos$  方程。固定一段就是

## 1.1.2 作业

 **练习 1.1** 1. 细杆 (或弹簧) 受某种外界原因而产生纵振动, 以  $u(x, t)$  表示静止时在  $x$  点处的点在时刻  $t$  离开原来位置的偏移。假设振动过程中所产生的张力服从胡克定律, 试证明  $u(x, t)$  满足方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( E \frac{\partial u}{\partial x} \right),$$

其中  $\rho$  为杆的密度,  $E$  为杨氏模量。

 **练习 1.2** 2. 在杆纵振动时, 假设 (1) 端点固定; (2) 端点自由; (3) 端点固定在弹性支承上。试分别导出这三种情况下所对应的边界条件。

 **练习 1.3** 3. 试证: 圆锥形杆轴的纵振动方程为

$$E \frac{\partial}{\partial x} \left[ \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] = \rho \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

其中  $h$  为圆锥的高 (见图 1.3)。

- 练习 1.4 4. 长度为  $l$  的均匀弹性杆被铅直地放置在自由下落的电梯内, 其上端刚性地固定在电梯的天花板上, 下端是自由端。设电梯达到速度  $v_0$  时突然停止, 试写出杆的微小纵振动所满足的初边值问题。
- 练习 1.5 5. 在无阻尼的介质中, 一均匀弹性杆的一端刚性地固定着, 另一端受到一个与速度成正比的阻力的作用, 试写出杆的微小纵振动所满足的初边值问题。
- 练习 1.6 绝对柔软而均匀的弦线有一端固定, 在它本身重力的作用下, 此线处于铅垂的平衡位置, 试导出此线的微小横振动方程。
- 练习 1.7 (7) 一柔软均匀的细弦, 一端固定, 另一端是弹性支承。设该弦在阻力与速度成正比的介质中作微小的横振动, 试写出弦的位移所满足的定解问题。
- 练习 1.8 若  $F(\xi)$ ,  $G(\xi)$  均为其变元的二次连续可导函数, 验证

$$F(x - at), \quad G(x + at)$$

均满足弦振动方程 (1.11)。

- 练习 1.9 验证在锥

$$t^2 - x^2 - y^2 > 0$$

中, 函数

$$u(x, y, t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}$$

满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

## 1.2 达朗贝尔公式-波的传播

### 定义 1.6 (达朗贝尔公式)

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (2.19)$$

这个公式称为 达朗贝尔公式. 第一项来自初位移的左右传播, 第二项把初速度在特征扇形内的贡献累积起来

解决的是以下初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ t = 0: u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (2.7-2.8)$$

注[物理解释] 这是标准的一维波动方程。

- 没有外力项, 所以它描述的是 **自由振动的弦 (或波动介质)**。
- $a$  是 **波速**。
- $u(x, 0) = \varphi(x)$ : 给定了弦在初始时刻  $t = 0$  的 **形状 (初位置)**。例如: 把弦拉成一个弧形然后放开。
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x)$ : 给定了弦在初始时刻的 **速度分布 (初速度)**。例如: 如果  $\psi(x) = 0$ , 表示弦一开始是静止的; 如果  $\psi(x) \neq 0$ , 表示在某些位置上弦一开始就被甩动。

[h]

| 线性代数                                    | 偏微分方程 (PDE)                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 矩阵 $A$ 作用在向量 $v$ 上: $Av$                | 微分算子作用在解 $u(x, t)$ 上: $u_{tt} - a^2 u_{xx}$                |
| 一般向量被扭曲 (旋转、缩放、压缩)                      | 一般方向上, 解的演化复杂且相互耦合                                         |
| <b>特征向量</b> : $Av = \lambda v$ , 方向保持不变 | <b>特征线</b> : $x - at = \xi$ 或 $x + at = \eta$ , 解的传播方向保持不变 |
| 揭示矩阵的“本征方向”                             | 揭示 PDE 的“本征传播方向”                                           |
| 矩阵在特征向量方向上作用最简单: 仅缩放                    | PDE 在特征线上最简单: 化简为 $U_{\xi\eta} = 0$                        |
| 本质: 寻找系统的固有方向                           | 本质: 寻找方程的固有传播轨迹                                            |

**命题 1.3 (为何引入特征变量  $\xi = x - at$ ,  $\eta = x + at$ )**

考虑一维波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (t > 0, -\infty < x < \infty).$$

**1. 波动方程的本质.** 该方程是一个 **双曲型 PDE**。数学上, 双曲型方程的特征曲线决定了解的传播方向; 物理上, 它描述扰动以有限速度  $a$  向两边传播。

**2. 从算子分解的角度.** 注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \left( \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

这意味着波动方程实质上是两个一阶“运输方程”的乘积:

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) \text{ 对应右行波 (速度 } a), \quad \left( \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \text{ 对应左行波 (速度 } -a).$$

因此解天然应是“右行波 + 左行波”的叠加。

**3. 特征线的本质.** 特征线就是解不变的方向:

$$x - at = \xi = \text{常数}, \quad x + at = \eta = \text{常数}.$$

换句话说: - 在  $\xi = \text{常数}$  的直线上, 解随时间以速度  $a$  向右传播; - 在  $\eta = \text{常数}$  的直线上, 解随时间以速度  $-a$  向左传播。

**4. PDE 化简.** 做变量替换

$$u(x, t) = U(\xi, \eta), \quad \xi = x - at, \quad \eta = x + at,$$

则原方程化为

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \implies \frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

因此通解为

$$U(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta).$$

总结.

- 算子分解: 波动算子能拆成两个一阶算子  $\rightarrow$  左右行波;
- 特征方向:  $\xi, \eta$  正是这两个方向的特征坐标;
- 对角化思想: 换坐标系, 把复杂 PDE 化为最简单的  $U_{\xi\eta} = 0$ ;
- 物理图像: 解就是“形状不变、有限速度传播的波”, 左右叠加。

这正是达朗贝尔公式的理论来源。

首先, 我们考察自由振动情形下的初值问题 (I), 它可以通过自变量变换的方法求解。引入新自变量

$$\xi = x - at, \quad \eta = x + at. \quad (2.11)$$

利用复合函数求导数的法则, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \end{aligned}$$

类似地,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right).$$

从而

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

由于  $a^2 > 0$ , 因此, 采用 (2.11) 式所示的新自变量, 方程 (2.7) 就化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0. \quad (2.12)$$

#### 命题 1.4 (经过变量替换后的公式)

由方程 (2.12), 可得通解

$$u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta), \quad (2.13)$$

其中  $F, G$  为任意可微函数。回到原变量, 得

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at). \quad (2.14)$$

由初始条件 (2.8), 可得

$$F(x) + G(x) = \varphi(x), \quad (2.15)$$

$$a[-F'(x) + G'(x)] = \psi(x). \quad (2.16)$$

对 (2.16) 积分:

$$a[-F(x) + G(x)] + C = \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha, \quad (2.17)$$

其中  $C$  为常数。

结合 (2.15) 与 (2.17), 解得

$$\begin{cases} F(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{C}{2a}, \\ G(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{C}{2a}. \end{cases} \quad (2.18)$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (2.19)$$

## 依赖区间、决定区域与物理意义

### 1. 依赖区间

对于解  $u(x, t)$ , 它只依赖于初始时刻  $t = 0$  上区间  $[x - at, x + at]$  的初值  $\varphi(x), \psi(x)$ 。换句话说, 要确定  $(x, t)$  处的解, 只需要知道初始线段  $[x - at, x + at]$  上的数据, 其它地方的信息完全无关。达朗贝尔公式中的积分项

$$\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

正体现了这一点:  $(x, t)$  的解取决于初速度在该区间上的“积分效应”。

## 2. 决定区域

若在初始轴  $t = 0$  上只给定有限区间  $[x_1, x_2]$  的数据, 则该区间所决定的解仅在由两条特征线

$$x = x_1 + at, \quad x = x_2 - at$$

与  $t = 0$  轴围成的三角区域内起作用。在此三角区域外, 解与  $[x_1, x_2]$  上的初始条件无关。这说明扰动不会瞬时传遍全空间, 而是以有限速度  $a$  沿特征线逐步传播。

## 3. 物理意义

- 初位形  $\varphi(x)$  的影响随时间向两侧传播。
- 初速度  $\psi(x)$  的贡献通过积分项反映出来, 但同样仅在  $[x - at, x + at]$  内起作用。
- 超出该区间的初始条件, 对  $(x, t)$  完全没有影响。

综上, 这一性质被称为 **有限传播速度原理**, 它是双曲型 PDE 的核心特征。



图 1.1: 给定区间  $[x_1, x_2]$  的影响区域



图 1.2: 给定点  $x_0$  的影响区域

在上面的讨论中, 我们看到在  $(x, t)$  平面上斜率为  $\pm \frac{1}{a}$  的直线

$$x = x_0 \pm at$$

对波动方程的研究起着重要的作用, 它们称为波动方程的 **特征线**。

我们看到, 扰动实际上沿特征线传播。扰动以 **有限速度传播**, 这是弦振动方程的一个重要特点。

如图 1.1 与图 1.2 所示, 特征线围成的区域就是解的影响范围。

### 定理 1.2 (相容条件)

考虑波动方程的初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

若要求解  $u(x, t)$  在  $(x, t) = (0, 0)$  附近具有二阶连续偏导数, 则  $\varphi(x), \psi(x)$  必须满足角点相容条件:

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi''(0) = 0, \quad \psi(0) = 0.$$



**注** 这些条件保证了初始条件与边界条件在角点处彼此一致, 从而使解在  $(0, 0)$  附近具有足够的光滑性。

## 1.3 求解非齐次

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (2.9)$$

非齐次波动方程。



通解 = 齐次解 + 特解。零初始条件  $\Rightarrow$  齐次解为 0。特解由达朗贝尔积分表示：

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

### 定理 1.3 (齐次化原理 (Duhamel 原理))

若  $W(x, t; \tau)$  是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, \tau), & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

的解 (其中  $\tau$  为参数也就是  $\Delta t_j$  的连续化形式), 则

$$u(x, t) = \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau \quad (2.35)$$

就是初值问题 (II) 的解。

Duhamel 原理的思想基础：把整个非齐次问题拆成无数个“小的齐次问题”，每个都从  $t_j$  开始。

### 命题 1.5 (把 $t_0$ 时间作为起始改成 $t_j$ 作为起始时间)

从 §1 中导出弦振动方程的过程中可知，自由项  $f(x, t)$  表示时刻  $t$  时在位置  $x$  处单位质量所受的外力，而  $\frac{\partial u}{\partial t}$  表示速度。把时段  $[0, t]$  分成若干小的时段  $\Delta t_j = t_{j+1} - t_j$  ( $j = 1, 2, \dots, l$ )，在每个小的时段  $\Delta t_j$  中， $f(x, t)$  可以看作与  $t$  无关，从而以  $f(x, t_j)$  来表示。

由于

$$a(x, t_j) = f(x, t_j) = \frac{F(x, t_j)}{\rho},$$

而  $F(x, t_j)$  表示外力，所以在时段  $\Delta t_j$  中自由项所产生的速度变量为  $f(x, t_j)\Delta t_j$ 。把这个速度变量看作是在时刻  $t = t_j$  时的初始速度，它所产生的振动可以由下面的齐次方程带非齐次初始条件的初值问题来描述：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \widetilde{W}}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 \widetilde{W}}{\partial x^2} = 0, & t > t_j, -\infty < x < \infty, \\ t = t_j : \widetilde{W} = 0, \quad \frac{\partial \widetilde{W}}{\partial t} = f(x, t_j)\Delta t_j, & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (2.32)$$

### 定义 1.7 (辅助解)

$\widetilde{W}(x, t)$  其中上标的  $\sim$  (tilde) 表示这是一个辅助解：它不是最终解，而是指在时刻  $t = t_j$  被激活的那一份局部波动解。

### 【非齐次波动方程的解】动画演示

### 东邪的 tip 1.9 (微小脉冲叠加原理)

1. 时间切片把外力  $f(x, t)$  看作是由很多个极小时间片  $\Delta t_j$  上的“脉冲”组成。
2. 单个脉冲的作用在  $t = t_j$  的那一刻，这个脉冲相当于给弦施加了一个瞬间的速度分布  $f(x, t_j)\Delta t_j$ 。于是会在  $t > t_j$  时激发出一个小波动解  $\widetilde{W}_j(x, t)$ 。
3. 波的分解每个  $\widetilde{W}_j$  又会按照波动方程的本质，分解成左行波和右行波，分别以速度  $a$  向两边传播。
4. 叠加原理由于波动方程是线性的，所有这些小脉冲解  $\widetilde{W}_j$  可以线性叠加。把所有时刻的贡献加起来，就得到了最终的非齐次解：

$$u(x, t) = \sum_j \widetilde{W}_j(x, t) \implies u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

总结：非齐次波动解 = 每个时刻的“瞬间小扰动”所激起的左右行波的线性叠加。

**证明** 其解记为  $W(x, t; t_j, \Delta t_j)$ 。按照叠加原理，自由项  $f(x, t)$  所产生的总效果可以看成是无数个这种瞬时作用所产生的效果的叠加。这样，定解问题 (II) 的解  $u(x, t)$  应表示成

$$u(x, t) = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l \widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j). \quad (2.33)$$

由于 (2.32) 式为线性方程，所以  $\widetilde{W}$  与  $\Delta t_j$  成正比，故如果记  $W(x, t; \tau)$  为齐次方程的定解问题。；后面是参数

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, & (t > \tau, -\infty < x < \infty), \\ t = \tau: W = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial t} = f(x, \tau), & (-\infty < x < \infty), \end{cases} \quad (2.34)$$

的解，则

$$\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) = \Delta t_j W(x, t; t_j).$$

于是定解问题 (II) 的解可表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l \widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) \\ &= \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l W(x, t; t_j) \Delta t_j \\ &= \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau. \end{aligned}$$

#### 命题 1.6 (变量 $\tau$ 的由来)

设  $\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j)$  表示在时刻  $t_j$  上施加持续时间  $\Delta t_j$  的一个小脉冲所产生的解。由于波动方程是线性的，有

$$\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) = \Delta t_j W(x, t; t_j),$$

其中  $W(x, t; t_j)$  表示单位脉冲（强度为 1）在  $t_j$  激发出的解。

- $t_j$  是离散的小时间点；
- $\Delta t_j$  是对应的时间步长；
- 在极限  $\Delta t_j \rightarrow 0$  下，离散点列  $\{t_j\}$  变为连续变量  $\tau$ ；
- 因此

$$\sum_j W(x, t; t_j) \Delta t_j \rightarrow \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau.$$

这就是积分表达式中变量  $\tau$  的来源：它是由离散时间点  $t_j$  在极限下连续化得到的。

为写出  $W(x, t; \tau)$  的具体表达式，在初值问题 (2.34) 中作变换  $t' = t - \tau$ 。相应地，(2.34) 化为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t'^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, & t' > 0, -\infty < x < \infty, \\ t' = 0: W = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial t'} = f(x, \tau), & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (2.36)$$

的形式。于是利用达朗贝尔公式 (2.19)，由于此处的初位移为  $\varphi(x) = 0$ ，故达朗贝尔公式中的  $\frac{1}{2}[\varphi(x + at') +$

$\varphi(x - at')$  项消失, 仅剩与初速度有关的积分项, 其中  $\psi(x) = f(x, \tau)$ . 就得其解为

$$W(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \quad (2.37)$$

再代入 (2.35) 式, 就得到所考察的初值问题 (II) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau = \frac{1}{2a} \iint_G f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (2.38)$$



### 命题 1.7 (图的意义 (非齐次一维波动方程))

考虑

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

其格林函数型解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \iint_G f(\xi, \tau) d\xi d\tau,$$

其中积分区域  $G$  即图中的等腰三角形。坐标轴为: 横轴  $\xi$  (空间积分变量), 纵轴  $\tau$  (时间积分变量)。三角形的两条斜边由特征线

$$\xi - x = \pm a(\tau - t)$$

给出, 它们从顶点  $(x, t)$  向下延伸至  $\tau = 0$  处的端点  $\xi = x \pm at$ 。物理上, 对观察点  $(x, t)$  的影响只来自过去时刻  $0 \leq \tau \leq t$  且满足

$$x - a(t - \tau) \leq \xi \leq x + a(t - \tau)$$

的源项  $f(\xi, \tau)$ ; 这些“可达”的  $(\xi, \tau)$  正好构成区域  $G$ 。换言之,  $G$  是由特征线围成的影响域 (domain of dependence), 积分  $\iint_G f$  给出了外力在该域内对点  $(x, t)$  的全部

### 命题 1.8 (初边值问题的结构)

为了唯一确定波动方程的解, 必须同时给出偏微分方程本身、初始条件和边界条件。具体如下:

#### 1. 偏微分方程 (PDE 本身)

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

它描述了解的演化规律, 但单独并不能确定解。

#### 2. 初始条件 (时间方向约束)

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 < x < L,$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 < x < L.$$

前者给出  $t = 0$  时弦的形状 (位移), 后者给出  $t = 0$  时弦的速度。这两个条件共同决定了时间演化的起点。

#### 3. 边界条件 (空间方向约束) 常见类型包括:

- Dirichlet 边界:  $u(0, t) = u(L, t) = 0$  (两端固定);
- Neumann 边界:  $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$  (两端自由);
- Robin 边界:  $u_x(0, t) - k u_t(0, t) = 0$  (端点与外界介质相互作用)。

边界条件规定了解在空间端点的行为。

因此, 初边值问题 = PDE 本身 + 两个初始条件 + 边界条件。三者合起来, 才能保证解的存在唯一性。

### 1.3.1 分离变量法

我们首先求方程的可以分离变量的非平凡 (即不恒等于零) 特解

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

并要求它满足相应的齐次边界条件。

#### 定义 1.8

把双变量函数拆成了两个单变量函数, 让求导大大简答基本步骤 (简述)

1. 设  $u = X(x)T(t)$  并代入 PDE, 得到分离常数  $\lambda$ ;
2. 先解空间特征方程, 得到特征值  $\{\lambda_n\}$  与特征函数  $\{X_n\}$ ;
3. 再解时间方程得到  $T_n(t)$ ;
4. 叠加  $u(x, t) = \sum c_n X_n(x) T_n(t)$ ;
5. 由初值/初始速度等条件用正交性求  $c_n$ ;
6. 遇到非齐次边界, 先作稳态平移使之齐次; 有源项可用特征展开或 Duhamel 原理。

利用叠加原理, 上述初边值问题可以分解为下列两个初边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0: u = 0, \quad x = l: u = 0, & (t > 0). \end{cases}$$

$$u = u_1 + u_2$$

解 = 通解 + 特解

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = 0, & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u_1 = \varphi(x), \frac{\partial u_1}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0 \text{ 和 } x = l: u_1 = 0, & (t > 0); \end{cases} \\ \text{(II)} \quad & \begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u_2 = 0, \frac{\partial u_2}{\partial t} = 0, & (0 < x < l), \\ x = 0 \text{ 和 } x = l: u_2 = 0, & (t > 0). \end{cases} \end{aligned}$$

#### 例题 1.1

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

假设方程的特解可以分离变量表示为  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 其中  $X(x)$  仅依赖于  $x$ ,  $T(t)$  仅依赖于  $t$ 。

$$X(x)T''(t) - a^2 X''(x)T(t) = 0.$$

将  $u(x, t) = X(x)T(t)$  代入波动方程  $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ , 得到关于  $X$  与  $T$  的乘积形式方程。

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

将上式分离变量，得两边分别仅依赖于  $t$  与  $x$  的函数形式。

$$\begin{cases} T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0. \end{cases}$$

由于左边仅为  $t$  的函数、右边仅为  $x$  的函数，二者相等时必须等于同一常数。令该常数为  $-\lambda$ ，即可得到分离变量后的常系数常微分方程组。

#### 东邪的 tip 1.10

因为  $X$  的二阶导数和  $X$  本身能消除，所以  $X$  只能是  $e^x$  的函数

//

$\lambda < 0$  vs.  $\lambda = 0$

**情形 A:**  $\lambda < 0$

设  $\lambda = -\mu^2$ ，方程

$$X'' + \lambda X = 0$$

的通解为

$$X(x) = C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x}.$$

代入边界条件

$$X(0) = X(l) = 0,$$

得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ C_1 e^{\mu l} + C_2 e^{-\mu l} = 0. \end{cases}$$

行列式  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\mu l} & e^{-\mu l} \end{vmatrix} = e^{-\mu l} - e^{\mu l} \neq 0$  故  $C_1 = C_2 = 0$ ，仅有平凡解。

**情形 B:**  $\lambda = 0$

此时方程

$$X'' + \lambda X = 0 \Rightarrow X'' = 0,$$

通解为

$$X(x) = C_1 + C_2 x.$$

代入边界条件

$$X(0) = X(l) = 0,$$

得

$$C_1 = 0, \quad C_2 l = 0.$$

因此  $C_1 = C_2 = 0$ ，同样只有平凡解。

#### 东邪的 tip 1.11

需要合适的  $\lambda$  才能接触和初值条件不冲突的解。

$$\text{设 } \lambda > 0, \quad X'' + \lambda X = 0$$

$$\Rightarrow X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

$$X(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$X(l) = 0 \Rightarrow C_2 \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0.$$

$$C_2 \neq 0 \Rightarrow \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = k\pi \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$\lambda = \lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{l^2} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$X_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi}{l}x\right)$$

$$\text{若原 PDE 为 } u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad T_k'' + \lambda_k a^2 T_k = 0$$

$$\Rightarrow T_k(t) = A_k \cos\left(\frac{k\pi a}{l}t\right) + B_k \sin\left(\frac{k\pi a}{l}t\right).$$

当  $\lambda > 0$  时, 空间常微分方程  $X'' + \lambda X = 0$  的通解为余弦与正弦的线性组合。由边界条件  $X(0) = 0$  得  $C_1 = 0$ ; 再代入  $X(l) = 0$ , 得到  $C_2 \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$ 。为获得非平凡解 ( $C_2 \neq 0$ ), 必须满足  $\sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$ , 即  $\sqrt{\lambda}l = k\pi$ 。因此, 得到一族离散特征值

$$\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{l^2} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

对应的特征函数 (固有函数) 为

$$X_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi}{l}x\right).$$

若原问题是波动方程  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$  的分离变量, 时间因子满足  $T_k'' + \lambda_k a^2 T_k = 0$ , 其解为

$$T_k(t) = A_k \cos\left(\frac{k\pi a}{l}t\right) + B_k \sin\left(\frac{k\pi a}{l}t\right),$$

这与图中 (3.12)–(3.14) 的结论一致:  $\lambda_k$  为特征值,  $X_k$  为对应固有函数。

#### 定理 1.4 (引理 3.1)

若  $\varphi(x) \in C^3$ ,  $\psi(x) \in C^2$ , 并且满足

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0,$$

令系数  $A_k, B_k$  由式 (3.16) 确定, 则级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 |A_k|, \quad \sum_{k=1}^{\infty} k^2 |B_k|$$

收敛。

#### 定理 1.5 (定理 3.1)

若函数  $\varphi(x) \in C^3$ ,  $\psi(x) \in C^2$ , 并且满足

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0, \quad (3.17)$$

则弦振动方程的定解问题 (I) 的解是存在的, 它可以用级数 (3.15) 给出, 其中系数  $A_k, B_k$  由 (3.16) 式确定。条件 (3.17) 称为使定解问题 (I) 存在解的相容性条件。

#### 命题 1.9

以上求解方法的特点, 是利用具有变量分离形式的特解 (3.7) 来构造初边值问题 (3.1)–(3.3) 的解, 故称此方法为分离变量法。19 世纪初, 傅里叶 (Fourier) 首先利用这一方法求解偏微分方程, 也正是在这种求解过程中展示了傅里叶级数的作用与威力, 因此分离变量法也称为傅里叶方法。

#### 命题 1.10 (解的物理意义)

由级数 (3.15) 可知, 初边值问题 (I) 的解为

$$u_k(x, t) = \left( A_k \cos \frac{k\pi a}{l}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l}t \right) \sin \frac{k\pi}{l}x,$$



其上式又可写为

$$u_k(x, t) = N_k \cos(\omega_k t + \theta_k) \sin \frac{k\pi}{l} x, \quad (3.19)$$

其中

$$N_k = \sqrt{A_k^2 + B_k^2}, \quad \omega_k = \frac{k\pi a}{l}, \quad \cos \theta_k = \frac{A_k}{\sqrt{A_k^2 + B_k^2}}, \quad \sin \theta_k = -\frac{B_k}{\sqrt{A_k^2 + B_k^2}}.$$

在物理学中,  $N_k$  称为波的振幅,  $\omega_k$  称为圆频率,  $\theta_k$  称为初位相。由于  $a = \sqrt{T/\rho}$ , 可知圆频率  $\omega_k$  仅与弦本身性质 (长度  $l$ 、张力  $T$  与密度  $\rho$ ) 有关, 称为弦的固有 (圆) 频率。

因此,

$$u_k(x, t) = N_k \sin \frac{k\pi}{l} x \cdot \cos(\omega_k t + \theta_k)$$

表示弦的第  $k$  次振动模态: 弦上各点以相同的频率作简谐振动, 其位相相同, 但振幅  $|N_k \sin \frac{k\pi}{l} x|$  随位置  $x$  变化。当  $x$  取

$$x = \frac{ml}{k} \quad (m = 0, 1, \dots, k)$$

时, 弦上该处振幅恒为零, 称这些点为节点。弦的这种振动称为驻波。

因此,  $u(x, t)$  的级数形式 (3.15) 表示由自由振动问题 (3.4)–(3.6) 构成的若干驻波的叠加。由于每项对应不同的固有频率与相位, 故这种求解方法称为分离变量法或驻波法。



**例题 1.2 一维热方程, 端点固定 (Dirichlet)** 在区间  $0 < x < L$  解

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

**证明** [解析] 设  $u = X(x)T(t)$ , 得

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

空间部分  $X'' + \lambda X = 0$ ,  $X(0) = X(L) = 0$  为特征问题, 非零解当且仅当

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

时间部分  $T' + a^2 \lambda_n T = 0$ , 解得

$$T_n(t) = e^{-a^2(n\pi/L)^2 t}.$$

线性叠加并由初值展开  $\varphi$  的正弦级数:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad c_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

**例题 1.3 一维波动方程, Robin–Robin 边界 (通式)** 在  $0 < x < L$  解

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad X'(0) - h_0 X(0) = 0, \quad X'(L) + h_L X(L) = 0,$$

并满足初值  $u(x, 0) = \phi(x)$ ,  $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 。

**证明** [解析] 分离  $u = X(x)T(t)$ , 得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

空间问题  $X'' + \lambda X = 0$  配 Robin 边界。取  $\lambda = \kappa^2 > 0$ ,

$$X(x) = A \cos \kappa x + B \sin \kappa x.$$

由  $X'(0) - h_0 X(0) = 0$  得  $B = \frac{h_0}{\kappa} A$ 。代入  $X'(L) + h_L X(L) = 0$  得特征方程

$$(h_0 h_L - \kappa^2) \sin(\kappa L) + \kappa(h_0 + h_L) \cos(\kappa L) = 0.$$

其正根  $\{\kappa_n\}_{n \geq 1}$  给出归一化特征函数

$$X_n(x) = \cos(\kappa_n x) + \frac{h_0}{\kappa_n} \sin(\kappa_n x).$$

时间方程  $T'' + a^2 \kappa_n^2 T = 0$ ,

$$T_n(t) = A_n \cos(a\kappa_n t) + B_n \sin(a\kappa_n t).$$

叠加并用初值确定系数:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(a\kappa_n t) + B_n \sin(a\kappa_n t)] X_n(x),$$

$$A_n = \langle \phi, X_n \rangle, \quad B_n = \frac{1}{a\kappa_n} \langle \psi, X_n \rangle,$$

其中内积  $\langle f, g \rangle = \frac{\int_0^L f(x)g(x) dx}{\int_0^L X_n^2(x) dx}$ ; 由于该 Robin-Robin 问题为自伴型 Sturm-Liouville 系统,  $\{X_n\}$  在  $[0, L]$  上按权函数  $w \equiv 1$  正交。

### 1.3.2 作业

 **练习 1.10** (1) 证明方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] = \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (h > 0, \text{ 常数})$$

的通解可以写成

$$u = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中  $F, G$  为任意的具有二阶连续导数的单变量函数, 并由此求它满足初始条件

$$t = 0: \quad u = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x)$$

的初值问题的解。

 **练习 1.11** 2. 问初始条件  $\varphi(x)$  与  $\psi(x)$  满足怎样的条件时, 齐次波动方程初值问题的解仅由右传播波组成?

 **练习 1.12** 3. 利用传播波法, 求解波动方程的古尔萨 (Goursat) 问题

#### 东邪的 tip 1.12

这意味着: - 当  $x - at = 0$  时, 即  $t = \frac{x}{a}$ , 解  $u$  沿着这条特征线的取值由函数  $\varphi(x)$  给定; - 当  $x + at = 0$  时, 即  $t = -\frac{x}{a}$ , 解  $u$  沿着这条特征线的取值由函数  $\psi(x)$  给定。

因此这里的  $\varphi(x), \psi(x)$  并不是通常 Cauchy 初值问题里的“初始位移函数”和“初始速度函数”, 而是刻画解在特征线  $x \pm at = 0$  上的边界数据。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -at < x < at, \quad t > 0, \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x), & t > 0, \\ u|_{x+at=0} = \psi(x), & t > 0, \quad \varphi(0) = \psi(0). \end{cases}$$

 **练习 1.13** 4. 对非齐次波动方程的初值问题 (2.5), (2.6), 证明: 当  $f(x, t)$  不变时,

- (1) 如果初始条件在  $x$  轴的区间  $[x_1, x_2]$  上发生变化, 那么对应的解在区间  $[x_1, x_2]$  的影响区域以外不发生变化;
- (2) 在  $x$  轴的区间  $[x_1, x_2]$  上所给的初始条件唯一地确定区间  $[x_1, x_2]$  的决定区域中解的数值。

## 练习 1.14 5. 求解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ u_t|_{t=0} = 0, \\ (u_x - k u_t)|_{x=0} = 0, \end{cases}$$

其中  $k$  为正常数。

## 练习 1.15

## 6. 求解初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < t < kx, k > 1, \\ u|_{t=0} = \varphi_0(x), & x \geq 0, \\ u_t|_{t=0} = \varphi_1(x), & x \geq 0, \\ u|_{t=kx} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中  $\varphi_0(0) = \psi(0)$ 。

## 练习 1.16 7. 求边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & f(t) < x < t, t > 0, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t > 0, \\ u|_{x=f(t)} = \psi(t), & t > 0, \end{cases}$$

的解, 其中  $\varphi(0) = \psi(0)$ ,  $x = f(t)$  为由原点出发的、介于  $x = t$  与  $x = -t$  之间的光滑曲线, 且  $|f'(t)| \neq 1$  对一切  $t$  成立。

## 练习 1.17 8. 求解波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = t \sin x, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = 0, & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

## 练习 1.18 9. 求解波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \frac{tx}{(1+x^2)^2}, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = 0, & -\infty < x < \infty, \\ u_t|_{t=0} = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

## 练习 1.19 10. 证明: 在柯西问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

中, 若  $f(x, t)$  是  $x$  的奇函数, 则  $u(0, t) \equiv 0$ ; 若  $f(x, t)$  是  $x$  的偶函数, 则  $u_x(0, t) \equiv 0$ 。

## 1.4 初边值问题的分离变量法

### 命题 1.11 (分离变量法的解题步骤)

1. 令  $u(x, t) = X(x)T(t)$  代入方程和边界条件, 确定  $X(x)$  所满足的常微分方程的特征值问题以及  $T(t)$  所满足的方程;
2. 解常微分方程的特征值问题, 求出全部特征值和特征函数, 并求出相应  $T(t)$  的表达式;
3. 将所有变量分离形式的解叠加起来, 利用初值定出所有待定常数;
4. 证明形式解是真解, 对级数解的收敛性进行讨论。

 **练习 1.20** (1) 用分离变量法求下列问题的解:

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{t=0} = \sin \frac{3\pi x}{l}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x(l-x), \\ u(0, t) = u(l, t) = 0; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \\ u(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{h}{l}x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

 **练习 1.21** (2) 设弹簧一端固定, 一端在外力作用下作周期振动, 此时定解问题归结为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A \sin^2 \omega t, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

求解此问题。

 **练习 1.22 分离变量法** (4) 求解初边值问题 ( $0 < x < l, t > 0$ ):

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = g, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}, \end{cases}$$

其中  $g$  为常数。

 **练习 1.23** (6) 用分离变量法求下面问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2b \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad b > 0, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \\ u(x, 0) = \frac{h}{l}x, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

## 1.5 高维波动方程的柯西问题

解 左侧是冲量，右侧是动量

$$\int_t^{t+\Delta t} \left[ \int_{\Gamma} T \frac{\partial u}{\partial n} ds + \iint_{\Omega} F(x, y, t) dx dy \right] dt = \iint_{\Omega} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t + \Delta t) - \rho \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t) \right] dx dy.$$

假设  $u$  关于  $x, y$  的二阶偏导数连续，利用格林 (Green) 公式可得

$$\int_t^{t+\Delta t} \iint_{\Omega} \left[ T \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + F(x, y, t) - \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right] dx dy dt = 0.$$

由于时间区间段与空间区域  $\Omega$  的任意性，由上式就得到膜振动方程

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + F(x, y, t).$$

格林公式线面积分转化， $\rho$  的内部分是冲量就  $Ft$ ， $\rho$  对  $x, y$  积分完了就是  $m$  他后面就是  $a$ ，再对时间积分就是冲量。 $T$  后面那些是由  $du/dn$  对线积分转成面积分也就是对  $x$  二次偏导和对  $y$  二次偏导

$$\iint_{\Omega} F(x, y, t) dx dy$$

$$\int_{\Gamma} T \frac{\partial u}{\partial n}$$

这个是和外力的积分， $F(x, y, t)$  是  $(x, y)$  点  $t$  时刻收到力  
是张力的垂直向上的分量。下面我们要分析一个点的张力

### 东邪的 tip 1.13 (张力的方向——面内且垂直边界)

“本来膜没有张力，但当外部边界被固定或被拉紧后，内部各部分之间产生了连续的拉力场，这种力沿曲面传播，在任意截取的边界上表现为张力。”薄膜的张力源于分子间吸引力的宏观平均，只能在膜的切平面内传递 ( $\mathbf{T} \cdot \boldsymbol{\nu} = 0$ )。

设膜面在点  $P$  的法线为  $\boldsymbol{\nu}$ ，边界曲线  $\lambda$  在  $P$  的切向量为  $\boldsymbol{\tau}$ 。边界上的张力并非沿  $\boldsymbol{\tau}$ ，而是在面内且垂直边界的方向，唯一由

$$\mathbf{m} = \boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{\nu}$$

给出。因此边界线力 (单位长度的张力向量) 写作

$$\mathbf{T} = T \mathbf{m} = T (\boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{\nu}).$$

直观地说：张力位于切平面内，指向膜内的“面内边界法向”，而不是沿边界切线方向。

$(\cos(x, s), \cos(y, s), 0)$  表示边界在  $xoy$  平面上的切线方向； $(\cos(x, s), \cos(y, s), \frac{\partial u}{\partial s})$  表示空间中真实的曲线切向方向，加入了  $z$  分量； $(-u_x, -u_y, 1)$  为曲面法向； $\boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{\nu}$  保证了张力方向既在切平面内，又与边界切线垂直。

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = \cos(y, s) + \frac{\partial u}{\partial s} u_y, \\ \alpha_2 = -\cos(x, s) - \frac{\partial u}{\partial s} u_x, \\ \alpha_3 = u_x \cos(y, s) - u_y \cos(x, s) = u_x \cos(x, n) + u_y \cos(y, n) = \frac{\partial u}{\partial n}. \end{cases}$$

$n$  为曲线  $\lambda$  投影  $\Gamma$  在平面上的法向方向。

$$T_u = T \frac{\alpha_3}{\sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}} T_u \approx T \frac{\partial u}{\partial n} = \int_{\Gamma} T \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

**定义 1.9 (膜的振动方程)**

设单位面积的质量为  $\rho$ , 单位长度的张力为  $T$ , 外力密度为  $F(x, y, t)$ 。记

$$\frac{T}{\rho} = a^2, \quad f = \frac{F}{\rho},$$

则膜的振动方程为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f.$$

其中  $f$  称为自由项。若  $f \neq 0$ , 称为膜的强迫振动方程; 若  $f = 0$ , 方程为齐次, 称为膜的自由振动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

方程也可称为二维波动方程。

**1.5.1 定解条件的提法**

需要初位移, 初速度

$$u(x, y, t)|_{\Gamma} = 0 \quad \text{或} \quad u(x, y, t)|_{\Gamma} = \mu(x, y, t).$$

**第一类边界条件 (位移给定 / Dirichlet):**

$\Gamma$  为膜边界在  $Oxy$  平面的投影曲线。在边界上直接规定位移  $u$  (可为齐次 0, 或给定函数  $\mu(x, y, t)$ )。

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma} = 0 \quad \text{或一般地} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma} = \mu(x, y, t).$$

**第二类边界条件 (法向导数给定 / Neumann):**

边界外法向为  $n$ 。在边界上给定位移的法向导数 (通俗理解为给定“边界通量/斜率”), 可为齐次 0 或非齐次  $\mu(x, y, t)$ 。

$$\left( \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_{\Gamma} = 0 \quad \text{或一般地} \quad \left( \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_{\Gamma} = \mu(x, y, t).$$

**第三类边界条件 (混合 / Robin):**

在边界上规定法向导数与位移的线性组合;  $\sigma$  为给定系数 (可常数或已知函数),  $\mu(x, y, t)$  为给定边界函数。

**1.5.2 球平均法****东邪的 tip 1.14 (学习方法)**

问物理意义, 用记事簿快速记录再整理, 通过一道例题详细明白解题步骤。

**定义 1.10 (柯西问题给  $t=0$  的初始时刻条件)**

设偏微分方程

$$L(u) = f(x, t)$$

在区域  $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$  上成立, 若在初始超平面 (例如  $t=0$ ) 上给定

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x),$$

则称该方程连同这些初始条件所组成的问题为该方程的柯西问题 (Cauchy problem)。

它刻画了在已知初始状态下, 求解函数  $u(x, t)$  在整个空间中随时间演化的过程。



$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right), \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x, y, z). \end{cases} \quad (4.14)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right). \quad (4.15)$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial r^2}.$$

首先我们考虑一个特殊情形, 即如果初始资料  $\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z)$  具有球对称性 (它的值只依赖于点到原点的距离  $(x, y, z)$  和  $(x, y, z)$  等六个点的值相同) 的情形。此时,  $\varphi$  与  $\psi$  仅为变量  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  的函数, 我们可寻求只依赖于  $t$  与  $r$  的解  $u = u(r, t)$ 。这样, (4.13) 式可以写成 4.15

其实就把对  $x$  二次偏导写成对  $z$  二次偏导以此类推

但如果将  $v = ru$  取为未知函数就可以消除一阶导内项。它与一维波动方程的形式完全相同, 从而我们可以利用达朗贝尔公式来求得问题 (4.14) 的具有球对称形式的解。

为了以后的公式写起来方便, 我们也常用  $(x_1, x_2, x_3)$  来记坐标  $(x, y, z)$ 。设  $h(x_1, x_2, x_3)$  是在整个空间上连续且有直到二阶连续偏导数的任意函数, 考虑函数  $h$  在以  $(x_1, x_2, x_3)$  为球心、以  $r$  为半径的球面  $S_r$  上的平均值:

$$M_h(x_1, x_2, x_3, r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r(x)} h d_r \sigma, \quad (4.16)$$

其中  $d_r \sigma$  表示以  $(x_1, x_2, x_3)$  为球心、以  $r$  为半径的球面  $S_r(x)$  上的面积微元。

**定义 1.11** (拉普拉斯算子- $\Delta$  的对每一个自变量二阶偏导的和)

拉普拉斯算子 (Laplacian) 定义为

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

它反映了函数  $f$  在空间的“二阶变化率”, 即某点的值与其邻域平均值的偏差:

$$\Delta f(P) \propto \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^2} \left( \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r} f d\sigma - f(P) \right).$$

若  $\Delta f = 0$ , 则  $f$  在该处与周围平均值相等, 称为调和函数, 代表物理上的平衡状态。拉普拉斯算子广泛出现在热传导、波动、电势、引力势等方程中, 刻画场量在空间的扩散与平衡。



**引理 1.1** ( $M_h$  初始条件球平均函数的性质)

设  $h \in C^2$ , 则其球平均函数  $M_h(x_1, x_2, x_3, r)$  也是二阶连续可导的, 且满足方程

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_h(x_1, x_2, x_3, r) = \Delta M_h(x_1, x_2, x_3, r), \quad (4.17)$$



其中

$$\Delta = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2},$$

并满足初始条件

$$M_h|_{r=0} = h(x_1, x_2, x_3), \quad \frac{\partial M_h}{\partial r}|_{r=0} = 0. \quad (4.18)$$



注  $h \in C^2$  意思是：

函数  $h(x_1, x_2, x_3)$  属于 \*\* 二阶连续可微函数类 \*\* (Class  $C^2$ )。  $M_h$  把原来的函数  $h(x)$  “在半径为  $r$  的球面上平均化”。你可以把它想成 “以点  $x$  为球心、半径  $r$ ” 取函数值的球面平均。

#### 引理 1.2 ( $M_u$ 波动方程解的球平均函数的性质)

由于  $M_h$  满足式 (4.18)，故将  $M_h$  往  $r < 0$  作偶延拓后，仍有  $M_h \in C^2$ 。现设  $u(x_1, x_2, x_3, t)$  是柯西问题 (4.14) 的解，对它关于  $x_1, x_2, x_3$  作球平均函数

$$M_u(x_1, x_2, x_3, r, t) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1(x)} u(x_1 + r\alpha_1, x_2 + r\alpha_2, x_3 + r\alpha_3, t) d\omega, \quad (4.24)$$

我们有设  $u(x_1, x_2, x_3, t)$  是柯西问题 (4.14) 的解，则由 (4.24) 式定义的  $M_u$  作为  $r, t$  的函数，满足方程

$$\frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2} - a^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u = 0, \quad (4.25)$$

与初始条件

$$M_u|_{t=0} = M_\varphi(x_1, x_2, x_3, r), \quad \frac{\partial M_u}{\partial t}|_{t=0} = M_\psi(x_1, x_2, x_3, r). \quad (4.26-4.27)$$



注 引理 4.2 说明：若  $u(x_1, x_2, x_3, t)$  是三维波动方程的解，则其球面平均函数  $M_u(x_1, x_2, x_3, r, t)$  同样满足一个关于  $r, t$  的波动方程

$$M_{u,tt} - a^2 \left( M_{u,rr} + \frac{2}{r} M_{u,r} \right) = 0,$$

并具有由初始数据  $\varphi, \psi$  决定的相应初始条件。这意味着：在三维空间中，波的球面对称平均仍服从波动规律，只是多了一项  $\frac{2}{r} M_{u,r}$ ，表示波能量在球面传播时随半径增大而几何稀释。

从物理角度看，引理 4.2 表明波动方程的球面对称解可由一维波动方程刻画。球平均的引入将复杂的三维传播过程化为径向一维形式，揭示了球面波振幅随距离衰减而仍保持相位传播不变的特性，为达朗贝尔公式在高维情形下的推广奠定基础。

#### 定理 1.6 (泊松公式-三维给 $t=0$ 时刻条件的解)

设  $\varphi \in C^3, \psi \in C^2$ ，那么三维波动方程的柯西问题 (4.14) 存在唯一的解

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(M)} \varphi dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(M)} \psi dS, \quad (4.30)$$

其中  $S_{at}(M)$  表示以点  $M(x, y, z)$  为球心、 $at$  为半径的球面， $dS$  为球面的面积微元。式 4.30 称为泊松公式。



注 解分为两个部分，第一个部分是  $t=0$  时刻位移决定的，第二个部分是  $t=0$  时刻速度决定的。都是在面积微元对初位移和初速度积分。积分完了以后还要都除  $4\pi a$  平方  $t$ ，这个也就球的面积。最后求出来的是空间中  $x, y, z$  点在  $t$  时刻的位移

### 1.5.3 降维法

**The method of descent proceeds by embedding a lower-dimensional problem in a higher-dimensional one, for which an explicit solution is known, and then restricting the result to the lower dimension.**

中文译文：降维法的基本思路是：先将一个低维问题嵌入到一个高维问题中（该高维问题的解析解是已知的），然后再把所求得的高维解限制（或退化）到低维空间，从而得到低维问题的解。

#### 东邪的 tip 1.15

降维法其实是升维法，升维后信息更多，更容易解，解完了以后再退化一个方向变成二维

**注**[降维法的基本思想] 在求解高维波动方程的柯西问题时，常常已经知道某些高维（例如三维）情形的解析解或基本解。降维法的核心思想是：利用高维波动方程的已知解，通过假设解与部分空间变量无关，从而“降维”得到低维波动方程的解。

设三维波动方程为

$$\tilde{u}_{tt} = a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy} + \tilde{u}_{zz}), \quad \tilde{u}(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad \tilde{u}_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z).$$

若我们考虑的二维波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y),$$

并假设  $u(x, y, t)$  不依赖于变量  $z$ ，即

$$\tilde{u}(x, y, z, t) = u(x, y, t),$$

则  $\tilde{u}$  自动满足三维方程及其初值条件。反之，若某个三维方程的解  $\tilde{u}(x, y, z, t)$  与  $z$  无关，则它自动满足二维波动方程。因此，只要我们能解出三维波动方程的解公式，就可以把它视作二维问题的解，从而用三维结果“降维”得到二维的解公式。

这种利用高维波动方程的结果来解决低维波动方程的问题的方法称为降维法（**reduction of dimensions**）。

### 1.5.4 非齐次波动方程柯西问题的解

**例题 1.4 降维法推导二维波动方程的泊松公式** 考虑三维波动方程的柯西问题：

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \quad u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z).$$

若解  $u(x, y, z, t)$  与  $z$  无关，即  $u(x, y, z, t) = \tilde{u}(x, y, t)$ ，则显然  $\tilde{u}(x, y, t)$  满足二维波动方程

$$\tilde{u}_{tt} = a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}),$$

从而我们可以利用三维问题的解形式来“降维”得到二维问题的解。

#### (1) 三维波动方程的泊松公式

三维波动方程的解可写为（泊松公式）：

$$\tilde{u}(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(M)} \varphi dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(M)} \psi dS,$$

其中  $S_{at}(M)$  表示以点  $M(x, y, z)$  为球心、半径  $at$  的球面。

#### (2) 将球面积分投影到平面

由于  $\varphi, \psi$  与  $z$  无关，积分可化为它们在平面  $z = \text{常数}$  上的投影积分。设球面微元  $dS$  与其在平面上的投影微元  $d\sigma$  满足

$$d\sigma = dS \cos \gamma, \quad \cos \gamma = \frac{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}{at}.$$

于是积分可转化为

$$\iint_{S_{at}(M)} f dS = 2 \iint_{\Sigma_{at}(M)} f(\xi, \eta) \frac{at d\sigma}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}},$$

其中  $\Sigma_{at}(M)$  为圆盘  $(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \leq a^2 t^2$ 。

### (3) 得到二维波动方程的积分解

代入上式并对  $t$  求导，得到二维波动方程的解：

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, y, t) = & \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2 \leq a^2 t^2} \frac{\varphi(\xi, \eta)}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\xi d\eta \\ & + \frac{1}{2\pi a} \iint_{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2 \leq a^2 t^2} \frac{\psi(\xi, \eta)}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\xi d\eta. \end{aligned}$$

这就是二维波动方程的 \*\* 泊松公式 (Poisson formula) \*\*。

### (4) 降维思想总结

该推导体现了“升维求解，降维取解”的思想：

- 先将二维波动方程视为三维波动方程的特殊情形；
- 利用三维波动方程的已知解析解（球面平均）；
- 再将其在无关变量方向上退化（积分投影），得到二维泊松公式。

因此，“降维法”实质上是一种高维嵌入求解法 (embedding method)，国外称为 *Method of Descent*。

## 1.6 非齐次问题柯西的解

## 1.7 波的传播与衰减

### • 一维情形 $(x, t)$

波动方程的特征线为

$$x - x_0 = \pm a(t - t_0).$$

点  $(x_0, t_0)$  的依赖区域是初始直线  $t = 0$  上的区间

$$|x - x_0| \leq at_0.$$

初始点  $(x_0, 0)$  的影响区域为

$$|x - x_0| \leq at, \quad t > 0,$$

即由两条特征线围成的区域。

### • 二维情形 $(x, y, t)$

波动方程的特征锥面为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2(t - t_0)^2.$$

点  $(x_0, y_0, t_0)$  的依赖区域是初始平面  $t = 0$  上的圆盘

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t_0^2.$$

相应的决定区域是以  $(x_0, y_0, t_0)$  为顶点、向下开的圆锥体

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2(t - t_0)^2, \quad t \leq t_0.$$

初始点  $(x_0, y_0, 0)$  的影响区域为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2, \quad t > 0.$$

• 三维情形  $(x, y, z, t)$

波动方程的特征锥面为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2(t - t_0)^2.$$

点  $(x_0, y_0, z_0, t_0)$  的依赖区域是初始平面  $t = 0$  上的球面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t_0^2.$$

对应的决定区域为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq a^2(t_0 - t)^2, \quad t \leq t_0.$$

初始点  $(x_0, y_0, z_0, 0)$  的影响区域为特征锥面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t^2, \quad t > 0.$$

## 1.8 惠根斯原理

### 定理 1.7 (惠更斯原理 (无尾效应))

考虑三维波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta u \quad \text{于 } \mathbb{R}^3.$$

若初始扰动局限在空间中的有界区域  $\Omega$  内, 则任一点  $(x, t)$  的解仅依赖于初始面  $t = 0$  上满足  $|x - y| = at$  的球面数据。

因此, 三维波的传播只发生在特征锥面上: 扰动在到达某点的唯一时刻起作用, 随后立即消失, 不产生尾波。该性质称为惠更斯原理, 亦称为三维波动方程的无尾效应。



二维波动中, 点源扰动在传播到达后不会消失, 而是在圆盘内持续存在并逐渐衰减, 因此只有前阵面而无后阵面, 惠更斯原理不成立, 这种现象称为波的弥散 (后效现象)。

### 定理 1.8 (二维波动的后效现象)

对于二维波动方程, 点  $(x_0, y_0)$  处在  $t = 0$  的瞬时扰动, 在时刻  $t$  的影响区域为圆盘

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2.$$

任一点距源点距离为  $r$ , 自  $t = r/a$  起开始受到扰动, 且此后扰动不再消失, 仅随时间逐渐减弱。因此二维波的传播只有清晰的前阵面而无后阵面, 不满足惠更斯原理。该现象称为波的弥散或后效现象。



## 1.9 能量不等式

## 第2章 热传导

### 2.1 热传导方程的导出

目的求出  $(x, y, z)$  位置的温度  $t$

#### 定义 2.1 (傅里叶定律)

根据传热学中的傅里叶定律: 物体在无穷小时间段  $dt$  内, 沿法线方向  $n$  流过一个无穷小面积  $dS$  的热量  $dQ$  与物体温度沿曲面  $dS$  法线方向的方向导数  $\frac{\partial u}{\partial n}$  成正比, 即

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial n} dS dt,$$

其中  $k(x, y, z)$  称为物体在点  $(x, y, z)$  处的热传导系数, 应取正值。式中的负号是因为热量总是由高温处流向低温处, 因此  $dQ$  与  $\frac{\partial u}{\partial n}$  异号。



**笔记** 在时间  $dt$  内, 通过小面积  $dS$  的热量  $dQ$  与该处沿法线方向的温度梯度成正比, 比例系数是热导率  $k(x, y, z)$ , 并且热量总是从高温流向低温 (所以有负号)。

在物体  $G$  内任取一闭曲面  $\Gamma$ , 它所包围的区域记为  $\Omega$ 。由式 (1.1) 可知, 从时刻  $t_1$  到  $t_2$  流进此闭曲面的全部热量为

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \iint_{\Gamma} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial n} dS \right] dt, \quad (1.2)$$

这里  $\frac{\partial u}{\partial n}$  表示  $u$  沿  $\Gamma$  上单位外法线方向  $n$  的方向导数。

**笔记** 这里面两个积分号是因为对面积积分

#### 定理 2.1 (能量守恒关系)

设  $G$  为物体所占区域, 在  $G$  内任取一闭曲面  $\Gamma$ , 其所包围的区域记为  $\Omega$ 。在时间区间  $(t_1, t_2)$  内, 物体温度由  $u(x, y, z, t_1)$  变为  $u(x, y, z, t_2)$ , 则该体积  $\Omega$  内应吸收的热量为

$$\iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz,$$

其中  $c$  为比热容,  $\rho$  为密度。由能量守恒可得

$$\int_{t_1}^{t_2} \iint_{\Gamma} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial n} dS dt = \iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz. \quad (1.3)$$



#### 定理 2.2 (格林公式的应用)

假设函数  $u$  关于变量  $x, y, z$  具有二阶连续偏导数, 关于  $t$  具有一阶连续偏导数。利用格林公式, 可以把式 (1.3) 化为

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( k \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz dt = \iiint_{\Omega} c \rho \left( \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right) dx dy dz.$$

交换积分次序, 就得到

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} \left[ c \rho \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( k \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left( k \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz dt = 0. \quad (1.4)$$



**定义 2.2 (热传导方程)**

设  $u(x, y, z, t)$  表示各向同性固体中点  $(x, y, z)$  在时刻  $t$  的温度,  $k(x, y, z)$  为热导率,  $c(x, y, z)$  为比热,  $\rho(x, y, z)$  为密度。若  $u$  满足偏微分方程

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( k \frac{\partial u}{\partial z} \right), \quad (2.1)$$

则称 (2.1) 为非均匀各向同性体的热传导方程 (简称热方程)。

如果物体是均匀的, 此时  $k, c, \rho$  均为常数, 记

$$\frac{k}{c\rho} = a^2,$$

则上式化为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right), \quad (2.2)$$

称 (2.2) 为均匀各向同性体的 (经典) 热传导方程。



若所考察的物体内有热源 (例如物体中通有电流, 或有化学反应等情况), 则在热传导方程的推导中还需考虑热源的影响。若设在单位时间内单位体积中所产生的热量为  $F(x, y, z, t)$ , 则在考虑热平衡时, (1.3) 式左端应再加上一项

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_{\Omega} F(x, y, z, t) dx dy dz dt.$$

于是, 相应于 (1.6) 式的热传导方程应改为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t), \quad (1.7)$$

其中

$$f(x, y, z, t) = \frac{F(x, y, z, t)}{\rho c}. \quad (1.8)$$

(1.6) 式称为齐次热传导方程, 而 (1.7) 式称为非齐次热传导方程。

**2.1.1 定解问题的提法**

**笔记** 知道了物体在 **边界上的温度状况** (或热交换状况) 和物体在 **初始时刻的温度**, 就可以确定物体在以后时刻的温度。因此热传导方程最自然的一个定解问题就是在已给的 **初始条件** 与 **边界条件** 下求问题的解。

**定义 2.3 (初始条件)**

热传导问题的初始条件提法为

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad (2.3)$$

其中  $\varphi(x, y, z)$  为已知函数, 表示物体在  $t = 0$  时的温度分布。

**定理 2.3 (热传导方程的三种典型边界条件)**

设  $\Omega$  为物体所占区域,  $\Gamma = \partial\Omega$  为其边界,  $0 < t < T$ 。热传导方程的常见边界条件可分为三类:

(1) 第一类 (**Dirichlet** 边界条件) —— 给定温度

$$u(x, y, z, t)|_{(x, y, z) \in \Gamma} = g(x, y, z, t).$$

在边界上直接规定温度  $u$  的数值, 温度本身被“强制”固定; 主要适用于边界与温度已知的巨大热源或恒温器接触的情形。

(2) 第二类 (Neumann 边界条件) —— 给定热流/法向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(x,y,z) \in \Gamma} = g(x, y, z, t).$$

在边界上规定温度沿外法线方向的导数 (等价于给定单位面积上的热流密度), 此时影响最大的是法向导数这一项; 典型情形包括: 绝热边界 ( $g \equiv 0$ ) 或热流强度预先已知的边界。

(3) 第三类 (Robin 边界条件) —— 与环境换热

$$\left( \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_{(x,y,z) \in \Gamma} = g(x, y, z, t), \quad \sigma > 0.$$

边界上的热流既由内部传导决定, 又由与外界介质的换热决定, 其中换热系数  $\sigma$  控制哪一部分影响更大: 当  $\sigma$  很大时, 温度更接近被外界环境“拉”到某一值 (类似第一类); 当  $\sigma$  很小时, 边界更接近给定热流或绝热的情况 (类似第二类)。



### 定义 2.4 (热传导方程的柯西问题)

若所考察的物体体积很大, 而我们只关心在较短时间和较小区域内的温度变化, 边界条件的影响可以忽略, 此时可把物体视为充满整个空间。对应的热传导方程定解问题称为柯西问题, 其初始条件为

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad -\infty < x, y, z < \infty. \quad (1.14)$$

这里  $\varphi(x, y, z)$  为已知函数, 表示在  $t = 0$  时整个空间中的温度分布。



**笔记** 热传导方程的柯西问题: 把物体看作充满整个空间, 只给出  $t = 0$  时全空间的温度分布作为初始条件, 在无边界影响下求以后的温度。

### 定理 2.4 (一维 vs 二维)

在适当情形下, 方程中描述空间坐标的独立变量个数可以减少, 典型情况如下:

(1) 一维热传导方程

若物体为均匀细杆, 其侧面绝热 (不与外界发生热交换), 并且同一截面上的温度分布相同, 则温度仅依赖于坐标  $x$  与时间  $t$ , 满足

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (1.15)$$

(2) 二维热传导方程

若考虑薄片的热传导, 且薄片的侧面绝热, 则温度仅依赖于平面坐标  $x, y$  与时间  $t$ , 满足

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right). \quad (1.16)$$



**笔记** 一维是只考虑温度沿一条线 (一个空间坐标) 的变化, 而二维是要同时考虑温度在一个平面上 (两个空间坐标) 的扩散与变化

## 2.1.2 扩散问题

- 在分子扩散问题中, 建立描述扩散过程的数学模型。
- 研究扩散物质的浓度这一主要量 (单位体积中所含扩散物质的质量)。
- 利用与热传导过程相似的物理规律, 类比热传导方程的推导, 写出扩散方程。

### 定义 2.5 (傅里叶定律与热量守恒定律)

在推导热传导方程的过程中, 起基本作用的是下列两条物理定律:



- 傅里叶定律:

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial n} dS dt,$$

其中  $u$  为温度,  $k(x, y, z)$  为热导率,  $\frac{\partial u}{\partial n}$  为沿外法线方向的导数。

- 热量守恒定律:

$$\int_{t_1}^{t_2} \iint_{\Gamma} k \frac{\partial u}{\partial n} dS dt = \iiint_{\Omega} c\rho [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz,$$

其中  $c$  为比热,  $\rho$  为密度,  $\Omega$  为物体所占区域,  $\Gamma = \partial\Omega$  为其边界。



- 傅里叶定律: 描述热量在微观上如何沿温度梯度传递——温度沿法线方向变化越快、热导率越大, 单位时间通过单位面积的热流就越大, 并且热量总是从高温流向低温。
- 热量守恒定律: 说明在封闭区域内, 某时间段内内部总热量的增量, 正好等于这段时间内通过边界流入(或流出)的全部热量。

### 定义 2.6 (反应扩散方程)

若在区域  $\Omega$  中存在产生扩散物质的源(例如化学反应), 并且在单位时间内产生密度为  $f(x, y, z, t)$  的扩散物质, 则扩散过程满足的方程为

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( D \frac{\partial N}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( D \frac{\partial N}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( D \frac{\partial N}{\partial z} \right) + f(x, y, z, t), \quad (1.20)$$

称为反应扩散方程, 其中  $N(x, y, z, t)$  为扩散物质的浓度,  $D$  为扩散系数。



**步骤 1: 扩散定律 (Fick 定律) —— 建立通过边界的小量关系** 以  $N(x, y, z, t)$  表示扩散物质的浓度,  $dm$  表示在无穷小时间段  $dt$  内沿曲面  $S$  的法向  $n$  经过面积元  $dS$  的扩散物质量,  $D(x, y, z)$  为扩散系数, 则有扩散定律

$$dm = -D(x, y, z) \frac{\partial N}{\partial n} dS dt. \quad (1.17)$$

**步骤 2: 质量守恒 —— 把边界通量与总体质量变化联系起来** 与热传导过程类似, 在任意有界区域  $\Omega$  中关于扩散物质的质量守恒定律给出

$$\int_{t_1}^{t_2} \iint_{\Gamma} D \frac{\partial N}{\partial n} dS dt = \iiint_{\Omega} [N(x, y, z, t_2) - N(x, y, z, t_1)] dx dy dz, \quad (1.18)$$

其中  $\Gamma = \partial\Omega$ 。

**步骤 3: 类比热传导 —— 从积分守恒律得到微分形式的扩散方程** 将 (1.17)、(1.18) 与热传导中的傅里叶定律和热量守恒式对比, 可知二者在形式上完全类似; 只需用  $m, N, D$  分别对应热传导中的  $Q, u, k$ , 并注意到此处的  $c\rho$  相当于常数 1, 即可写出扩散方程

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( D \frac{\partial N}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( D \frac{\partial N}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( D \frac{\partial N}{\partial z} \right). \quad (1.19)$$

**步骤 4: 常系数情形 —— 得到与热方程同型的扩散方程** 若扩散系数  $D$  为常数, 记  $D = a^2$ , 则 (1.19) 化为

$$\frac{\partial N}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial z^2} \right),$$

其形式与均匀各向同性体的热传导方程完全相同。

## 2.2 初边值的分离变量问题

考虑典型问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

一、什么时候用分离变量法？

- 线性、齐次的偏微分方程（热方程、波动方程、拉普拉斯方程等）。
- 区域形状简单（区间、矩形、长方体等），边界条件只依赖空间，不随时间变。
- 边界条件最好是齐次的（如  $u = 0$  或  $u_n = 0$ ）；若不齐次，通常先减去一个稳态解把边界条件变成齐次，再用分离变量法。

二、怎么用分离变量法？（一维热方程的标准步骤）

1. 假设可分离解：设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入方程  $u_t = a^2 u_{xx}$  得

$$XT' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

2. 得到两个常微分方程：

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad X'' + \lambda X = 0.$$

3. 用边界条件求特征值与特征函数：

边界条件  $u(0, t) = u(l, t) = 0$  变成

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

解 Sturm–Liouville 问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

得到

$$\lambda_k = \frac{k^2 \pi^2}{l^2}, \quad X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

4. 解时间方程并线性叠加：

每个  $\lambda_k$  对应一个

$$T_k(t) = e^{-a^2 \lambda_k t} = e^{-a^2 k^2 \pi^2 t / l^2}.$$

线性方程可叠加，所以

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-a^2 k^2 \pi^2 t / l^2} \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

5. 用初始条件求系数  $A_k$ ：

由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi x}{l},$$

即是  $\varphi$  在  $(0, l)$  上的正弦傅里叶级数展开，系数为

$$A_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx.$$

三、为什么这样做是合理的？（做题用到的大致理由）

- 热方程是线性齐次方程，满足叠加原理：单个分离解可以线性组合成一般解。

- 带边界条件的空间方程  $X'' + \lambda X = 0$  是特征值问题，其特征函数  $\{\sin(k\pi x/l)\}$  在  $(0, l)$  上构成一组完备正交基，可以展开任意“够好”的函数  $\varphi(x)$ 。
- 时间因子  $e^{-a^2 \lambda_k t}$  体现了各个模式的衰减，不影响求系数时的正交性，所以先展开  $\varphi$ 、再附上时间因子即可得到满足 PDE+ 边界 + 初始条件的解。

最终记住的模板：

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx \right) e^{-a^2 k^2 \pi^2 t / l^2} \sin \frac{k\pi x}{l}$$

只要题目是同样的边界条件  $u(0, t) = u(l, t) = 0$ ，换不同的  $\varphi(x)$ ，直接套这个模板计算  $A_k$  就可以做作业题。

作业 2 用分离变量法求解热传导方程的初边值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases} \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & (t > 0). \end{cases}$$

解

$$u_t = u_{xx}, \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

$$T' + \lambda T = 0, \quad T(t) = C e^{-\lambda t}$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(1) = 0$$

$$\lambda = (n\pi)^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x)$$

$$b_n = 2 \int_0^1 u(x, 0) \sin(n\pi x) dx = 2 \left( \int_0^{1/2} x \sin(n\pi x) dx + \int_{1/2}^1 (1-x) \sin(n\pi x) dx \right)$$

$$\int x \sin(\alpha x) dx = -\frac{x \cos(\alpha x)}{\alpha} + \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha^2}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \left[ -x \cos(n\pi x) \right]_0^{1/2} + \frac{2}{(n\pi)^2} \left[ \sin(n\pi x) \right]_0^{1/2} + \frac{2}{n\pi} \left[ -(1-x) \cos(n\pi x) \right]_{1/2}^1 - \frac{2}{(n\pi)^2} \left[ \sin(n\pi x) \right]_{1/2}^1$$

$$b_n = \frac{4}{(n\pi)^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x)$$

### 东邪的 tip 2.1

- 分离变量原理

线性齐次偏微分方程在齐次边界条件下可以尝试形如  $u(x, t) = X(x)T(t)$  的乘积解, 从而将 PDE 化为两个常微分方程。

- 自伴随算子的特征值问题

空间算子  $L[X] = X''$  加齐次狄利克雷边界条件  $X(0) = X(1) = 0$  构成 Sturm–Liouville 系统, 其特征值与特征函数为

$$\lambda_n = (n\pi)^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x).$$

- 正交基展开原理

$\{\sin(n\pi x)\}_{n \geq 1}$  作为 Sturm–Liouville 系统的特征函数, 在  $L^2(0, 1)$  中构成一组完备正交基, 可用于展开任意初始函数  $f \in L^2(0, 1)$ 。

- 傅里叶正弦级数的系数公式

基于正交性

$$\int_0^1 \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) dx = \frac{1}{2} \delta_{mn},$$

得到初始条件展开系数

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx.$$

- 线性叠加与唯一性原理

对线性齐次 PDE, 所有特征解的级数叠加仍是解; 热方程满足适定性与唯一性, 故由级数展开得到的解即为唯一解。

## 2.3 柯西问题

### 2.3.1 傅立叶

**步骤 1: 从傅里叶级数出发——在有限区间上展开函数** 设  $f(x)$  定义在  $(-\infty, \infty)$  上, 在区间  $[-l, l]$  上有一阶连续导数, 则在  $(-l, l)$  中可以展开为傅里叶级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right), \quad (3.1)$$

其中系数

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} \xi d\xi, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi. \quad (3.2)$$

目的: 把  $f(x)$  在有限区间上写成正弦、余弦的线性组合, 为后来过渡到“连续频率”做准备。

**步骤 2: 把级数改写成“和的积分”形式——为极限(和  $\rightarrow$  积分)做准备** 将 (3.2) 代入 (3.1), 可整理为

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} (x - \xi) d\xi. \quad (2.4)$$

目的: 把“傅里叶级数的和”写成“权重为  $\frac{1}{l}$  的积分的和”, 以后就可以把这类和看成某个积分的黎曼和。

**步骤 3: 令区间扩展到整个实轴——得到傅里叶积分表示** 若  $f(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  上绝对可积, 令  $l \rightarrow \infty$ , 记

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad \Delta\lambda = \lambda_{n+1} - \lambda_n = \frac{\pi}{l},$$

则 (2.4) 在极限意义下变为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \lambda(x - \xi) d\xi. \quad (3.3)$$

目的：把离散频率  $n\pi/l$  的级数极限，变成连续频率  $\lambda$  的积分，得到  $f(x)$  的傅里叶积分表达式（实数余弦形式）。

**步骤 4：改写成复指数形式——引出变换核  $e^{i\lambda x}$**  由于  $\cos \lambda(x - \xi)$  是  $\lambda$  的偶函数， $\sin \lambda(x - \xi)$  是奇函数，可以把 (3.3) 写成复指数形式

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) [\cos \lambda(x - \xi) + i \sin \lambda(x - \xi)] d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{i\lambda(x - \xi)} d\xi. \end{aligned} \quad (2.5)$$

目的：用  $e^{i\lambda(x - \xi)}$  统一表示正弦、余弦，方便定义“变换对”。

**步骤 5：定义傅里叶变换与逆变换——得到最终的变换公式** 令

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\lambda\xi} d\xi, \quad (3.5)$$

则由 (2.5) 得到

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda. \quad (3.6)$$

通常称  $g(\lambda)$  为  $f(x)$  的傅里叶变换，记为  $g = F[f]$ ；称  $f(x)$  为  $g(\lambda)$  的傅里叶逆变换，记为  $f = F^{-1}[g]$ 。当  $f(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  上连续可导且绝对可积时，其傅里叶变换存在，并且逆变换等于原函数  $f(x)$ 。目的：给出真正做题时要用到的“变换对”：

$$F[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad F^{-1}[g](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

#### 定义 2.7 (卷积的定义：用平移后相乘再积分来“混合”两个函数)

设  $f_1, f_2$  在  $(-\infty, \infty)$  上绝对可积，定义它们的卷积为

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x - t) f_2(t) dt,$$

记作  $f_1 * f_2$ 。若积分存在，则称  $f(x) = f_1 * f_2$  为  $f_1$  与  $f_2$  的卷积。



#### 定理 2.5 (线性性：先线性组合再变换等于先变换再线性组合)

若  $f_1, f_2$  都可以进行傅里叶变换， $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，则

$$F[\alpha f_1 + \beta f_2](\lambda) = \alpha F[f_1](\lambda) + \beta F[f_2](\lambda).$$



#### 定理 2.6 (卷积定理：卷积在频域里变成简单的乘法)

若  $f_1, f_2$  及它们的卷积  $f_1 * f_2$  都可以进行傅里叶变换，则有

$$F[f_1 * f_2](\lambda) = F[f_1](\lambda) F[f_2](\lambda).$$



#### 定理 2.7 (乘积公式：时域里相乘在频域里变成卷积并多出 $1/(2\pi)$ 因子)

若  $f_1, f_2$  及乘积  $f_1 f_2$  都可以进行傅里叶变换，则

$$F[f_1 \cdot f_2](\lambda) = \frac{1}{2\pi} F[f_1](\lambda) * F[f_2](\lambda),$$

其中右端的  $*$  表示关于变量  $\lambda$  的卷积。



**定理 2.8 (导数公式: 求导在频域中就是乘以  $i\lambda$ )**

若  $f, f'$  都可以进行傅里叶变换, 并且当  $|x| \rightarrow \infty$  时  $f(x) \rightarrow 0$ , 则

$$F[f'](\lambda) = i\lambda F[f](\lambda).$$

**定理 2.9 (乘以  $x$  的公式: 时域乘以  $x$  在频域中对应求导)**

若  $f, xf(x)$  都可以进行傅里叶变换, 则

$$F[-ixf(x)](\lambda) = \frac{d}{d\lambda} F[f](\lambda).$$



## 2.3.2 极大值原理

**东邪的 tip 2.2**

看成  $t$  为横坐标,  $x$  的位置为纵坐标就可以理解为什么叫边了

**定理 2.10 (极值原理)**

设函数  $u(x, t)$  在矩形

$$R_T = \{(x, t) \mid \alpha \leq x \leq \beta, 0 \leq t \leq T\}$$

上连续, 并且在矩形内部满足热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (4.1)$$

则  $u$  在矩形的两个侧边

$$x = \alpha, 0 \leq t \leq T; \quad x = \beta, 0 \leq t \leq T$$

以及底边

$$t = 0, \alpha \leq x \leq \beta$$

上取得其最大值和最小值。

换言之, 若用  $\Gamma_T$  表示由上述两侧边及底边所组成的边界曲线 (称为抛物边界), 则有

$$\max_{R_T} u(x, t) = \max_{\Gamma_T} u(x, t), \quad \min_{R_T} u(x, t) = \min_{\Gamma_T} u(x, t).$$



## • 使用条件:

- 域为矩形  $R_T = \{(x, t) \mid \alpha \leq x \leq \beta, 0 \leq t \leq T\}$ .
- $u$  在闭矩形  $\overline{R_T}$  上连续, 在内部  $R_T^\circ$  上足够光滑, 使其满足热传导方程 (4.1)。
- 抛物边界  $\Gamma_T$  只包括两侧边  $x = \alpha, x = \beta$  与底边  $t = 0$ , 不包括顶边  $t = T$ 。

## • 使用结论:

- 在整个矩形  $R_T$  上,  $u$  的最大值、最小值都在抛物边界  $\Gamma_T$  上取得:  $\max_{R_T} u = \max_{\Gamma_T} u, \min_{R_T} u = \min_{\Gamma_T} u$ .

## 2.3.3 热核公式

可以把热核看成一句话:

“单位瞬时点热源, 过了时间  $t$  之后在空间中的温度分布。”

## 1. 热核 = 点源的 “温度指纹”

以  $n$  维热核

$$G_n(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4a^2 t}\right)$$

为例:

- 在  $t = 0$  时, 把全部热量 1 集中在原点  $x = 0$  (一个“单位点热源”);
- $G_n(x, t)$  告诉你: 过了时间  $t$ , 这个点热源在位置  $x$  处的温度是多少;
- 因为  $\int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, t) dx = 1$ , 所以总热量守恒, 只是随着时间在空间中扩散开来。

形象地说: 最初是一根“针扎”的温度峰, 随后变成越来越平、越来越宽的高斯小山包。

## 2. 卷积公式 = “叠加很多点源”

实际初始温度不是一个点, 而是一个分布  $\varphi(x)$ 。物理上可以理解为:

- 每个位置  $y$  上有一个“点热源”, 强度是  $\varphi(y)$ ;
- 每个点热源在时间  $t$  后对位置  $x$  的贡献是  $G_n(x - y, t) \varphi(y)$ ;
- 把所有点的贡献线性叠加 (热方程是线性的), 得到

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x - y, t) \varphi(y) dy.$$

所以: 卷积公式就是“把初始温度看成无数点源, 加起来的结果”。

## 3. 记忆小口诀

- 热核: 点热源随时间扩散的“高斯小山”;
- 卷积: 把初值拆成点热源, 利用线性叠加, 把所有小山加起来。

### 东邪的 tip 2.3

我们有公式

$$u(x, t) = (G_n(\cdot, t) * \varphi)(x).$$

可以拆成三部分理解:

- $G_n(\cdot, t)$ : “ $\cdot$ ” 只是一个占位符 (哑变量), 表示把  $G_n$  看成关于空间变量的函数。例如也可以写成  $G_n(y, t)$ , 这里只是不指定字母, 用 “ $\cdot$ ” 占位。
- $*$  (卷积号): 表示两个关于空间变量的函数做卷积。在  $\mathbb{R}^n$  上的定义是

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) dy.$$

- $(G_n(\cdot, t) * \varphi)(x)$ : 先把  $G_n(\cdot, t)$  和  $\varphi$  当作两个函数做卷积, 得到新的函数  $x \mapsto (G_n * \varphi)(x)$ 。外面再加上 “ $(x)$ ” 表示在点  $x$  处取值, 展开就是

$$(G_n(\cdot, t) * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x - y, t) \varphi(y) dy.$$

所以一句话:

$$(G_n(\cdot, t) * \varphi)(x)$$

就是“用热核  $G_n$  和初值  $\varphi$  卷积后, 在点  $x$  的取值”, 也就是上面的积分表达式。

### 东邪的 tip 2.4

把“满足热传导方程、初值为  $\varphi$  的温度场  $u(x, t)$  的解”, 转化成了“对初始温度分布  $\varphi(y)$  的加权空间积分”——权函数就是点热源的度响应  $G_n(x - y, t)$ 。

也就是说,  $u(x, t)$  被写成

$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x - y, t) \varphi(y) dy$  = “每个初始点  $y$  上的温度  $\varphi(y)$  产生一个点热源, 通过  $G_n$  传到  $x$  的贡献, 然后把所有点的贡献加起来, 从而把 PDE 的解用一个卷积积分表示出来。”



## 第3章 第一章作业详细版

### 3.1 作业 1.1 方程的导出与定解条件

练习 3.1 1. 细杆（或弹簧）受某种外界原因而产生纵振动，以  $u(x, t)$  表示静止时在  $x$  点处的点在时刻  $t$  离开原来位置的偏移。假设振动过程中所产生的张力服从胡克定律，试证明  $u(x, t)$  满足方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( E \frac{\partial u}{\partial x} \right),$$

其中  $\rho$  为杆的密度， $E$  为杨氏模量。

**证明** 在杆上取小段  $[x, x + \Delta x]$ ，研究纵向位移  $u(x, t)$ 。

1. 应变与应力： $\varepsilon = u_x$ ,  $\sigma = E u_x$ 。

2. 受力平衡：两端张力差为净力

$$F = E u_x(x + \Delta x, t) - E u_x(x, t) \approx (E u_x)_x \Delta x.$$

3. 惯性力： $F_i = \rho \Delta x u_{tt}$ 。

4. 建立方程： $\rho u_{tt} = (E u_x)_x$ 。

分析受力平衡，都要和力相有关，求导加入  $\Delta x$  写成微分形式，再把求导写成基础形式。

$$\frac{E u_x(x + \Delta x, t) - E u_x(x, t)}{\Delta x}.$$

这就能看出怎么来的，是由  $x$  变化引起的。也就是左端右段的张力差。弹力 = 拉伸力（张力）+ 伸缩力（压力）

#### 东邪的 tip 3.1

如果纵向振动（杆模型）：张力与惯性力都在  $x$  方向。

如果横向振动（弦模型）：张力（的有效分量）与惯性力都在  $y$  方向。

#### 横向微小振动（弦）：受力平衡

$$\underbrace{T \sin \theta(x + \Delta x) - T \sin \theta(x)}_{\text{两端张力的 横向分量之差}} \approx T y_{xx} \Delta x = \underbrace{\rho \Delta x y_{tt}}_{\text{惯性力}}.$$

$$\boxed{\rho y_{tt} = T y_{xx}} \quad (T = \text{常量张力}, \rho = \text{线密度}).$$

#### 纵向微小振动（杆/弹簧）：受力平衡

$$\underbrace{E u_x(x + \Delta x, t) - E u_x(x, t)}_{\text{两端 轴向内力（应力合力）之差}} \approx (E u_x)_x \Delta x = \underbrace{\rho \Delta x u_{tt}}_{\text{惯性力}}.$$

$$\boxed{\rho u_{tt} = (E u_x)_x} \quad (E = \text{杨氏模量}, \rho = \text{体/线密度按建模而定}).$$

**横振动**：张力  $T$  本身恒定，起作用的是张力的横向分量之差；小角近似  $\sin \theta \approx y_x$  导出  $T y_{xx}$ 。

**纵振动**：恢复力来自轴向弹性（应力 =  $E \varepsilon$ ,  $\varepsilon = u_x$ ），两端轴向内力之差为  $(E u_x)_x \Delta x$ 。

两者都以“内力差 = 质量  $\times$  加速度”为核心，只是内力形式不同：横向用张力的横向分量，纵向用应力合力。

练习 3.2 (6) 绝对柔软而均匀的弦线有一端固定，在它本身重力的作用下，此线处于铅垂的平衡位置，试导出此线的微小横振动方程。

**证明**

设弦竖直悬挂，上端  $x = 0$  固定，下端  $x = l$  自由。弦均匀，单位长度质量为  $\rho$ ，重力加速度为  $g$ 。要求平衡状态下位置  $x$  处的张力  $T(x)$ 。

- 在位置  $x$  处，考虑下端整段  $[x, l]$  的弦，其长度为  $l - x$ ，质量为  $\rho(l - x)$ ，重量为  $\rho g(l - x)$ 。
- 由于弦处于静力平衡，位置  $x$  处的张力  $T(x)$  必须正好平衡下端整段弦的重量。

因此有

$$T(x) = \rho g(l - x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

特殊情况验证：

- 当  $x = l$  时,  $T(l) = 0$ , 说明最下端没有张力;
- 当  $x = 0$  时,  $T(0) = \rho gl$ , 正好等于整根弦的重量。

 **练习 3.3** (7) 一柔软均匀的细弦, 一端固定, 另一端是弹性支承。设该弦在阻力与速度成正比的介质中作微小的横振动, 试写出弦的位移所满足的定解问题。

## 3.2 作业 1.2 达朗贝尔公式、波的传

 **练习 3.4** (1) 证明方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] = \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (h > 0, \text{ 常数})$$

的通解可以写成

$$u = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中  $F, G$  为任意的具有二阶连续导数的单变量函数, 并由此求它满足初始条件

$$t = 0: \quad u = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x)$$

的初值问题的解。

**解** 令

$$w(x, t) = (h - x)u(x, t),$$

则代入 (1) 并约去含  $w_x, w$  的项, 可得

$$w_{tt} = a^2 w_{xx}.$$

因此

$$w(x, t) = F(x - at) + G(x + at), \quad u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x}.$$

由初值条件在  $t = 0$ :

$$\begin{aligned} \frac{F(x) + G(x)}{h - x} = \varphi(x) &\implies F(x) + G(x) = S(x) := (h - x)\varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x) &\implies \frac{-aF'(x) + aG'(x)}{h - x} = \psi(x) \implies G'(x) - F'(x) = D'(x) := \frac{h - x}{a}\psi(x). \end{aligned}$$

取

$$D(x) = \int_{x_0}^x \frac{h - s}{a} \psi(s) ds,$$

则由

$$F + G = S, \quad G - F = D$$

解得

$$F = \frac{S - D}{2}, \quad G = \frac{S + D}{2}.$$

代回得到

$$u(x, t) = \frac{1}{2(h - x)} \left[ S(x - at) + S(x + at) + D(x + at) - D(x - at) \right].$$

**证明**

$$w(x, t) = (h - x)u(x, t), \quad g(x) = h - x.$$

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 = \frac{g^2}{h^2}, \quad \partial_x(g^2 u_x) = \frac{1}{a^2} g^2 u_{tt}.$$

引入  $w = (h - x)u$ , 目的是吸收系数  $(1 - \frac{x}{h})^2$ , 让方程更接近标准波动形式。

$$\partial_x(g^2 u_x) = g^2 u_{xx} + 2gg' u_x = g^2 u_{xx} - 2g u_x.$$

$$g^2 u_{xx} - 2g u_x = \frac{1}{a^2} g^2 u_{tt}. \quad (1)$$

$g'(x) = -1$ , 代入并整理得式 (1)。这是接下来代换的起点。

$$u = \frac{w}{g}, \quad u_x = \frac{gw_x + w}{g^2}, \quad u_{xx} = \frac{w_{xx}}{g} + \frac{2w_x}{g^2} + \frac{2w}{g^3}, \quad u_{tt} = \frac{w_{tt}}{g}.$$

求偏导时要分清变量:  $g = g(x)$  与  $t$  无关, 对  $t$  求导时当常数处理。

代入 (1) 并约去含  $w_x, w$  的项, 得  $w_{tt} = a^2 w_{xx}$ .

$$w(x, t) = F(x - at) + G(x + at), \quad u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x}.$$

达到目标形式  $w_{tt} = a^2 w_{xx}$ , 说明变换正确; 原方程化为常系数波动方程。

$$t = 0: \quad \frac{F(x) + G(x)}{h - x} = \varphi(x) \Rightarrow F + G = S(x) := (h - x)\varphi(x).$$

(2)

$$t = 0: \quad -aF'(x) + aG'(x) = (h - x)\psi(x) \Rightarrow G' - F' = D'(x) := \frac{h - x}{a} \psi(x).$$

(3)

式 (2) 给出  $F + G$ ; 式 (3) 给出  $G' - F'$ 。二者构成完整初值约束。

$$D(x) = \int_{x_0}^x \frac{h-s}{a} \psi(s) ds, \quad F = \frac{S-D}{2}, \quad G = \frac{S+D}{2}.$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2(h - x)} [S(x - at) + S(x + at) + D(x + at) - D(x - at)].$$

积分得  $D(x)$ , 再由  $S, F, G$  构造显式通解; 积分下限  $x_0$  可任取, 不影响结果。

### 东邪的 tip 3.2 (计算技巧)

1. 牢牢地记住: 切换变量以后, 要会求关于  $x$  的一阶、二阶偏导, 关于  $t$  的一阶、二阶偏导。
2. 在处理不同形式的波动方程时,  $w$  的定义方式并不固定。通常需要根据方程结构选择合适的变量替换, 使代入后能尽量消去复杂项, 化简为标准形式。最终目标是化为

$$w_{tt} = a^2 w_{xx},$$

即一维标准波动方程。

3. 求二阶导数时要用“长分线”展开; 像  $g(x)$  这类与  $t$  无关的量, 在对  $t$  求导时视作常数。
4. 初值条件  $u(x, 0) = \varphi(x)$  限制了  $F(x) + G(x)$  的关系。
5. 最后一步的思路: 先拆分波, 得到简化过的通解形式。最终任务是将解中不确定的函数 (常数项) 全部用题目给定的初值数据  $\varphi(x), \psi(x)$  表达出来, 才能得到唯一解。

**东邪的 tip 3.3 (关于偏导的处理与原理  $u=(h,g)$  是重点)**

没有算到最后一步不要把  $w$  对  $x$  偏导,  $g$  对  $x$  偏导算出来。方便后面消去。设  $w, g$  就是把  $u$  对  $x$  偏导,  $u$  对  $t$  偏导转化为  $\partial w/\partial x$ ,  $\partial w/\partial t$ ,  $\partial g/\partial t$   $\partial g/\partial x$ 。因为

$$u = u(h, g) = \frac{h}{g}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial h} \frac{dh}{dx} + \frac{\partial u}{\partial g} \frac{dg}{dx} = \frac{1}{g} \frac{dh}{dx} - \frac{h}{g^2} \frac{dg}{dx} = \frac{g \frac{dh}{dx} - h \frac{dg}{dx}}{g^2}.$$

**东邪的 tip 3.4 (计算技巧)**

1. 长的段带积分的一定要重新把整个写成新的函数  $H()$  弄清楚对于积分来说自变量是什么。
2. 还有出现导数条件往往需要从  $x_0$  积到  $x$

$$\begin{aligned} G'(x) - F'(x) &= \frac{h-x}{a} \psi(x) \\ \int_{x_0}^x (G'(s) - F'(s)) ds &= \int_{x_0}^x \frac{h-s}{a} \psi(s) ds. \\ (G-F)(x) - (G-F)(x_0) &= \int_{x_0}^x \frac{h-s}{a} \psi(s) ds, \\ D(x) &:= \int_{x_0}^x \frac{h-s}{a} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

积分时将左右两边分别在区间  $[x_0, x]$  上积分。左边由微积分基本定理得到  $(G-F)(x) - (G-F)(x_0)$ , 右边为积分定义的  $D(x)$ 。积分常数以边界项  $(G-F)(x_0)$  的形式出现, 通常可吸收进常数项或由边界条件确定。

**例题 3.1** 考虑常微分方程

$$y'' + y = 0.$$

它的通解为

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

其中  $C_1, C_2$  是任意常数。

此时我们已经知道了解的一般形式, 但并不知道具体是哪一个解。若题目进一步给出初值条件

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0,$$

则可以代入通解求得

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 0,$$

从而得到唯一解

$$y(x) = \cos x.$$

同样的道理, 在偏微分方程中, 通解

$$u(x, t) = \frac{F(x-at) + G(x+at)}{h-x}$$

虽然已经揭示了所有解的形式, 但其中的  $F, G$  仍然是“任意函数”。要得到满足具体初值条件的唯一解, 就必须像 ODE 中确定  $C_1, C_2$  一样, 用初值条件来确定  $F, G$ 。

**东邪的 tip 3.5 (条件是干什么都)**

或给出初时刻每一个  $x$  点的  $y$  坐标, 或给出每一个  $x$  点的初速度, 最终目的都是将  $F, G$  用初值函数  $\varphi(x), \psi(x)$  替换表示。

## 例题 3.2

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= F(0) + G(x + at) = F(0) + G(2x) = \varphi(x) \\
 \implies G(2x) &= \varphi(x) - F(0) \Rightarrow G(s) = \varphi\left(\frac{s}{2}\right) - F(0), \\
 u(x, t) &= F(x - at) + G(0) = F(2x) + G(0) = \psi(x) \\
 \implies F(2x) &= \psi(x) - G(0) \Rightarrow F(s) = \psi\left(\frac{s}{2}\right) - G(0).
 \end{aligned}$$

## 练习 3.5 3. 利用传播波法, 求解波动方程的古尔萨 (Goursat) 问题

## 东邪的 tip 3.6

这意味着: - 当  $x - at = 0$  时, 即  $t = \frac{x}{a}$ , 解  $u$  沿着这条特征线的取值由函数  $\varphi(x)$  给定; - 当  $x + at = 0$  时, 即  $t = -\frac{x}{a}$ , 解  $u$  沿着这条特征线的取值由函数  $\psi(x)$  给定。

因此这里的  $\varphi(x), \psi(x)$  并不是通常 Cauchy 初值问题里的“初始位移函数”和“初始速度函数”, 而是刻画解在特征线  $x \pm at = 0$  上的边界数据。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -at < x < at, t > 0, \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x), & t > 0, \\ u|_{x+at=0} = \psi(x), & t > 0, \quad \varphi(0) = \psi(0). \end{cases}$$

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

波动方程的通解形式, 其中  $F, G$  为沿两条特征线传播的任意函数。

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= F(0) + G(x + at) = F(0) + G(2x) = \varphi(x) \\
 \implies G(2x) &= \varphi(x) - F(0) \Rightarrow G(s) = \varphi\left(\frac{s}{2}\right) - F(0) \quad (1)
 \end{aligned}$$

沿特征线  $x - at = 0$  (即  $t = x/a$ ) 上, 函数  $F$  取常数值  $F(0)$ , 由边界条件  $u(x, t) = \varphi(x)$  得到关于  $G$  的表达式。

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= F(x - at) + G(0) = F(2x) + G(0) = \psi(x) \\
 \implies F(2x) &= \psi(x) - G(0) \Rightarrow F(s) = \psi\left(\frac{s}{2}\right) - G(0) \quad (2)
 \end{aligned}$$

沿另一条特征线  $x + at = 0$  (即  $t = -x/a$ ) 上, 可由边界条件  $u(x, t) = \psi(x)$  解出  $F$  的形式。

$$\varphi(0) = \psi(0) = F(0) + G(0) \quad (3)$$

两条特征线交于原点  $(0, 0)$ , 一致性条件要求两侧边界在此点取相同值。

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= F(x - at) + G(x + at) \\
 &= \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) - G(0) + \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - F(0) \\
 &= \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - (F(0) + G(0)) \\
 &= \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - \varphi(0)
 \end{aligned}$$

将 (1)、(2)、(3) 代回通解, 消去常数项, 得到满足题面四个边界条件的显式解。

$$u(x, t) = \varphi\left(\frac{x+at}{2}\right) + \psi\left(\frac{x-at}{2}\right) - \varphi(0)$$

最终得到显式解。由于  $\varphi(0) = \psi(0)$ ，最后一项也可写为  $-\psi(0)$ 。

### 3.2.1 边值问题

#### 东邪的 tip 3.7 (如何理解图像)

永远记得： $u(x, t)$  得到的就是  $y$ 。

我明白，就是在三维坐标系  $(x, t, u)$  中， $xyz$  轴里， $xOy$  平面对应的是  $t-x$  平面， $z$  轴表示函数值  $u(x, t)$ 。特征线就是  $x = at$  (或  $x - at = \text{常数}$ ) 在底面  $x-t$  平面上画出的那条线。

在三维空间中，这条线的上方 (沿  $z$  轴方向) 的一系列点，表示的是  $u(x, t)$  在这条“传播轨迹”上的取值变化。

换句话说，特征线是  $x-t$  平面上信息或波峰传播的轨迹；而在三维曲面  $z = u(x, t)$  上，沿特征线方向的点反映了解随时间传播的形状。整个波函数  $u(x, t)$  的三维曲面，就是所有沿特征线平移的波形的“叠加结果”。

#### 东邪的 tip 3.8 (条件辨析)

- 当条件给在  $t = 0$  上时，称为初值条件 (initial condition)；
- 当条件给在  $x = 0$  或  $x = L$  等空间边界上时，称为边值条件 (boundary condition)。
- 这个  $x - at = 0$  不是初值条件也不是边值条件，一条特征线 (characteristic line)。

### 练习 3.6

5. 求解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ u_t|_{t=0} = 0, \\ (u_x - k u_t)|_{x=0} = 0, \end{cases}$$

其中  $k$  为正常数。

#### 东邪的 tip 3.9

这里没有“ $F_x$ ”和“ $F_t$ ”这种区别，因为  $F$  本质上是一元函数，只有一个自变量  $\xi$ 。

- 当我们写  $F'(x - at)$  的时候，它始终表示：先对  $\xi$  求导，然后再把  $\xi = x - at$  代进去；
- 不存在“ $F$  对  $x$  求导”和“ $F$  对  $t$  求导”的区别——那样说法是把  $F$  误当成了二元函数。

真正的区别只在于链式法则给出的前置系数：

$$\frac{\partial}{\partial x} F(x - at) = F'(x - at) \cdot \frac{\partial(x - at)}{\partial x} = F'(x - at) \cdot 1,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} F(x - at) = F'(x - at) \cdot \frac{\partial(x - at)}{\partial t} = F'(x - at) \cdot (-a).$$

总结：

- $F'(x - at)$  在两种偏导里是同一个“核心一元导数”；
- 区别只在前面的系数 (1 或  $-a$ )；
- 没有  $F_x, F_t$  这种二元偏导的概念。

解

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (x > 0, t > 0), \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

半无限区间  $x > 0$  上的波动方程，带 Robin 边界条件  $(u_x - ku_t)|_{x=0} = 0$  ( $k \geq 0$ )。

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

$$\Rightarrow u(x, 0) = F(x) + G(x) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = -aF'(x) + aG'(x) = 0.$$

由第二式得  $F'(x) = G'(x)$ ，积分得

$$F(x) = G(x) + C.$$

代入第一式：

$$G(x) + C + G(x) = \varphi(x) \Rightarrow G(x) = \frac{1}{2}[\varphi(x) - C], \quad F(x) = \frac{1}{2}[\varphi(x) + C].$$

若要求  $u(x, t)$  在  $t = 0$  时连续，则取  $C = 0$ ，于是

$$F(x) = G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x).$$

代回通解得

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)], \quad x \geq at.$$

这是 \*\* 未遇边界部分 \*\* 的完整达朗贝尔解推导过程，仅利用初值条件。

下面是遇到边界后的计算：

$$u_x(0, t) = F'(-at) + G'(at), \quad u_t(0, t) = -aF'(-at) + aG'(at).$$

代入边界条件  $(u_x - ku_t)|_{x=0} = 0$ ：

$$(1 + ka)F'(-at) + (1 - ka)G'(at) = 0.$$

这是由 Robin 条件得到的边界导数关系。

由于初值阶段有  $G'(x) = F'(x)$ ，代入得

$$F'(-\xi) = -\frac{1 - ka}{1 + ka} F'(\xi), \quad (\xi > 0).$$

定义反射系数

$$r = \frac{1 - ka}{1 + ka}.$$

$|r| < 1$  表示部分反射； $r = 1$  对应自由端； $r = -1$  对应固定端。

由上式积分可得

$$F(-x) = -rF(x) + A, \quad A \text{ 为常数.}$$

令  $A = \frac{1-r}{2}\varphi(0)$  以保持  $u$  在  $x = 0$  处连续。于是当  $0 < x < at$ ：

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at) = \frac{1}{2}\varphi(x + at) + \frac{r}{2}\varphi(at - x) + \frac{1-r}{2}\varphi(0),$$

而当  $x \geq at$ ：

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)].$$

最终显式解为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)], \\ \frac{1}{2}\varphi(x + at) + \frac{r}{2}\varphi(at - x) + \frac{1-r}{2}\varphi(0), \end{cases}$$

此为 \*\* 遇到边界后 \*\* 的解，体现 Robin 条件的反射效应。

### 东邪的 tip 3.10

所以当左行波撞到  $x=0$  时，它不能穿过去，而是要“反弹”。这个反弹不是简单的镜像，而是根据边界条件  $u_x - ku_t = 0 \Rightarrow r = \frac{1-ka}{1+ka}$



## 练习 3.7 7. 求边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & f(t) < x < t, t > 0, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t > 0, \\ u|_{x=f(t)} = \psi(t), & t > 0, \end{cases}$$

的解, 其中  $\varphi(0) = \psi(0)$ ,  $x = f(t)$  为由原点出发的、介于  $x = t$  与  $x = -t$  之间的光滑曲线, 且  $|f'(t)| \neq 1$  对一切  $t$  成立。

解

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u_{tt} - u_{xx} = 0, \quad 0 < t < kx, k > 1, x > 0,$ $u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad u_t(x, 0) = \varphi_1(x), \quad u(x, kx) = \psi(x), \quad x \geq 0,$ <p>并给定相容条件 <math>\varphi_0(0) = \psi(0)</math>。</p>                                                               | <p>题目给出波动方程及初、边值条件。空间为 <math>x &gt; 0</math>, 时间上限由斜线 <math>t = kx</math> 确定, 边界条件为在该直线上指定的位移函数 <math>\psi(x)</math>。</p>                   |
| $u(x, t) = F(x - t) + G(x + t),$                                                                                                                                                                                                                                             | <p>通解形式为两列特征方向的行波叠加。<math>F</math> 表示沿 <math>x - t = \text{常数}</math> 的左行波, <math>G</math> 表示右行波。</p>                                       |
| $F(x) + G(x) = \varphi_0(x), \quad (1)$ $-F'(x) + G'(x) = \varphi_1(x). \quad (2)$                                                                                                                                                                                           | <p>代入 <math>t = 0</math>, 利用初值条件 <math>u(x, 0) = \varphi_0(x)</math>、<math>u_t(x, 0) = \varphi_1(x)</math>, 得到 <math>F, G</math> 的两个方程。</p> |
| $H(\xi) = \int_0^\xi \varphi_1(s) ds,$ $F(\xi) = \frac{1}{2}\varphi_0(\xi) - \frac{1}{2}H(\xi) + \frac{C}{2}, \quad G(\xi) = \frac{1}{2}\varphi_0(\xi) + \frac{1}{2}H(\xi) - \frac{C}{2}, \quad (\xi \geq 0)$ <p>其中常数 <math>C</math> 对 <math>u(x, t) = F + G</math> 无影响。</p> | <p>对式 (2) 积分得到 <math>H(\xi)</math>, 再结合式 (1) 解出 <math>F, G</math> 的显式表达。</p>                                                                |
| $u(x, kx) = F((1 - k)x) + G((1 + k)x) = \psi(x).$                                                                                                                                                                                                                            | <p>在边界 <math>t = kx</math> 上代入通解, 得到 <math>F</math> 与 <math>G</math> 的约束关系。由于 <math>(1 - k)x &lt; 0</math>, <math>F</math> 的定义需向负区延拓。</p>   |
| $F(\xi) = \psi\left(\frac{\xi}{1-k}\right) - G\left(\frac{1+k}{1-k}\xi\right), \quad \xi \leq 0.$                                                                                                                                                                            | <p>上式给出了 <math>F</math> 在负自变量处的延拓公式, 通过边界函数 <math>\psi</math> 和 <math>G</math> 在正区间的值确定。</p>                                                |
| <p>当 <math>0 &lt; t \leq x</math> 时:</p> $u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi_0(x - t) + \varphi_0(x + t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \varphi_1(s) ds.$                                                                                                                        | <p>此区域两条特征线均落在初始线 <math>t = 0</math> 上, 因此可直接用达朗贝尔公式得到标准形式。</p>                                                                             |

当  $x < t < kx$  时, 左行特征落在边界  $t = kx$ , 右行特征落在  $t = 0$ 。

记

$$x_b = \frac{t-x}{k-1}, \quad \eta = x+t, \quad \eta_b = \frac{1+k}{k-1}(t-x),$$

则

$$u(x, t) = \psi(x_b) + \frac{1}{2}[\varphi_0(\eta) - \varphi_0(\eta_b)] + \frac{1}{2}[H(\eta) - H(\eta_b)],$$

其中  $H(\xi) = \int_0^\xi \varphi_1(s) ds$ 。

此区域的特征结构不同: 一条来自边界、一条来自初始线。用延拓公式代入得到混合积分表达式。

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi_0(x-t) + \varphi_0(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \varphi_1(s) ds, & 0 < t \leq x, \\ \psi\left(\frac{t-x}{k-1}\right) + \frac{1}{2} \left[ \varphi_0(x+t) - \varphi_0\left(\frac{1+k}{k-1}(t-x)\right) \right] \\ + \frac{1}{2} \left[ H(x+t) - H\left(\frac{1+k}{k-1}(t-x)\right) \right], & x < t < kx, \end{cases}$$

相容条件  $\varphi_0(0) = \psi(0)$  保证在  $(0, 0)$  处连续。

最终分段显式解。上半区为常规达朗贝尔解, 下半区体现斜边界反射效应, 相容条件确保两区交界连续。

### 练习 3.8 8. 求解波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = t \sin x, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = 0, & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

解

$$u_{tt} - u_{xx} = t \sin x, \quad t > 0, -\infty < x < \infty,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin x.$$

求解带有非齐次项  $t \sin x$  的波动方程初值问题。初始位移为零, 初始速度为  $\sin x$ 。

记初值函数  $\varphi(x) = 0$ ,  $\psi(x) = \sin x$ , 非齐次项  $f(x, t) = t \sin x$ 。

Duhamel 原理给出非齐次波动方程的通解:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x-t) + \varphi(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(s) ds + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

采用达朗贝尔公式与 Duhamel 原理, 将问题分为由初值引起的齐次部分  $\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(s) ds$  和非齐次源项引起的积分部分。

代入  $\varphi \equiv 0$ ,  $\psi(s) = \sin s$ , 齐次部分为

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin s ds = \frac{1}{2} [-\cos s]_{x-t}^{x+t} = \frac{1}{2} (-\cos(x+t) + \cos(x-t)) = \sin x \sin t.$$

计算齐次部分的积分, 得到标准达朗贝尔形式结果  $\sin x \sin t$ 。

Duhamel 项:

$$\frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} \tau \sin \xi d\xi d\tau.$$

对  $\xi$  积分:

$$\int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} \sin \xi d\xi = -\cos(x+(t-\tau)) + \cos(x-(t-\tau)) = 2 \sin x \sin(t-\tau).$$

先对空间变量积分, 利用三角恒等式化简出  $\sin x \sin(t-\tau)$  形式。

因此

$$\frac{1}{2} \int_0^t \tau \cdot 2 \sin x \sin(t-\tau) d\tau = \sin x \int_0^t \tau \sin(t-\tau) d\tau.$$

令  $s = t - \tau$ , 则积分变为

$$\int_0^t \tau \sin(t-\tau) d\tau = \int_0^t (t-s) \sin s ds = t \int_0^t \sin s ds - \int_0^t s \sin s ds.$$

变量代换  $\tau \mapsto s$ , 将时间卷积转化为两项标准积分。

$$\int_0^t \sin s ds = 1 - \cos t, \quad \int_0^t s \sin s ds = [-s \cos s + \sin s]_0^t = -t \cos t + \sin t.$$

故

$$\int_0^t (t-s) \sin s ds = t(1 - \cos t) - (-t \cos t + \sin t) = t - \sin t.$$

逐项计算两积分并整理, 得到结果  $t - \sin t$ 。

因此 Duhamel 项为

$$\sin x (t - \sin t).$$

时域卷积积分化简后得到与  $\sin x$  成比例的时间函数。

$$u(x, t) = \sin x \sin t + \sin x (t - \sin t) = \sin x t.$$

将齐次解与 Duhamel 项相加, 所有中间项抵消后, 得到极为简洁的结果  $u(x, t) = t \sin x$ 。

验证:

$$u_{tt} = 0, \quad u_{xx} = -t \sin x, \quad u_{tt} - u_{xx} = t \sin x,$$

$$\text{且 } u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin x.$$

验证解满足原方程与初始条件, 确认正确性。

$$u(x, t) = t \sin x.$$

最终解:  $u(x, t) = t \sin x$ , 体现了线性增长的时间因子与空间正弦形分布。

### 东邪的 tip 3.11

四个方程第一个, 为了让我们拆解成两个波把一个两个自变量的函数拆成两个一个自变量的函数。然后第二第三个方程一般会给初始条件比如  $t=0$  时各  $x$  点处的位移和速度。最后一个条件是左波到达  $x=0$  后产生的作用因为题目里面  $x$  大于 0, 所以  $x-at$  要变成  $at-x$

## 3.3 分离变量法

P31:4

作业 1(2) 求解初边值问题 ( $0 < x < l, t > 0$ ):

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{h}{l} x, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解 由分离变量法, 设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入方程得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

**东邪的 tip 3.12**

$$u(0, t) = X(0)T(t)$$

$$u_x(l, t) = X'(l)T(t)$$

空间部分满足

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

可得特征值与特征函数

$$\lambda_n = \left( \frac{(2n-1)\pi}{2l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

时间部分为

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t), \quad \omega_n = a \frac{(2n-1)\pi}{2l}.$$

因此通解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}.$$

初始条件  $u_t(x, 0) = 0$  给出

$$B_n = 0.$$

初始条件  $u(x, 0) = \frac{h}{l}x$  给出

$$\frac{h}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}.$$

利用正交性计算

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{h}{l} x \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} dx = \frac{4h(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2 \pi^2}.$$

最终得到解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4h(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2 \pi^2} \cos\left(a \frac{(2n-1)\pi}{2l} t\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right).$$

**定理 3.1 (分离变量法中  $\lambda$  的三种情形 (母式总结))**

考虑空间特征方程

$$X'' + \lambda X = 0.$$

根据  $\lambda$  的符号, 可分为以下三类情形:

- $\lambda = 0$ : 线性函数型

方程化为

$$X'' = 0 \implies X(x) = Ax + B.$$

是否允许此类解取决于边界条件。

例如若

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0,$$

则只有零解  $X \equiv 0$ , 因此本情形被排除。

- $\lambda > 0$ : 三角函数型 (最常用)

设  $\lambda = \mu^2 > 0$ , 则

$$X(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x).$$

常见边界条件与特征值如下:

| 边界条件                   | $X_n(x)$                      | $\lambda_n$                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| $X(0) = 0, X(l) = 0$   | $\sin \frac{n\pi x}{l}$       | $\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$       |
| $X'(0) = 0, X'(l) = 0$ | $\cos \frac{n\pi x}{l}$       | $\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$       |
| $X(0) = 0, X'(l) = 0$  | $\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}$ | $\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2$ |

在你的题目中出现的便是

$$X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2.$$

- $\lambda < 0$ : 指数 / 双曲函数型

设  $\lambda = -\mu^2 < 0$ , 则

$$X(x) = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x).$$

通常在 Dirichlet 或 Neumann 边界条件下, 此类解难以满足两端条件, 因此常被排除, 只剩零解。

记忆口诀:

$$\lambda = 0 \text{ 得线性函数, } \lambda > 0 \text{ 得正弦余弦, } \lambda < 0 \text{ 得双曲函数.}$$

其中只有  $\lambda > 0$  能产生满足一般边界条件的非零特征函数, 并给出离散的特征值序列, 可用于展开初始条件。



### 引理 3.1 (分离变量法中 $\lambda > 0$ 时特征函数的选取原则)

总原则:

- 若  $X(0) = 0$  (Dirichlet), 取  $X(x) = \sin(\mu x)$ ;
- 若  $X'(0) = 0$  (Neumann), 取  $X(x) = \cos(\mu x)$ ;
- 若  $X(l) = 0$ , 则令内部角满足  $\mu l = n\pi$ ;
- 若  $X'(l) = 0$ , 则令  $\mu l = n\pi$  (因为导数变成  $\sin$ )。

因此可记忆为:

$$\text{Dirichlet} \Rightarrow \sin, \quad \text{Neumann} \Rightarrow \cos.$$

不同边界条件下的特征函数与特征值:

(1) 边界条件:  $X(0) = 0, X(l) = 0$

选取  $X(x) = \sin(\mu x)$ 。

$$X(l) = \sin(\mu l) = 0 \implies \mu l = n\pi, \quad \mu = \frac{n\pi}{l}.$$

得到特征函数与特征值:

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \mu^2 = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

(2) 边界条件:  $X'(0) = 0, X'(l) = 0$

选取  $X(x) = \cos(\mu x)$ 。

$$X'(l) = -\mu \sin(\mu l) = 0 \implies \mu l = n\pi.$$

得到:

$$X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

(3) 边界条件:  $X(0) = 0, X'(l) = 0$

由于  $X(0) = 0$ , 选取  $X(x) = \sin(\mu x)$ 。

$$X'(l) = \mu \cos(\mu l) = 0 \implies \cos(\mu l) = 0 \implies \mu l = \frac{(2n-1)\pi}{2}.$$

故:

$$X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2.$$



 **笔记** 分离变量中  $\lambda_n, X_n, T_n$  的关系 设波动方程或热方程的分离变量形式为

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入原方程并分离变量得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

## 1. 空间特征值问题 (决定 $\lambda_n$ 与 $X_n$ )

空间部分满足

$$X'' + \lambda X = 0,$$

并附带边界条件 (例如  $X(0) = 0, X'(l) = 0$ )。解该特征值问题可得离散特征值与特征函数:

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

- $\lambda_n$  完全由边界条件决定;
- 每个  $\lambda_n$  对应唯一 (至常数倍) 的空间特征函数  $X_n(x)$ ;
- $\{X_n\}$  构成正交基, 用于展开初始条件。

## 2. 时间部分 (将 $\lambda_n$ 代入得到 $T_n$ )

时间方程为

$$T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

将刚得到的  $\lambda_n$  代入:

$$\omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = a \frac{(2n-1)\pi}{2l}.$$

因此

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

- 每个  $\lambda_n$  产生一个时间振荡频率  $\omega_n$ ;
- 每个空间模式  $X_n$  有对应的时间演化  $T_n$ ;
- 最终解由所有模式叠加而成。

### 3. 最终解：特征模态的叠加

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right) X_n(x).$$

 **笔记** 一句话总结

$$\lambda_n \text{ 决定 } X_n, \quad X_n \text{ 决定 } \omega_n, \quad u(x, t) = \sum X_n(x) T_n(t).$$

 **作业 2** 求解初边值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A \sin^2(\omega t), \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

**解** 由于右端边界  $u(l, t) = A \sin^2(\omega t)$  非齐次，先作函数分离：

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中  $w$  用来吸收右端的非齐次边界，使得  $v$  满足齐次边界条件。

第一步：构造  $w(x, t)$  使得

$$w(0, t) = 0, \quad w(l, t) = A \sin^2(\omega t).$$

取线性函数

$$w(x, t) = \frac{x}{l} A \sin^2(\omega t).$$

则

$$w_{tt}(x, t) = \frac{x}{l} A \cdot 2\omega^2 (\cos(2\omega t) - 1), \quad w_{xx}(x, t) = 0.$$

因此  $v = u - w$  满足

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = F(x, t), \quad F(x, t) = -w_{tt}(x, t) = -\frac{2A\omega^2 x}{l} (\cos(2\omega t) - 1).$$

并满足齐次边界条件

$$v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0,$$

以及齐次初始条件

$$v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = 0.$$

第二步：按正弦级数展开  $F$

令

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

利用正交性计算

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l F(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

代入

$$F(x, t) = -\frac{2A\omega^2 x}{l} (\cos 2\omega t - 1),$$

得

$$f_n(t) = \frac{4A\omega^2}{l^2} (1 - \cos 2\omega t) \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

计算积分

$$\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l^2}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

因此

$$f_n(t) = \frac{4A\omega^2}{n\pi} (-1)^{n+1} (1 - \cos 2\omega t).$$

第三步：求解每个模态  $V_n(t)$

模态方程为

$$V_n''(t) + \lambda_n a^2 V_n(t) = f_n(t), \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,$$

且满足初值

$$V_n(0) = 0, \quad V_n'(0) = 0.$$

其解为

$$V_n(t) = \int_0^t \frac{\sin(a\sqrt{\lambda_n}(t-s))}{a\sqrt{\lambda_n}} f_n(s) ds.$$

代入  $\sqrt{\lambda_n} = n\pi/l$  和  $f_n$  得：

$$V_n(t) = \frac{4A\omega^2(-1)^{n+1}l}{a(n\pi)^2} \int_0^t \sin\left(\frac{an\pi}{l}(t-s)\right) (1 - \cos 2\omega s) ds.$$

该积分可直接计算，最终得到：

$$V_n(t) = \frac{4A\omega^2 l (-1)^{n+1}}{(n\pi)^2} \left[ \frac{1 - \cos\left(\frac{an\pi t}{l}\right)}{\frac{an\pi}{l}} - \frac{\frac{an\pi}{l} \cos 2\omega t - 2\omega \cos\left(\frac{an\pi t}{l}\right)}{\left(\frac{an\pi}{l}\right)^2 - 4\omega^2} \right].$$

第四步：写出  $v$  与  $u$  的解

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

最终解为

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中

$$w(x, t) = \frac{x}{l} A \sin^2(\omega t).$$

整理得

$$u(x, t) = \frac{Ax}{l} \sin^2(\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} V_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

其中  $V_n(t)$  的显式表达式如上。

 **作业 4** 求解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = g, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}. \end{cases}$$



解 考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = g, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}. \end{cases}$$

第一步：分离变量与空间特征值问题

设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入齐次方程对应的特征问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

该 Sturm-Liouville 问题的特征值与特征函数为

$$\lambda_n = \left( \frac{(2n-1)\pi}{2l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此设解为级数形式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l}.$$

第二步：展开源项

由于右端常数函数  $g$  在区间  $(0, l)$  上可展开为正弦级数

$$g = \sum_{n=1}^{\infty} g_n \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l},$$

其中

$$g_n = \frac{2}{l} \int_0^l g \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} dx = \frac{4g}{(2n-1)\pi}.$$

第三步：时间模态方程

代入原方程并利用正交性，得到每个模态满足

$$T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = g_n, \quad \lambda_n = \left( \frac{(2n-1)\pi}{2l} \right)^2.$$

即

$$T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = \frac{4g}{(2n-1)\pi}, \quad \omega_n = a \frac{(2n-1)\pi}{2l}.$$

其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t) + \frac{4g}{(2n-1)\pi \omega_n^2}.$$

第四步：利用初始条件确定系数

由  $u(x, 0) = 0$  得

$$C_n + \frac{4g}{(2n-1)\pi \omega_n^2} = 0 \Rightarrow C_n = -\frac{4g}{(2n-1)\pi \omega_n^2}.$$

由  $u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}$ ，注意到

$$\sin \frac{\pi x}{2l} = \sin \frac{(2 \cdot 1 - 1)\pi x}{2l},$$

因此只有第一个模态非零，得到

$$D_1 \omega_1 = 1, \quad D_n = 0 \quad (n \geq 2),$$

即

$$D_1 = \frac{1}{\omega_1}, \quad D_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

第五步：写出最终解

综上，解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ -\frac{4g}{(2n-1)\pi\omega_n^2} \cos(\omega_n t) + \frac{4g}{(2n-1)\pi\omega_n^2} \right] \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} + \frac{1}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \sin \frac{\pi x}{2l},$$

其中

$$\omega_n = a \frac{(2n-1)\pi}{2l}.$$

这即为所求解。

**东邪的 tip 3.13 (能把公式都写上就是胜利)**

第一步：把常数提出积分号

由于  $g$  为常数，有

$$g_n = \frac{2g}{l} \int_0^l \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} dx.$$

第二步：计算正弦积分

记

$$\alpha = \frac{(2n-1)\pi}{2l},$$

则

$$\int \sin(\alpha x) dx = -\frac{1}{\alpha} \cos(\alpha x).$$

因此

$$\int_0^l \sin(\alpha x) dx = \left[ -\frac{1}{\alpha} \cos(\alpha x) \right]_0^l = \frac{1}{\alpha} (1 - \cos(\alpha l)).$$

### 作业 6 求解阻尼波方程

$$\begin{cases} u_{tt} + 2bu_t = a^2 u_{xx}, & b > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{h}{l}x, & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

**解** 考虑阻尼波方程

$$u_{tt} + 2bu_t = a^2 u_{xx}, \quad b > 0,$$

配以边界条件

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

及初始条件

$$u(x, 0) = \frac{h}{l}x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

第一步：消去阻尼项

作指数型变量替换

$$u(x, t) = e^{-bt} v(x, t).$$

直接计算得

$$u_t = e^{-bt}(v_t - bv), \quad u_{tt} = e^{-bt}(v_{tt} - 2bv_t + b^2v).$$

代入原方程并约去公共因子  $e^{-bt}$ , 得到

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} - b^2 v = 0.$$

边界条件保持为

$$v(0, t) = v(l, t) = 0.$$

由初始条件可得

$$v(x, 0) = u(x, 0) = \frac{h}{l}x, \quad v_t(x, 0) = bu(x, 0) = \frac{bh}{l}x.$$

第二步: 分离变量与空间特征问题

设

$$v(x, t) = X(x)T(t),$$

得到空间特征值问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

其特征值与特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此设解为级数形式

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

第三步: 时间模态方程

代入方程可得每个模态满足

$$T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = 0, \quad \omega_n = \sqrt{a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 + b^2}.$$

其通解为

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

第四步: 利用初始条件确定系数

由

$$v(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \frac{h}{l}x$$

可知  $A_n$  为  $\frac{h}{l}x$  的正弦级数系数, 即

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{h}{l}x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2h(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

由

$$v_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \frac{bh}{l}x$$

得

$$B_n = \frac{1}{\omega_n} \cdot \frac{2}{l} \int_0^l \frac{bh}{l}x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2bh(-1)^{n+1}}{n\pi \omega_n}.$$

第五步: 写出最终解

综上,

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

由  $u(x, t) = e^{-bt}v(x, t)$ , 最终解为

$$u(x, t) = e^{-bt} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2h(-1)^{n+1}}{n\pi} \cos(\omega_n t) + \frac{2bh(-1)^{n+1}}{n\pi \omega_n} \sin(\omega_n t) \right) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$\omega_n = \sqrt{a^2 \left( \frac{n\pi}{l} \right)^2 + b^2}.$$

### 3.4 4 高维柯西问题

$$(x', y', z') = (x, y, z) + w, \quad w = (w_1, w_2, w_3),$$

其中

$$w_1 = r \sin \theta \cos \phi, \quad w_2 = r \sin \theta \sin \phi, \quad w_3 = r \cos \theta, \quad (0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi).$$

于是

$$\varphi(x + r \sin \theta \cos \phi, y + r \sin \theta \sin \phi, z + r \cos \theta) = \varphi(x + w_1, y + w_2, z + w_3).$$

$$\iint_{|w|=r} w_i dS = 0 \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$\iint_{|w|=r} w_i w_j dS = 0 \quad (i \neq j),$$

$$\iint_{|w|=r} w_1^2 dS = \iint_{|w|=r} w_2^2 dS = \iint_{|w|=r} w_3^2 dS = \frac{4\pi r^4}{3},$$

更一般地 (任意含奇次幂的单项式都为 0):

$$\iint_{|w|=r} w_1^{\alpha_1} w_2^{\alpha_2} w_3^{\alpha_3} dS = 0 \quad \text{只要 } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \text{ 为奇数}.$$

#### 作业 1

利用泊松公式求解波动方程的柯西问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x^2 + yz; \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ u|_{t=0} = x^3 + y^2z, \quad u_t|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (2)$$

#### 定义 3.1 (三维波动方程的 Kirchhoff (泊松) 公式)

设函数  $u = u(x, t)$  满足三维波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad x \in \mathbb{R}^3, t > 0,$$

并给定初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

记  $M_0 = x$ , 点  $M$  在球面  $|M - M_0| = at$  上, 且  $r = |M - M_0|$ . 则  $u(x, t)$  可由下式唯一表示:

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=at} \frac{\varphi(M)}{r} dS \right] + \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=at} \frac{\psi(M)}{r} dS.$$

该公式称为三维波动方程的 Kirchhoff (泊松) 公式, 可视为三维波动方程的显式通解。



**东邪的 tip 3.14**

$a$  是波速,  $at$  是半径,  $M$  是变量,  $M_0$  是定量。  $M$  在以  $M_0$  为圆心  $at$  为半径的球面上

$$u(x, t) = \partial_t(\text{球面平均的 } \varphi) + \text{球面平均的 } \psi.$$

$\varphi$  是  $t=0$  时刻  $u$  关于  $x$  的方程,  $\psi$  是  $t=0$  时,  $u$  对  $t$  的导数关于  $x$  的方程都是  $1/4\pi a$  然后都是除以  $r$  再在球面上积分

**解** 利用泊松 (Kirchhoff) 公式求解三维波动方程

三维波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \quad u(x, 0) = \varphi(x, y, z), \quad u_t(x, 0) = \psi(x, y, z)$$

的 Poisson-Kirchhoff 公式为

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=at} \frac{\varphi(M)}{r} dS \right] + \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=at} \frac{\psi(M)}{r} dS, \quad r = |M - M_0|.$$

本题第 (2) 问中

$$\psi = 0, \quad \varphi = x^3 + y^2z.$$

记球面参数化:

$$M = (x + r \sin \theta \cos \phi, y + r \sin \theta \sin \phi, z + r \cos \theta), \quad r = at, \\ dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi.$$

于是

$$\iint_{|M-M_0|=at} \frac{\varphi}{r} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \varphi(x + r \sin \theta \cos \phi, y + r \sin \theta \sin \phi, z + r \cos \theta) r \sin \theta d\theta d\phi.$$

对  $\varphi = x^3 + y^2z$  展开:

$$\Phi(r, \theta, \phi) = (x + r \sin \theta \cos \phi)^3 + (y + r \sin \theta \sin \phi)^2(z + r \cos \theta).$$

展开并分项积分, 可得:

$$\iint \frac{\varphi}{r} dS = 4\pi r(x^3 + y^2z) + 4\pi r^3x + \frac{4\pi}{3}r^3z \quad (r = at).$$

因此

$$\iint_{|M-M_0|=at} \frac{\varphi}{r} dS = 4\pi at \left[ x^3 + y^2z + a^2t^2x + \frac{1}{3}a^2t^2z \right].$$

代入 Kirchhoff 公式:

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a} \cdot 4\pi at \left( x^3 + y^2z + a^2t^2x + \frac{1}{3}a^2t^2z \right) \right].$$

即

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ tx^3 + ty^2z + xa^2t^3 + \frac{1}{3}a^2t^2z \right].$$

求导得到最终解:

$$u(x, y, z, t) = x^3 + y^2z + 3a^2t^2x + a^2t^2z.$$

 **作业 2** 试用降维法导出弦振动方程的达朗贝尔公式。

**东邪的 tip 3.15**

就把无关的项去掉, 然后带入泊松公式, 然后变量替换。

**解** 三维波动方程的柯西问题为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad u_t(x, y, z, 0) = \phi(x, y, z). \end{cases}$$

若解  $u$  不依赖于  $x, y$ , 即  $u = u(z, t)$ , 则方程退化为一维波动方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{zz}, \\ u(z, 0) = \varphi(z), \quad u_t(z, 0) = \phi(z). \end{cases}$$

由三维波动方程的 Kirchhoff (泊松) 公式,

$$u(z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=r} \frac{\varphi}{r} dS \right] + \frac{1}{4\pi a} \iint_{|M-M_0|=r} \frac{\phi}{r} dS, \quad r = at.$$

由于  $u$  仅与  $z$  有关, 只需计算

$$\iint_{|M-M_0|=r} \frac{\varphi}{r} dS.$$

对球面  $|M - M_0| = r$  作参数化:

$$z_M = z + r \cos \theta, \quad dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi.$$

于是

$$\iint \frac{\varphi}{r} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(z + r \cos \theta)}{r} r^2 \sin \theta d\theta d\phi = 2\pi r \int_0^\pi \varphi(z + r \cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

令

$$\xi = z + r \cos \theta, \quad -r \sin \theta d\theta = d\xi,$$

则

$$\iint \frac{\varphi}{r} dS = 2\pi \int_{z-r}^{z+r} \varphi(\xi) d\xi.$$

将其代回 Kirchhoff 公式, 并在此处代入  $r = at$ , 得

$$u(z, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \varphi(\xi) d\xi \right] + \frac{1}{4\pi a} \cdot 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \phi(\xi) d\xi.$$

化简得

$$u(z, t) = \frac{1}{2a} \frac{\partial}{\partial t} \int_{z-at}^{z+at} \varphi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \phi(\xi) d\xi.$$

对第一项求导:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{z-at}^{z+at} \varphi(\xi) d\xi = a\varphi(z+at) + a\varphi(z-at).$$

因此得到达朗贝尔公式

$$u(z, t) = \frac{1}{2} [\varphi(z+at) + \varphi(z-at)] + \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \phi(\xi) d\xi.$$

### 定义 3.2 (Leibniz 含参积分求导公式)

设

$$F(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} f(\xi) d\xi,$$

其中  $a(t), b(t)$  为可导函数, 且被积函数  $f$  与参数  $t$  无关。则  $F(t)$  可导, 并满足

$$\frac{dF}{dt} = f(b(t)) b'(t) - f(a(t)) a'(t).$$



 **作业 4** 求二维波动方程的轴对称解 (即二维波动方程的形如  $u = u(r, t)$  的解, 其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ )。

**解**

设二维波动方程为

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

若解具有轴对称性, 即  $u = u(r, t)$ , 则初始条件也满足

$$u|_{t=0} = \varphi(r), \quad u_t|_{t=0} = \psi(r).$$

方法一: 利用二维波动方程的麦考利公式并进行轴对称化

二维波动方程的积分表示式为

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \iint_{S_{at}} \frac{\varphi(\zeta, \eta)}{\sqrt{(at)^2 - (\zeta - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\zeta d\eta \right] + \frac{1}{2\pi a} \iint_{S_{at}} \frac{\psi(\zeta, \eta)}{\sqrt{(at)^2 - (\zeta - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\zeta d\eta.$$

由于  $u$  轴对称, 故  $\varphi, \psi$  仅依赖  $r = \sqrt{\zeta^2 + \eta^2}$ 。记点  $P(\zeta, \eta)$  到原点的距离为

$$\rho = \sqrt{\zeta^2 + \eta^2}, \quad s = \sqrt{(\zeta - x)^2 + (\eta - y)^2}.$$

由余弦定理:

$$\rho^2 = r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta.$$

因此

$$\varphi(\zeta, \eta) = \varphi(\rho) = \varphi(\sqrt{r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta}),$$

$$\psi(\zeta, \eta) = \psi(\rho) = \psi(\sqrt{r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta}).$$

将积分区域改为极坐标  $(s, \theta)$ , 有

$$u(r, t) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(\sqrt{r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta})}{\sqrt{(at)^2 - s^2}} s d\theta ds \right] + \frac{1}{2\pi a} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\psi(\sqrt{r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta})}{\sqrt{(at)^2 - s^2}} s d\theta ds.$$

这给出了二维波动方程的轴对称解。

方法二: 变量分离法 (**Bessel 方程**)

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

则波动方程化为

$$u_{tt} = a^2 \left( u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right).$$

设  $u(r, t) = R(r)T(t)$ , 代入得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{R'' + \frac{1}{r} R'}{R} = -\lambda.$$

于是得到两条常微分方程:

$$T'' + a^2 \lambda T = 0, \quad r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0.$$

第二个方程即为 **Bessel 方程**, 其解为

$$R(r) = J_0(\sqrt{\lambda} r),$$

而时间部分解为

$$T(t) = A(\lambda) \cos(a\sqrt{\lambda} t) + B(\lambda) \sin(a\sqrt{\lambda} t).$$

令  $\mu = \sqrt{\lambda}$ , 得到通解的 **Bessel-Fourier 展开**:

$$u(r, t) = \int_0^\infty [A(\mu) \cos(a\mu t) + B(\mu) \sin(a\mu t)] J_0(\mu r) d\mu.$$

这是二维波动方程轴对称解的另一种标准表示形式。

 **作业 5** 求解下列柯西问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + c^2u, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x, y). \end{cases}$$

(提示：在三维波动方程中，令  $v(x, y, z, t) = e^{\frac{c}{a}z} u(x, y, t)$ 。)

**解** 求解柯西问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2(v_{xx} + v_{yy}) + c^2v, \\ v|_{t=0} = \varphi(x, y), \\ v_t|_{t=0} = \psi(x, y). \end{cases}$$

利用提示，在三维波动方程中作变换

$$u(x, y, z, t) = e^{\frac{c}{a}z} v(x, y, t).$$

则

$$u_{tt} = e^{\frac{c}{a}z} v_{tt}, \quad u_{xx} = e^{\frac{c}{a}z} v_{xx}, \quad u_{yy} = e^{\frac{c}{a}z} v_{yy},$$

并且

$$u_{zz} = \frac{c^2}{a^2} e^{\frac{c}{a}z} v.$$

代入得

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}),$$

故  $u$  满足三维齐次波动方程。

初值为

$$u(x, y, z, 0) = e^{\frac{c}{a}z} \varphi(x, y), \quad u_t(x, y, z, 0) = e^{\frac{c}{a}z} \psi(x, y).$$

由三维波动方程的 Kirchhoff (泊松) 公式，

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_\rho^M} \frac{e^{\frac{c}{a}\zeta} \varphi(\xi, \eta)}{r} dS \right] + \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_\rho^M} \frac{e^{\frac{c}{a}\zeta} \psi(\xi, \eta)}{r} dS, \quad \rho = at,$$

其中球面  $S_\rho^M$  满足

$$(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2 = \rho^2.$$

解出

$$\zeta = z \pm \sqrt{\rho^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}.$$

将球面分为上、下半球并合并积分，得

$$\iint_{S_\rho^M} \frac{e^{\frac{c}{a}\zeta} \varphi(\xi, \eta)}{r} dS = 2e^{\frac{c}{a}z} \iint_{\Sigma_\rho^M} \frac{\cosh\left(\frac{c}{a}\sqrt{\rho^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}\right)}{\sqrt{\rho^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta,$$

其中  $\Sigma_\rho^M$  为球面在  $\xi\eta$  平面的投影圆盘。

在  $\Sigma_\rho^M$  上取极坐标

$$\xi - x = r \cos \theta, \quad \eta - y = r \sin \theta,$$

则

$$\iint_{S_\rho^M} \frac{e^{\frac{c}{a}\zeta} \varphi}{r} dS = 2e^{\frac{c}{a}z} \int_0^\rho \int_0^{2\pi} \frac{\cosh\left(\frac{c}{a}\sqrt{\rho^2 - r^2}\right)}{\sqrt{\rho^2 - r^2}} \varphi(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) r d\theta dr.$$



类似地可得初速度项的积分表达式。

现将上述结果代回 Kirchhoff 公式，并在此处代入  $\rho = at$ ，再由  $v = e^{-\frac{c}{a}z}u$ ，得到所求解

$$v(x, y, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{1}{2\pi a} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\cosh\left(\frac{c}{a}\sqrt{a^2t^2 - r^2}\right)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} \varphi(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) r d\theta dr \right\} \\ + \frac{1}{2\pi a} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\cosh\left(\frac{c}{a}\sqrt{a^2t^2 - r^2}\right)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} \psi(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) r d\theta dr.$$

即为所求解。

### 作业 6 试用齐次化原理导出平面非齐次波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t)$$

在齐次初始条件

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0$$

下的求解公式。

**解** 要求平面非齐次波动方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), \\ u(x, y, 0) = 0, \quad u_t(x, y, 0) = 0 \end{cases}$$

的求解公式。

#### 1. 齐次化原理 (Duhamel 原理)

先证明：若  $w(x, y, t, \tau)$  是下面齐次波动方程的定解问题

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2(w_{xx} + w_{yy}), \\ w(x, y, 0, \tau) = 0, \\ w_t(x, y, \tau, \tau) = f(x, y, \tau) \end{cases}$$

的解，则

$$u(x, y, t) = \int_0^t w(x, y, t, \tau) d\tau$$

就是原非齐次问题的解。

显然

$$u(x, y, 0) = \int_0^0 w d\tau = 0.$$

又有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \int_0^t \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + w(x, y, t, t),$$

于是

$$u_t(x, y, 0) = \int_0^0 w_t d\tau + w(x, y, 0, 0) = 0,$$

故初始条件满足。

再计算

$$u_{tt} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \int_0^t w_t d\tau + w(x, y, t, t) \right) = \int_0^t w_{tt} d\tau + w_t(x, y, t, t),$$

以及

$$u_{xx} = \int_0^t w_{xx} d\tau, \quad u_{yy} = \int_0^t w_{yy} d\tau.$$

由  $w$  满足齐次波动方程  $w_{tt} = a^2(w_{xx} + w_{yy})$  得

$$\int_0^t w_{tt} d\tau = a^2 \int_0^t (w_{xx} + w_{yy}) d\tau = a^2(u_{xx} + u_{yy}).$$

又由终端条件  $w_t(x, y, t, t) = f(x, y, t)$ , 故

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t),$$

从而  $u$  满足原非齐次波动方程和齐次初始条件, 齐次化原理得证。

## 2. 齐次问题的 Poisson 公式

对每个固定的  $\tau$ ,  $w(x, y, t, \tau)$  是齐次平面波动方程的解, 并具有初始条件

$$w(x, y, 0, \tau) = 0, \quad w_t(x, y, \tau, \tau) = f(x, y, \tau).$$

由二维波动方程的 Poisson 公式可得

$$w(x, y, t, \tau) = \frac{1}{2\pi a} \iint_{(\zeta-x)^2 + (\eta-y)^2 < a^2(t-\tau)^2} \frac{f(\zeta, \eta, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - (\zeta-x)^2 - (\eta-y)^2}} d\zeta d\eta, \quad t > \tau.$$

将积分区域改用极坐标

$$\zeta = x + r \cos \theta, \quad \eta = y + r \sin \theta, \quad 0 < r < a(t-\tau), \quad 0 < \theta < 2\pi,$$

并注意  $d\zeta d\eta = r dr d\theta$ , 得

$$w(x, y, t, \tau) = \frac{1}{2\pi a} \int_0^{a(t-\tau)} \int_0^{2\pi} \frac{f(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - r^2}} r d\theta dr.$$

## 3. 非齐次问题的求解公式

由 Duhamel 原理

$$u(x, y, t) = \int_0^t w(x, y, t, \tau) d\tau,$$

代入上式得到

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_0^{a(t-\tau)} \int_0^{2\pi} \frac{f(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - r^2}} r d\theta dr d\tau.$$

这就是平面非齐次波动方程在齐次初始条件下的积分求解公式。

 **作业 1** 用分离变量法求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & (t > 0, 0 < x < \pi), \\ u(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0, & (t > 0), \\ u(x, 0) = f(x), & (0 < x < \pi). \end{cases}$$

**解**

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad T(t) = C e^{-a^2 \lambda t}$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(\pi) = 0$$

$$\lambda = (n + \frac{1}{2})^2, \quad X_n(x) = \sin((n + \frac{1}{2})x), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-a^2(n+\frac{1}{2})^2 t} \sin((n + \frac{1}{2})x)$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin((n + \frac{1}{2})x)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin((n + \frac{1}{2})x) dx$$

### 3.5 5 波的传播与衰减

P53

 **作业 1** 试说明：对一维波动方程所描述的波的传播过程一般具有后效现象。

**解** 设一维波动方程柯西问题

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

其达朗贝尔公式为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

其中积分项表明：在时刻  $t$ ，点  $x$  处的位移不仅由两条特征线端点  $x \pm at$  处的初位形决定，还由区间  $[x - at, x + at]$  上初速度  $\psi$  的整体贡献决定。

若初速度  $\psi$  在某段区间内非零，则当  $t$  增大时，区间  $[x - at, x + at]$  逐渐覆盖这段非零区域，从而积分项在一段时间内持续影响  $u(x, t)$ ；因此同一点  $x$  处在当前时刻的状态依赖于过去（初始）区间上的资料，表现为后效现象。

特别地，即使某一扰动在初始时刻只发生于局部区域，其影响对固定  $x$  的响应一般仍会通过上述积分项在随后一段时间内延续，故一维波的传播过程一般具有后效现象。

 **作业 2** 试说明：对一维波动方程，即使初始资料具有紧支集，当  $t \rightarrow \infty$  时其柯西问题的解没有衰减性。

**解** 考虑一维波动方程柯西问题

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

其达朗贝尔公式为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

取具有紧支集的初始资料，例如令

$$\varphi \equiv 0, \quad \psi(\xi) = \mathbf{1}_{[-1, 1]}(\xi),$$

则  $\varphi, \psi$  均为紧支集函数。此时

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \mathbf{1}_{[-1, 1]}(\xi) d\xi = \frac{1}{2a} |[x - at, x + at] \cap [-1, 1]|.$$

对任意固定的  $x$ ，当  $t$  足够大时，有  $x - at \leq -1$  且  $x + at \geq 1$ ，从而

$$[x - at, x + at] \supset [-1, 1] \Rightarrow |[x - at, x + at] \cap [-1, 1]| = 2.$$

因此存在  $T$  使得对所有  $t \geq T$ ，

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \cdot 2 = \frac{1}{a},$$

于是

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = \frac{1}{a} \neq 0.$$

这说明即使初始资料具有紧支集, 一维波动方程的解在  $t \rightarrow \infty$  时一般也不具有衰减性。

 **作业 3** 设  $u$  为初始资料  $\varphi$  及  $\psi$  具有紧支集的二维波动方程的解。试证明: 对任意固定的  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ ,  $u(x_0, y_0, t)$  以  $t^{-1/2}$  的速度趋于零。

**解** 设  $\varphi \cup \psi \subset B_R(0) \subset \mathbb{R}^2$ , 固定  $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ , 记

$$M := R + |\mathbf{x}_0|.$$

二维波动方程  $u_{tt} = a^2 \Delta u$  的 Poisson 公式可写为

$$u(\mathbf{x}_0, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2\pi a} \iint_{|\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}| < at} \frac{\varphi(\mathbf{y})}{\sqrt{a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2}} d\mathbf{y} \right] + \frac{1}{2\pi a} \iint_{|\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}| < at} \frac{\psi(\mathbf{y})}{\sqrt{a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2}} d\mathbf{y}.$$

当  $t > \frac{M}{a}$  时, 对任意  $\mathbf{y} \in \varphi \cup \psi$  有  $|\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}| \leq M < at$ , 故上式中的积分域可直接改为  $B_R(0)$ 。于是对  $t > \frac{M}{a}$ ,

$$\left| \iint_{B_R(0)} \frac{\psi(\mathbf{y})}{\sqrt{a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2}} d\mathbf{y} \right| \leq \frac{\|\psi\|_{L^1(\mathbb{R}^2)}}{\sqrt{a^2 t^2 - M^2}} = O(t^{-1}),$$

并且

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{\sqrt{a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2}} \right| = \frac{a^2 t}{(a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2)^{3/2}} \leq \frac{a^2 t}{(a^2 t^2 - M^2)^{3/2}} = O(t^{-2}),$$

从而

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} \iint_{B_R(0)} \frac{\varphi(\mathbf{y})}{\sqrt{a^2 t^2 - |\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}|^2}} d\mathbf{y} \right| \leq \|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} \cdot O(t^{-2}) = O(t^{-2}).$$

综上,

$$|u(\mathbf{x}_0, t)| = O(t^{-1}) \quad (t \rightarrow \infty),$$

因而特别有

$$u(x_0, y_0, t) = O(t^{-1/2}) \quad (t \rightarrow \infty),$$

即  $u(x_0, y_0, t)$  以  $t^{-1/2}$  的速度趋于零。

## 3.6 6 解的唯一性和稳定性能量不等式

P62

 **作业 1** 对受摩擦力作用且具有固定端点的有界弦振动, 满足方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - cu_t,$$

其中常数  $c > 0$ , 证明其能量是减少的, 并由此证明方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} - cu_t + f$$

的初边值问题解的唯一性以及关于初始条件及自由项的稳定性

### 定义 3.3 (波动方程的能量)

对一维波动方程, 其能量函数定义为

$$E(t) = \int_0^l (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx.$$

该能量包含以下物理意义:

- $u_t^2$  表示动能;
- $a^2 u_x^2$  表示势能;

- 动能与势能之和即为波动系统的总能量;
- 这是能量法分析偏微分方程的核心量。



解

记能量函数为

$$E(t) = \int_0^l (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx.$$

我们用能量方法证明题目要求的三个结论。

- (1) 证明能量  $E(t)$  随时间递减

对  $E(t)$  求导:

$$\frac{dE(t)}{dt} = \int_0^l (2u_t u_{tt} + 2a^2 u_x u_{xt}) dx.$$

利用分部积分,

$$\int_0^l u_x u_{xt} dx = u_x u_t \Big|_0^l - \int_0^l u_{xx} u_t dx.$$

#### 东邪的 tip 3.16

这里都是关于  $x$  的导数也是对  $x$  积分可以看作  $(uv)' = uv' + u'v$  求导都是对项求的

由于边界固定  $u(0, t) = u(l, t) = 0$ , 故  $u_t(0, t) = u_t(l, t) = 0$ , 于是

$$\int_0^l u_x u_{xt} dx = - \int_0^l u_{xx} u_t dx.$$

因此,

$$\frac{dE(t)}{dt} = 2 \int_0^l [u_t (u_{tt} - a^2 u_{xx})] dx.$$

#### 东邪的 tip 3.17

一系列操作就是为了把题目的形式凑出来

题目给的 由方程  $u_{tt} = a^2 u_{xx} - cu_t$  得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = -cu_t.$$

代入得

$$\frac{dE(t)}{dt} = 2 \int_0^l u_t (-cu_t) dx = -2c \int_0^l u_t^2 dx \leq 0.$$

故能量是单调减少的:

$$\boxed{\frac{dE(t)}{dt} \leq 0}.$$

这说明系统受摩擦力作用下能量随时间衰减。对  $t$  求导小于等于 0 就是最终目的

**东邪的 tip 3.18**

因为两个解的初始条件完全相同, 所以它们的差  $w$  在初始时刻满足

$$w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0, \quad w_x(x, 0) = 0,$$

因此其能量

$$E_w(0) = \int_0^l (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx = 0.$$

• (2) 由能量递减性证明非齐次问题解的唯一性

设  $u_1, u_2$  为同一初边值问题的两个解, 令  $w = u_1 - u_2$ , 则  $w$  满足齐次方程

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} - cw_t, \\ w(0, t) = w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

对  $w$  的能量

$$E_w(t) = \int_0^l (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx$$

由上一问的证明可知

$$\frac{dE_w(t)}{dt} \leq 0, \quad E_w(0) = 0.$$

因此对所有  $t > 0$ ,

$$0 \leq E_w(t) \leq E_w(0) = 0.$$

故

$$w_t = w_x \equiv 0, \quad w \equiv 0,$$

从而

$$u_1 \equiv u_2.$$

这说明方程的解是唯一的。

**定义 3.4 (解关于初始条件与自由项的稳定性)**

设波动方程的两组初始数据分别为

$$(\varphi_1, \psi_1, f_1), \quad (\varphi_2, \psi_2, f_2),$$

对应解为  $u_1, u_2$ 。令差

$$w = u_1 - u_2.$$

若对任意  $t > 0$ , 存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|w(\cdot, t)\|_{H^1(0,l)}^2 + \|w_t(\cdot, t)\|_{L^2(0,l)}^2 \leq C \left( \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{H^1(0,l)}^2 + \|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2(0,l)}^2 + \int_0^t \|f_1 - f_2\|_{L^2(0,l)}^2 d\tau \right),$$

则称波动方程的解对初始条件与自由项  $f$  是稳定的。

该条件也可写成能量形式:

$$E_w(t) \leq C \left( E_w(0) + \int_0^t \|f_1 - f_2\|_{L^2(0,l)}^2 d\tau \right),$$

其中

$$E_w(t) = \int_0^l (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx$$

为差函数  $w$  在时刻  $t$  的能量。



### 东邪的 tip 3.19

若初始差与右端项差足够小, 则在任意有限时间内, 两个解的差也保持小。

#### • (3) 证明解关于初始条件与自由项 $f$ 的稳定性

设  $(\varphi_1, \psi_1, f_1)$  与  $(\varphi_2, \psi_2, f_2)$  为两组初始条件与自由项, 相应解为  $u_1, u_2$ , 令

$$w = u_1 - u_2.$$

则  $w$  满足

$$w_{tt} = a^2 w_{xx} - c w_t + (f_1 - f_2),$$

$$w(x, 0) = \varphi_1 - \varphi_2, \quad w_t(x, 0) = \psi_1 - \psi_2.$$

记能量

$$E_w(t) = \int_0^l (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx.$$

与前面类似可得

### 东邪的 tip 3.20



**笔记** [能量不等式的标准模板]

对满足波动方程 (含阻尼与外力)

$$w_{tt} = a^2 w_{xx} - c w_t + F,$$

其能量定义为

$$E_w(t) = \int_0^l (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx.$$

则总满足如下标准能量不等式母式:

$$\frac{dE(t)}{dt} \leq C E(t) + C \|F(t)\|_{L^2}^2$$

这是 PDE 能量法稳定性的核心结构。

将该母式代入 Gronwall 不等式, 可得稳定性估计:

$$E(t) \leq C \left( E(0) + \int_0^t \|F(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau \right)$$

这也是各类 PDE 教科书 (Evans、Renardy、李大潜等) 统一使用的能量—稳定性框架。

$$\frac{dE_w(t)}{dt} \leq C E_w(t) + C \|f_1 - f_2\|_{L^2}^2,$$

应用 Gronwall 不等式得

$$E_w(t) \leq C \left( E_w(0) + \int_0^t \|f_1 - f_2\|_{L^2}^2 d\tau \right) \quad (t > 0).$$

因此只要初始条件满足

$$\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{H^1} + \|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2} < \eta,$$

并且自由项满足

$$\|f_1 - f_2\|_{L^2} < \eta,$$

即可保证对所有  $t > 0$ ,

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{H^1} + \|u_{1t}(\cdot, t) - u_{2t}(\cdot, t)\|_{L^2} < \varepsilon.$$

故解对初始条件与自由项稳定。

 **笔记** [波动方程稳定性不等式的含义]

考虑稳定性结论:

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{H^1} + \|u_{1t}(\cdot, t) - u_{2t}(\cdot, t)\|_{L^2} < \varepsilon.$$

其每一部分含义如下:

- 函数差  $u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)$

表示两个不同初始条件 (或不同外力) 所得到的解在时刻  $t$  的差。其中符号 “ $\cdot$ ” 代表空间变量 (如  $x$ ) 未写出, 例如

$$u_i(\cdot, t) = u_i(x, t).$$

- $H^1$  范数  $\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{H^1}$

$H^1$  范数定义为

$$\|w\|_{H^1}^2 = \int_0^l (w^2 + w_x^2) dx.$$

因此有

$$\|u_1 - u_2\|_{H^1} = \left( \int_0^l [(u_1 - u_2)^2 + (u_{1x} - u_{2x})^2] dx \right)^{1/2}.$$

其意义是: 不仅比较解本身的差, 也比较它们的空间导数差, 即比较 “形状变化”。

- $L^2$  范数  $\|u_{1t}(\cdot, t) - u_{2t}(\cdot, t)\|_{L^2}$

表示两个解的时间导数 (速度) 之差:

$$\|u_{1t} - u_{2t}\|_{L^2} = \left( \int_0^l (u_{1t} - u_{2t})^2 dx \right)^{1/2}.$$

这是波动方程能量中的 “动能差” 部分。

- 稳定性的数学意义

当

$$\|u_1 - u_2\|_{H^1} + \|u_{1t} - u_{2t}\|_{L^2} < \varepsilon,$$

这意味着:

- 函数值差很小;
- 空间导数差很小 (形状差小);
- 速度差很小 (动能差小)。



即整个解（位置 + 速度）都随初始条件微小变化而连续变化。

• 一句话总结

上述不等式说明：两个解在能量范数下非常接近，因此波动方程的解对初始条件与自由项  $f$  是稳定的。

 作业 5 考虑波动方程的第三类初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & t > 0, (x, y) \in \Omega, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y), \\ \left( \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_{\Gamma} = 0, \end{cases}$$

其中  $\sigma > 0$  为常数， $\Gamma$  为  $\Omega$  的边界， $n$  为  $\Gamma$  上的单位外法线向量。对上述定解问题的解，定义能量函数

$$E(t) = \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy + a^2 \int_{\Gamma} \sigma u^2 ds.$$

试证明  $E(t) \equiv$  常数，并由此证明上述定解问题的唯一性。

解 设

$$E(t) = \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy + a^2 \int_{\Gamma} \sigma u^2 ds.$$

对  $t$  求导得

$$E'(t) = 2 \iint_{\Omega} (u_t u_{tt} + a^2 u_x u_{xt} + a^2 u_y u_{yt}) dx dy + 2a^2 \int_{\Gamma} \sigma u u_t ds.$$

对空间项分部积分（或用散度定理）：

**东邪的 tip 3.21**

所以对标量函数  $u(x, y, t)$ ：

$$\begin{aligned} \nabla u &= \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = (u_x, u_y), \\ \nabla u_t &= \left( \frac{\partial u_t}{\partial x}, \frac{\partial u_t}{\partial y} \right) = (u_{xt}, u_{yt}). \end{aligned}$$

$$\iint_{\Omega} (u_x u_{xt} + u_y u_{yt}) dx dy = \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u_t dx dy = - \iint_{\Omega} (\Delta u) u_t dx dy + \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} u_t ds.$$

代回并用方程  $u_{tt} = a^2 \Delta u$ ，得

$$E'(t) = 2 \iint_{\Omega} u_t (u_{tt} - a^2 \Delta u) dx dy + 2a^2 \int_{\Gamma} \left( \frac{\partial u}{\partial n} u_t + \sigma u u_t \right) ds.$$

体积分为 0；边界上由  $\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = 0$  得

$$\frac{\partial u}{\partial n} u_t + \sigma u u_t = \left( \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) u_t = 0,$$

故

$$E'(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad E(t) \equiv \text{常数}.$$

唯一性：若  $u^{(1)}, u^{(2)}$  为两解，令  $w = u^{(1)} - u^{(2)}$ ，则

$$w_{tt} - a^2(w_{xx} + w_{yy}) = 0, \quad w|_{t=0} = 0, \quad w_t|_{t=0} = 0, \quad \left( \frac{\partial w}{\partial n} + \sigma w \right) \Big|_{\Gamma} = 0.$$

对  $w$  定义同样的能量  $E_w(t)$ ，由上证  $E_w(t) \equiv E_w(0) = 0$ 。而  $E_w(t)$  各项非负，故对任意  $t$ ，

$$\iint_{\Omega} w_t^2 dx dy = 0, \quad \iint_{\Omega} |\nabla w|^2 dx dy = 0, \quad \int_{\Gamma} \sigma w^2 ds = 0,$$

从而  $w_t \equiv 0$ 、 $\nabla w \equiv 0$ ，且  $w|_{\Gamma} \equiv 0$ ，于是  $w \equiv 0$ 。故解唯一。

 **作业 7** 设  $u(x, t)$  是  $[0, 1] \times [0, \infty)$  中初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x^2(1-x), \end{cases}$$

的解。求

$$\int_0^1 [u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)] dx.$$

## 第4章 第二章作业详细版

### 4.1 2 初边值的分离变量法

 **作业 1** 用分离变量法求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & t > 0, 0 < x < \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

**解** 设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入  $u_t = a^2 u_{xx}$  得

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界条件给出

$$X(0) = 0, \quad X'(\pi) = 0.$$

当  $\lambda = k^2 > 0$  时,

$$X(x) = A \sin kx + B \cos kx, \quad X(0) = 0 \Rightarrow B = 0,$$

$$X'(x) = Ak \cos kx, \quad X'(\pi) = 0 \Rightarrow \cos(k\pi) = 0 \Rightarrow k = \frac{2n-1}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

故本征函数

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{2n-1}{2}\right)^2.$$

对应时间因子

$$T_n(t) = e^{-a^2 \lambda_n t} = \exp\left(-a^2 \frac{(2n-1)^2}{4} t\right).$$

因此解写为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \exp\left(-a^2 \frac{(2n-1)^2}{4} t\right).$$

由初值  $u(x, 0) = f(x)$  得 Fourier 系数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right),$$

利用正交性

$$\int_0^{\pi} \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \sin\left(\frac{2m-1}{2}x\right) dx = \frac{\pi}{2} \delta_{mn},$$

故

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

 **作业 2** 用分离变量法求解热传导方程的初边值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases} \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & (t > 0). \end{cases}$$

解

$$u_t = u_{xx}, \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

$$T' + \lambda T = 0, \quad T(t) = C e^{-\lambda t}$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(1) = 0$$

$$\lambda = (n\pi)^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n = 1, 2, \dots$$

东邪的 tip 4.1 (正交系数)

因为他已经写成了这样所以这个就是他的傅立叶展开式他的系数必须是傅立叶系数对吧

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x)$$

$$b_n = 2 \int_0^1 u(x, 0) \sin(n\pi x) dx = 2 \left( \int_0^{1/2} x \sin(n\pi x) dx + \int_{1/2}^1 (1-x) \sin(n\pi x) dx \right)$$

$$\int x \sin(\alpha x) dx = -\frac{x \cos(\alpha x)}{\alpha} + \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha^2}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \left[ -x \cos(n\pi x) \right]_0^{1/2} + \frac{2}{(n\pi)^2} \left[ \sin(n\pi x) \right]_0^{1/2} + \frac{2}{n\pi} \left[ -(1-x) \cos(n\pi x) \right]_{1/2}^1 - \frac{2}{(n\pi)^2} \left[ \sin(n\pi x) \right]_{1/2}^1$$

$$b_n = \frac{4}{(n\pi)^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x)$$

**定义 4.1 (傅立叶系数 (常用三种情形))**

设  $f$  为定义在区间上的可积函数, 则其傅立叶系数定义如下:

- 正弦级数 (**Dirichlet** 边界) 若

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad x \in (0, l),$$

则其傅立叶正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

- 余弦级数 (**Neumann** 边界) 若

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad x \in (0, l),$$

则其傅立叶余弦系数为

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx.$$

- 全傅立叶级数 (周期情形) 若

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in (-\pi, \pi),$$

则其傅立叶系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$



### 笔记 傅立叶正弦系数

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

可以理解为:

- 方向匹配: 被积函数  $f(x) \sin \frac{n\pi x}{l}$  表示  $f$  在第  $n$  个正弦模态方向上的“相似程度”。
- 整体比较: 积分  $\int_0^l (\cdot) dx$  表示在整个区间  $(0, l)$  上进行比较。
- 平均归一化: 系数前的  $\frac{2}{l}$  来源于

$$\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2},$$

即除以正弦基函数自身的内积, 使结果成为“平均值”。

因此,

傅立叶正弦系数 = 函数在对应正弦方向上的“平均投影强度”。

**东邪的 tip 4.2**

- 分离变量原理

线性齐次偏微分方程在齐次边界条件下可以尝试形如  $u(x, t) = X(x)T(t)$  的乘积解, 从而将 PDE 化为两个常微分方程。

- 自伴随算子的特征值问题

空间算子  $L[X] = X''$  加齐次狄利克雷边界条件  $X(0) = X(1) = 0$  构成 Sturm–Liouville 系统, 其特征值与特征函数为

$$\lambda_n = (n\pi)^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x).$$

- 正交基展开原理

$\{\sin(n\pi x)\}_{n \geq 1}$  作为 Sturm–Liouville 系统的特征函数, 在  $L^2(0, 1)$  中构成一组完备正交基, 可用于展开任意初始函数  $f \in L^2(0, 1)$ 。

• 傅里叶正弦级数的系数公式

基于正交性

$$\int_0^1 \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) dx = \frac{1}{2} \delta_{mn},$$

得到初始条件展开系数

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx.$$

• 线性叠加与唯一性原理

对线性齐次 PDE, 所有特征解的级数叠加仍是解; 热方程满足适定性与唯一性, 故由级数展开得到的解即为唯一解。

## 4.2 3 柯西问题

 **作业 1** 求下列函数的傅里叶变换:

(1)  $e^{-\eta x^2}$  ( $\eta > 0$ );

(2)  $e^{-a|x|}$  ( $a > 0$ );

(3)  $\frac{x}{(a^2 + x^2)^k}, \quad \frac{1}{(a^2 + x^2)^k}$  ( $a > 0, k \in \mathbb{N}$ ).

### 东邪的 tip 4.3

• 基本高斯积分 (母本):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

• 缩放规则: 令  $y = \sqrt{\eta}x$ , 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\eta}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{\eta}}, \quad \eta > 0.$$

• 平移不改变值:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta(x-\mu)^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\eta}}.$$

• 一般二次型 (完全平方后套用):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx = e^{\frac{b^2}{4a}-c} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

 **笔记** 配平方的目的就是把含有  $x$  的项都去掉, 用高斯积分套公式, 剩下的常数提取到积分外面就行不碍事  
**解** (1) 经典高斯积分给出

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\eta}},$$

于是

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta x^2} e^{-i\omega x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\eta}} e^{-\frac{\omega^2}{4\eta}}, \quad \eta > 0.$$

(2) 先在  $x > 0$  与  $x < 0$  分别积分:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} e^{-i\omega x} dx = \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)x} dx + \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)x} dx = \frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{a-i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

(3) 先回忆  $k = 1$  的情形:

$$\frac{1}{a^2 + x^2} \iff \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}.$$

对参数  $a$  作导数可得到高次幂:

$$\frac{1}{(a^2 + x^2)^k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \frac{\partial^{k-1}}{\partial a^{k-1}} \frac{1}{a^2 + x^2},$$

因此

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{(a^2 + x^2)^k}\right](\omega) = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \frac{\partial^{k-1}}{\partial a^{k-1}} \left(\frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}\right), \quad k \in \mathbb{N}.$$

再利用性质

$$\mathcal{F}[xg(x)](\omega) = i \frac{d}{d\omega} \hat{g}(\omega),$$

令  $g(x) = (a^2 + x^2)^{-k}$ , 即可得到

$$\mathcal{F}\left[\frac{x}{(a^2 + x^2)^k}\right](\omega) = i \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \frac{\partial^{k-1}}{\partial a^{k-1}} \left(\frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}\right) \right\}.$$

上述给出了一般  $k$  的显式表达 (是  $|\omega|$  的多项式乘  $e^{-a|\omega|}$ )。

#### 东邪的 tip 4.4

因为要保证  $z=z_0$  的时候左边就只剩下留数不是 0 所以两边先乘  $z$  的  $m$  阶导此时留数的后面跟着  $z-z_0$  的  $m$  减 1 要去掉  $z-z_0$  来保证留数能留下所以要导  $m-1$  次

#### 东邪的 tip 4.5

1. 要背基础式子:

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{a^2 + x^2}\right](\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}.$$

2.  $k$  次方和一次方之间的关系:

$$\frac{1}{(a^2 + x^2)^k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)! 2^{k-1} a^{k-1}} \frac{\partial^{k-1}}{\partial a^{k-1}} \left(\frac{1}{a^2 + x^2}\right), \quad k \in \mathbb{N}.$$

3. 利用“对参数  $a$  的求导可以与傅里叶积分号交换”, 在计算  $\mathcal{F}\left[\frac{1}{(a^2 + x^2)^k}\right]$  时, 可以把对  $a$  的高阶导数先提到积分号外面, 这样积分内部始终只含有母式  $\frac{1}{a^2 + x^2}$ .

4. 乘以  $x$  的傅里叶变换公式:

$$\mathcal{F}[xg(x)](\omega) = i \frac{d}{d\omega} \hat{g}(\omega).$$

 **作业 2** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  绝对可积, 证明其傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

是连续函数。

#### 东邪的 tip 4.6

• (1)  $L^1(\mathbb{R})$  的定义与性质

绝对可积函数形成的空间; 可积函数与平移、控制函数相关的一切都建立在  $L^1$  的基本性质上。

• (2) 指数函数  $e^{-i\omega x}$  对  $\omega$  的连续性

对每个固定  $x$ , 有  $e^{-i\omega x} \rightarrow e^{-i\omega_0 x}$ , 且模长恒为 1。

• (3) 受控收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)

用统一可积的 majorant (这里是  $|f(x)|$ ) 控制被积函数族, 从而允许把极限移入积分号。

**解** 任取  $\omega_0 \in \mathbb{R}$ , 令  $\omega \rightarrow \omega_0$ . 有

$$\hat{f}(\omega) - \hat{f}(\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) dx.$$

于是

$$|\hat{f}(\omega) - \hat{f}(\omega_0)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}| dx \leq 2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty.$$

对每个固定的  $x$ , 当  $\omega \rightarrow \omega_0$  时,  $e^{-i\omega x} \rightarrow e^{-i\omega_0 x}$ , 因此

$$f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) \rightarrow 0.$$

又因为

$$|f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x})| \leq 2|f(x)|, \quad 2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R}),$$

由支配收敛定理可得

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} (\hat{f}(\omega) - \hat{f}(\omega_0)) = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) dx = 0.$$

故  $\hat{f}(\omega)$  在任意点  $\omega_0$  处连续, 即  $\hat{f}$  为连续函数。

#### 东邪的 tip 4.7

要证明连续先要选  $w_0$  属于  $\mathbb{R}$ ,  $w$  趋紧于  $w_0$  时  $f(w)$  趋紧于  $f(w_0)$ , 我们都目的是为了把极限符号从积分外面弄到积分里面让他可以作用到  $(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) dx = 0$ , 为了这个目的我们要做两件事第一点态收敛因为对于确定的  $x$ ,  $f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) dx = 0$ , 当  $w_0$  趋紧  $w$  时天然成立。然后就是要证明  $|f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x})| \leq 2|f(x)|$ ,  $2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R})$ , 有上界因为只含  $e$  的项相当于默认模长就是 1, 因为  $e$  的哪一项只是旋转角度。所以找出连上界他们就可以交换  $\lim$  然后就完成证明了

#### 作业 3 用傅里叶变换求解三维热传导方程的柯西问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right), & t > 0, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

**解** 对空间变量  $(x, y, z)$  作三维傅里叶变换。记

$$\hat{u}(\xi, t) = \mathcal{F}_{x,y,z}[u](\xi, t), \quad \xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3),$$

则

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial u}{\partial t}\right] = \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}, \quad \mathcal{F}[u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}] = -(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)\hat{u}.$$

于是原方程化为常微分方程

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -a^2 |\xi|^2 \hat{u}, \quad \hat{u}(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi),$$

解得

$$\hat{u}(\xi, t) = \hat{\varphi}(\xi) e^{-a^2 |\xi|^2 t}.$$

再取三维反傅里叶变换,

$$u(x, y, z, t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{\varphi}(\xi) e^{-a^2 |\xi|^2 t}] = (G(\cdot, t) * \varphi)(x, y, z),$$

其中  $*$  为  $\mathbb{R}^3$  上的卷积,  $G$  为三维热核

$$G(x, y, z, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 + z^2}{4a^2 t}\right), \quad t > 0.$$

因此所求解为

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}{4a^2 t}\right) \varphi(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta.$$



**东邪的 tip 4.8**

1. 母式 A：傅里叶对导数的公式

$$\mathcal{F}[\Delta u](\xi) = -|\xi|^2 \hat{u}(\xi),$$

也就是说，“拉普拉斯算子在频域里就变成乘上  $-|\xi|^2$ ”。

2. 母式 B：高斯的傅里叶变换（热核母式）

$$\mathcal{F}_{\xi \rightarrow x}^{-1}\left(e^{-a^2|\xi|^2 t}\right) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4a^2 t}\right).$$

**东邪的 tip 4.9**

母式 B 和最开头的高斯积分有关

$$\mathcal{F}[u_x](\xi) = i\xi \hat{u}(\xi), \quad \mathcal{F}[u_{xx}](\xi) = (i\xi)^2 \hat{u}(\xi) = -\xi^2 \hat{u}(\xi).$$

也就是说，在“傅里叶的世界”里，对  $x$  求一次导数

$$u_x \xrightarrow{\mathcal{F}} i\xi \hat{u}(\xi),$$

再求一次导数

$$u_{xx} \xrightarrow{\mathcal{F}} (i\xi)^2 \hat{u}(\xi) = -\xi^2 \hat{u}(\xi),$$

即“在傅里叶的世界里，对  $x$  的求导就是乘上  $i\xi$ （两次导就是乘  $(i\xi)^2$ ）”。

**东邪的 tip 4.10**

$x$  是空间位置， $\sin nx$ ， $\cos nx$ ， $n$  类似  $\xi$ ， $\xi\xi$

## 4.3 4 极值原理，定解问题解的唯一性和稳定性

p93

 **作业 2** 利用证明热传导方程极值原理的方法，证明：满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

的函数在有界闭区域上的最大值不超过它在边界上的最大值。

**定义 4.2 (调和函数)**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是开集。函数  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  若在  $\Omega$  上二阶连续可微，且满足

$$\Delta u(x) := \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}(x) = 0, \quad x \in \Omega,$$

则称  $u$  为  $\Omega$  上的调和函数。



- 几何意义：**

在二维，

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy},$$

在三维，

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}.$$

可以把拉普拉斯算子看成“各个坐标方向上弯曲程度（二阶导数）的总和”：整体上  $\Delta u > 0$  像“盆地”， $\Delta u < 0$  像“山包”。

- 与周围平均值的关系:

在这一点  $x_0$  处,  $\Delta u(x_0)$  与“周围小球上的平均值减去中心值”成正比: 大致有

$$\Delta u(x_0) \propto \frac{\text{小球边界上的平均值} - u(x_0)}{\text{半径}^2}.$$

因此  $\Delta u > 0$  表示周围平均值比中心大 (中心偏低),  $\Delta u < 0$  表示周围平均值比中心小 (中心偏高)。

- 在热传导 / 扩散中的物理意义:

对热方程

$$u_t = a^2 \Delta u,$$

这里  $u(x, t)$  是温度,  $u_t$  是温度随时间的变化率,  $\Delta u$  则刻画该点温度相对于周围的“失衡程度”:

- $\Delta u > 0$ : 该点比周围冷, 热量从周围向这里流入, 温度上升;
- $\Delta u < 0$ : 该点比周围热, 热量从这里向外流出, 温度下降;
- $\Delta u = 0$ : 该点温度等于周围平均值, 本地没有净流入/流出, 处于局部平衡。

- 与调和函数的关系:

调和函数满足

$$\Delta u = 0.$$

物理上可以理解为: 在这样的场里, 任何一点都没有“净源”或“净汇”, 即没有净产生或净消失。比如:

- 静电学中: 无电荷区域的电势满足  $\Delta u = 0$ ;
- 稳态热传导中: 没有热源和散热片的区域, 温度场满足  $\Delta u = 0$ 。

这也解释了调和函数的平均值性质和最大值原理: 点值等于周围平均值, 内部不能出现孤立尖峰的真正极大值。

#### 东邪的 tip 4.11

证明思路, 只分两种情况一边界值上本了就是最大值, 这个就符合题目要求了, 第二也就是中心某一点取到最大值, 最大值是极致点对  $x, y$  对一阶倒数等于 0, 二阶导数小于等于 0, 但是这里说了二阶导数之和恒等于 0, 唯一满足的就是二阶导数也都是 0。然后根据两个偏导都是零, 调和函数性质他的领域内都是  $M$ , 他的临域都是  $M$  那么这些点的临域还是  $M$

下面那句“在  $(x_0, y_0)$  的某邻域内有……由上述推出  $u(x, y) \equiv M$  于该邻域”, 实际上是用到了调和函数的强最大值原理 (或平均值性质)。可以这样理解:

- 因为  $u_{xx} + u_{yy} = 0$  且  $(x_0, y_0)$  是内点最大值点, 在某个小邻域  $U$  里始终有

$$u(x, y) \leq u(x_0, y_0) = M, \quad u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

- 对调和函数  $u$ , 我们有平均值性质: 某一点的值等于该点周围小圆上的平均值。如果这点的取值是最大值  $M$ , 而周围所有点的值都  $\leq M$ , 那么这个“平均值”只有在圆上所有点都等于  $M$  时才能仍然是  $M$ ; 否则平均值会小于  $M$ , 与中心点取到最大值矛盾。
- 所以结论是: 在这个小邻域  $U$  内, 必须有

$$u(x, y) \equiv M.$$

也就是说: 一旦调和函数在内部某点取得最大值, 它在该点附近就只能是常数。这就是强最大值原理的局部版本。

#### 东邪的 tip 4.12

- 调和函数的定义

$u \in C^2(\Omega)$  且满足

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (\text{Laplace 方程}),$$

则称  $u$  为调和函数。

- 内部极值的二阶必要条件

若  $u$  在内部点取得极大值, 则

$$u_x = u_y = 0, \quad u_{xx} \leq 0, \quad u_{yy} \leq 0.$$

- 对调和函数的二阶约束

调和条件给出

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

与上条结合推出

$$u_{xx} = u_{yy} = 0.$$

- 最大值原理的关键推论

若调和函数在内部某点  $(x_0, y_0)$  取得真最大值, 则在该点附近满足

$$u(x, y) \leq u(x_0, y_0), \quad u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

从而可推出

$$u \equiv \text{常数}.$$

- 得出最大值原理

非常数调和函数不可能在内部取得最大值, 因此

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

**解** 设  $\bar{\Omega}$  为有界闭区域,  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ , 满足

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{于} \Omega.$$

记

$$M = \max_{\bar{\Omega}} u.$$

若  $M$  在  $\partial\Omega$  取得, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

若  $M$  在内部点  $(x_0, y_0) \in \Omega$  处取得, 则

$$\begin{aligned} u_x(x_0, y_0) &= u_y(x_0, y_0) = 0, \\ u_{xx}(x_0, y_0) &\leq 0, \quad u_{yy}(x_0, y_0) \leq 0, \end{aligned}$$

从而

$$u_{xx}(x_0, y_0) + u_{yy}(x_0, y_0) \leq 0.$$

而

$$u_{xx}(x_0, y_0) + u_{yy}(x_0, y_0) = 0,$$

故

$$u_{xx}(x_0, y_0) = u_{yy}(x_0, y_0) = 0.$$

在  $(x_0, y_0)$  的某邻域内有

$$u(x, y) \leq u(x_0, y_0) = M, \quad u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0,$$

由上式推出

$$u(x, y) \equiv M \quad \text{于该邻域,}$$

从而

$$u(x, y) \equiv M \quad \text{于} \Omega,$$

故

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

 **作业 3** 设  $u(x, t)$  为热传导方程

$$u_t - a^2 u_{xx} - cu = 0, \quad c > 0,$$

在矩形区域

$$R = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t < T\}$$

中的解。

已知:

$$|u(0, t)|, |u(l, t)| \leq M, \quad t \in [0, T],$$

$$|u(x, 0)| \leq M, \quad x \in [0, l].$$

试证:

$$|u(x, t)| \leq Me^{ct}, \quad (x, t) \in R.$$

#### 东邪的 tip 4.13

(1) 目标: 原方程

$$u_t - a^2 u_{xx} - cu = 0$$

多了一个  $-cu$  项, 想通过变换把它化为标准热方程

$$v_t - a^2 v_{xx} = 0,$$

以便套用最大值原理估计解。

(2) 指数变换去掉  $-cu$  项: 令

$$v(x, t) = u(x, t)e^{-ct},$$

则

$$v_t = u_t e^{-ct} - cu e^{-ct}, \quad v_{xx} = u_{xx} e^{-ct}.$$

由原方程得

$$u_t - cu = a^2 u_{xx},$$

代入上式:

$$v_t = (u_t - cu)e^{-ct} = a^2 u_{xx} e^{-ct} = a^2 v_{xx},$$

即

$$v_t - a^2 v_{xx} = 0.$$

因此, 通过乘以  $e^{-ct}$ , 我们把带有  $-cu$  的方程成功化为标准热方程。‘‘

**解** 令

$$v(x, t) = u(x, t)e^{-ct}.$$

则

$$v_t = u_t e^{-ct} - c u e^{-ct}, \quad v_{xx} = u_{xx} e^{-ct}.$$

由原方程

$$u_t - a^2 u_{xx} - cu = 0$$

可得

$$u_t - cu = a^2 u_{xx}.$$

代入上式, 有

$$v_t = (u_t - cu)e^{-ct} = a^2 u_{xx} e^{-ct} = a^2 v_{xx},$$

即

$$v_t - a^2 v_{xx} = 0.$$

因此  $v$  在矩形区域

$$R = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t < T\}$$

内满足标准热传导方程。

再看边界条件:

- 当  $x = 0, l$  时,

$$|v(0, t)| = |u(0, t)|e^{-ct} \leq M e^{-ct} \leq M, \quad |v(l, t)| = |u(l, t)|e^{-ct} \leq M e^{-ct} \leq M, \quad t \in [0, T].$$

- 当  $t = 0$  时,

$$v(x, 0) = u(x, 0), \quad |v(x, 0)| = |u(x, 0)| \leq M, \quad x \in [0, l].$$

因此, 在区域  $R$  的抛物型边界上,

$$|v(x, t)| \leq M.$$

由热方程的最大值原理 (对  $v$  和  $-v$  都适用), 可知在整个区域  $R$  内

$$|v(x, t)| \leq M, \quad (x, t) \in R.$$

于是

$$|u(x, t)| = |v(x, t)|e^{ct} \leq M e^{ct}, \quad (x, t) \in R,$$

即所要证明的结论。

#### 东邪的 tip 4.14

我明白了所以这个题因为给的是边界条件所以要让式子变成基础的才能用最大值原理, 所以要把  $u$  换成  $v$  一个是为了消除  $c$  另一个就是为了可以用最大原理. 这个给了边界条件要求证明没一点每一个时刻都符合最大值原理 (口语版) 如果  $w$  在矩形区域  $R$  里满足基础热方程, 并且在抛物边界上连续, 那么  $w$  在闭区域  $\bar{R}$

 **作业 5** 设  $u(x, t)$  是区域  $\{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq t < \infty\}$  中问题的经典解:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \end{cases}$$

其中  $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ 。

证明:

$$\sup_{0 < x < \pi} |u(x, 1)| \leq \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|.$$

提示: 将函数  $u(x, t)$  关于直线  $x = \pi$  作偶延拓到  $x \in (\pi, 2\pi)$  中。

#### 东邪的 tip 4.15 (证明目的)

带 Neumann 边界条件  $u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$  和初始条件  $u(x, 0) = \varphi(x)$  (且  $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ ) 的经典解  $u(x, t)$  中, 在时刻  $t = 1$  的解的最大绝对值, 不会超过初始函数  $\varphi$  的最大绝对值, 即

$$\sup_{0 < x < \pi} |u(x, 1)| \leq \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|.$$

#### 东邪的 tip 4.16

一看见比大小的就要想到极大值原理

#### 东邪的 tip 4.17

关于  $C$  其实就是因为要用绝对值, 所以它上下界都得确定, 然后把  $C$  作为一个固定常数, 要把  $C$  从限制  $t = 0$  时刻推广到限制每一个时刻, 具体做法就是: 先选一个常数  $C \geq \sup |\psi|$ , 这样只保证在初始时刻  $t = 0$  有  $|v(x, 0)| \leq C$ ; 然后构造两个新函数  $v_C^+ = v - C$  和  $v_C^- = -v - C$ , 让它们在  $t = 0$  时都满足  $v_C^\pm(x, 0) \leq 0$ , 并且同样满足热方程和相应的边界条件, 这样就可以对  $v_C^\pm$  使用最大值原理: 既然它们在底边 (加上通过偶延拓处理后的侧边) 都不大于 0, 那么在所有  $0 < t \leq 1$  的时刻也都不可能大于 0。把这个结论翻译回去, 就是对每一个时刻都有  $-C \leq v(x, t) \leq C$ , 也就是  $|v(x, t)| \leq C$ , 从而把原本只在  $t = 0$  成立的 “ $|v| \leq C$ ” 推广到了整个时间区间。

#### 东邪的 tip 4.18

$v$  是延拓完了的  $u$  在  $t=0$  时  $=\psi(x)$

这题的关键是想用极值原理说明: 在我们关心的矩形里, 解的最大值只能来自底边  $t=0$  上的初始函数, 而不会在后面的时间或侧边上产生新的更大值。为此先把原来的解  $u$  在  $0 \leq x \leq \pi$  上按  $x=\pi$  做偶延拓, 得到在  $0 \leq x \leq 2\pi$  上的  $v$ 。这样原来可能在  $x=0$ 、 $x=\pi$  这两条 Neumann 边界上出现的极大值, 被 “拉进” 了更大的区间内部点, 但  $v$  依然满足热方程和相应的光滑性条件, 所以仍然可以应用热方程的极大值原理: 内部不能产生新的正极大值。于是极大值只能来自底边  $t=0$ 。接下来再讨论  $t=0$  时的情况: 选一个常数  $C$  大于等于初始函数绝对值的上确界, 构造  $v-C$  和  $-v-C$ , 这两个函数在  $t=0$  底边上都不大于 0, 由极大值原理可知在整个区域内也都不大于 0, 从而得到  $|v(x, t)| \leq C$ , 特别在  $t=1$  时  $|v(x, 1)| \leq C$ , 再用  $C \geq \sup |\varphi|$  就得到题目要求的不等式。

解 在  $0 \leq x \leq \pi$  上:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

偶延拓到  $(0, 2\pi)$ : 
$$v(x, t) = \begin{cases} u(x, t), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(2\pi - x, t), & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} v_t &= v_{xx}, & v_x(0, t) &= v_x(2\pi, t) = 0, \\ v(x, 0) &= \psi(x) := \begin{cases} \varphi(x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ \varphi(2\pi - x), & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases} \end{aligned}$$

$$\sup_{0 < x < 2\pi} |\psi(x)| = \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|.$$

$$v_C^+(x, t) = v(x, t) - C, \quad v_C^-(x, t) = -v(x, t) - C.$$

$$(v_C^+)_t = (v_C^+)_{xx}, \quad (v_C^-)_t = (v_C^-)_{xx}.$$

$$v_C^+(x, 0) = \psi(x) - C \leq 0, \quad v_C^-(x, 0) = -\psi(x) - C \leq 0,$$

$$\text{当 } C \geq \sup_{0 < x < 2\pi} |\psi(x)| \text{ 时成立.}$$

由热方程最大值原理得

$$v_C^\pm(x, t) \leq 0 \quad (0 < x < 2\pi, 0 < t \leq 1),$$

即

$$|v(x, 1)| \leq C \quad (0 < x < 2\pi).$$

令

$$C = \sup_{0 < x < 2\pi} |\psi(x)| = \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|,$$

得

$$|v(x, 1)| \leq \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|, \quad 0 < x < 2\pi.$$

对  $0 < x < \pi$ , 有  $v(x, 1) = u(x, 1)$ , 故

$$\sup_{0 < x < \pi} |u(x, 1)| \leq \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|.$$

#### 东邪的 tip 4.19

偶延拓就是把函数按照  $x=\pi$  对称过去本质是要排除极值在侧边的可能性。就是延拓了以后右侧边和对称的左侧边都算内部了, 然后他依然保持着能用最大值原理的条件然后就证明了最大值只能在底边

- 底边:  $t = 0, \alpha \leq x \leq \beta$ , 这条边上给的就是

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

所以  $\varphi(x)$  就对应这条底边 (也叫“初始边”、“初始线”)。

- 左侧边:  $x = \alpha, 0 \leq t \leq T$ 。
- 右侧边:  $x = \beta, 0 \leq t \leq T$ 。



**笔记** 取常数  $C$ , 使得

$$C \geq \sup_{0 < x < 2\pi} |\psi(x)| = \sup_{0 < x < \pi} |\varphi(x)|,$$

即  $C$  是一个不小于初始函数绝对值上确界的常数。

## 4.4 12.1 5 解的渐进太

**东邪的 tip 4.20 (必背公式-热核公式)**

更一般的  $n$  维热核是:

$$G_n(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4a^2 t}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

二维只是把  $n = 2$  代进去。

 **作业 2** 证明: 当  $\varphi(x, y)$  为  $\mathbb{R}^2$  上的有界连续函数, 且  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^2)$  时, 二维热传导方程柯西问题的解, 当  $t \rightarrow \infty$  时, 以  $t^{-1}$  衰减率趋于零。

**定理 4.1 (热方程柯西问题的基本解表示)**

设  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$  有界且连续, 考虑  $n$  维热传导方程的柯西问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

记  $n$  维热核为

$$G_n(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4a^2 t}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$

则该柯西问题的解唯一存在, 并且可以写成

$$u(x, t) = (G_n(\cdot, t) * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x - y, t) \varphi(y) dy.$$



**解** 考虑二维热传导方程的柯西问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中  $\varphi$  为有界连续函数, 且  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^2)$ 。

**定义 4.3 (卷积)**

设  $f_1, f_2: (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  (或  $\mathbb{C}$ ) 在  $(-\infty, \infty)$  上绝对可积。定义它们的卷积为

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x - t) f_2(t) dt.$$

记作  $f_1 * f_2$ 。若上述积分对给定的  $x$  存在, 则称  $f(x) = (f_1 * f_2)(x)$  为  $f_1$  与  $f_2$  的卷积。

**定义 4.4 ( $L^1(\mathbb{R}^2)$  范数 (绝对可积范数))**

设  $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  (或  $\mathbb{C}$ ) 为可测函数。若

$$\iint_{\mathbb{R}^2} |\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta < \infty,$$

则称  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^2)$ , 并定义它的  $L^1$  范数为

$$\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} := \iint_{\mathbb{R}^2} |\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta.$$



由热方程柯西问题的基本解表示公式可知, 其解可写为卷积形式

$$u(x, y, t) = (G(\cdot, \cdot, t) * \varphi)(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} G(x - \xi, y - \eta, t) \varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta,$$

其中二维热核

$$G(x, y, t) = \frac{1}{4\pi a^2 t} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{4a^2 t}\right), \quad t > 0.$$



注意到  $G(x, y, t) \geq 0$ , 并且

$$\iint_{\mathbb{R}^2} G(x, y, t) dx dy = 1,$$

且对固定的  $t > 0$ ,

$$\|G(\cdot, \cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} = \sup_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} G(x, y, t) = G(0, 0, t) = \frac{1}{4\pi a^2 t}.$$

于是对任意  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $t > 0$ , 由卷积估计有

$$\begin{aligned} |u(x, y, t)| &= \left| \iint_{\mathbb{R}^2} G(x - \xi, y - \eta, t) \varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta \right| \\ &\leq \iint_{\mathbb{R}^2} G(x - \xi, y - \eta, t) |\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\ &\leq \|G(\cdot, \cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \iint_{\mathbb{R}^2} |\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{4\pi a^2 t} \|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^2)}. \end{aligned}$$

因此存在常数  $C = \frac{1}{4\pi a^2} \|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^2)}$ , 使得

$$|u(x, y, t)| \leq \frac{C}{t}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0.$$

从而当  $t \rightarrow \infty$  时, 对任意固定的  $(x, y)$  都有

$$|u(x, y, t)| \leq \frac{C}{t} \rightarrow 0,$$

即解以  $t^{-1}$  的衰减率趋于零。

这就证明了命题。

#### 东邪的 tip 4.21

“证明以  $t^{-1}$  的衰减率趋于 0”, 就是证明存在常数  $C$ , 使得对所有  $t > 0$  有

$$|u(x, y, t)| \leq \frac{C}{t} \quad (\text{对一切 } (x, y) \text{ 成立}),$$

从而

$$\frac{C}{t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

说明  $u(x, y, t)$  也统一趋于 0。

#### 东邪的 tip 4.22

先看热核的通式:

$n$  维热核为

$$G_n(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4a^2 t}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

对每个固定的  $t > 0$ , 它的最大值出现在  $x = 0$ , 于是

$$\|G_n(\cdot, t)\|_\infty = G_n(0, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \sim t^{-n/2}.$$

所以热核本身的“高度”就是按  $t^{-n/2}$  掉下去的:

$$n = 2: \|G_2(\cdot, t)\|_\infty \sim t^{-1}, \quad n = 3: \|G_3(\cdot, t)\|_\infty \sim t^{-3/2}.$$

 **作业 3** 证明: 当  $\varphi(x, y, z)$  为  $\mathbb{R}^3$  上的有界连续函数, 且  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^3)$  时, 三维热传导方程柯西问题的解, 当  $t \rightarrow \infty$  时, 以  $t^{-3/2}$  衰减率趋于零。

**解** 考虑三维热传导方程的柯西问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中  $\varphi$  为有界连续函数, 且  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^3)$ 。

由热方程柯西问题的基本解表示公式可知, 其解可写为卷积形式

$$u(x, y, z, t) = (G(\cdot, \cdot, \cdot, t) * \varphi)(x, y, z) = \iiint_{\mathbb{R}^3} G(x - \xi, y - \eta, z - \zeta, t) \varphi(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta,$$

其中三维热核为

$$G(x, y, z, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 + z^2}{4a^2 t}\right), \quad t > 0.$$

注意  $G(x, y, z, t) \geq 0$ , 且

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} G(x, y, z, t) dx dy dz = 1,$$

并且对固定的  $t > 0$  有

$$\|G(\cdot, \cdot, \cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \sup_{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3} G(x, y, z, t) = G(0, 0, 0, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}}.$$

于是对任意  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0$ , 由卷积估计得到

$$\begin{aligned} |u(x, y, z, t)| &= \left| \iiint_{\mathbb{R}^3} G(x - \xi, y - \eta, z - \zeta, t) \varphi(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta \right| \\ &\leq \iiint_{\mathbb{R}^3} G(x - \xi, y - \eta, z - \zeta, t) |\varphi(\xi, \eta, \zeta)| d\xi d\eta d\zeta \\ &\leq \|G(\cdot, \cdot, \cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} \iiint_{\mathbb{R}^3} |\varphi(\xi, \eta, \zeta)| d\xi d\eta d\zeta \\ &= \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} \|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)}. \end{aligned}$$

因此存在常数

$$C = \frac{1}{(4\pi a^2)^{3/2}} \|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)},$$

使得

$$|u(x, y, z, t)| \leq \frac{C}{t^{3/2}}, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0.$$

从而当  $t \rightarrow \infty$  时, 对任意固定的  $(x, y, z)$  都有

$$|u(x, y, z, t)| \leq \frac{C}{t^{3/2}} \rightarrow 0,$$

即解以  $t^{-3/2}$  的衰减率趋于零。

证毕。

105-106

#### 东邪的 tip 4.23 (径向函数)

$u$  在空间中旋转不变, 只跟点到原点的距离有关, 把  $r$  当自变量就是把到原点距离当自变量

#### 作业 1 设

$$u(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(r), \quad r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2},$$

是  $n$  维调和函数 (即满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0),$$

试证明:

$$f(r) = c_1 + \frac{c_2}{r^{n-2}} \quad (n \neq 2), \quad f(r) = c_1 + c_2 \ln \frac{1}{r} \quad (n = 2),$$

其中  $c_1, c_2$  为任意常数。

#### 东邪的 tip 4.24

对  $x_k$  求偏导时, 把  $u$  看成  $f \circ r$ , 用链式法则有

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{df(r)}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_k} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x_k}.$$

又因为

$$\frac{\partial r}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = \frac{x_k}{r},$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = f'(r) \frac{x_k}{r}.$$

由

$$r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$$

可得

$$r^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2.$$

两边对  $x_k$  求偏导, 一方面

$$\frac{\partial}{\partial x_k}(r^2) = 2r \frac{\partial r}{\partial x_k},$$

另一方面

$$\frac{\partial}{\partial x_k}(x_1^2 + \cdots + x_n^2) = 2x_k.$$

故

$$2r \frac{\partial r}{\partial x_k} = 2x_k \implies \frac{\partial r}{\partial x_k} = \frac{x_k}{r}.$$

#### 东邪的 tip 4.25

遇到求二阶导不要慌也就是对一阶导导结果再求一次导, 因为  $f(r), f(r)'$  都是对  $r$  的函数所以要求对  $dx$  的导数都必须先求对  $r$  的导数再通过乘  $dr/dx$  完成消掉  $dr$ 。

解 设

$$u(x_1, \dots, x_n) = f(r), \quad r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = f'(r) \frac{x_k}{r}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2} = f''(r) \frac{x_k^2}{r^2} + f'(r) \frac{r^2 - x_k^2}{r^3}, \quad k = 1, \dots, n.$$

故

$$\begin{aligned} \Delta u &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2} = f''(r) \frac{\sum x_k^2}{r^2} + f'(r) \frac{\sum (r^2 - x_k^2)}{r^3} \\ &= f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r). \end{aligned}$$

$u$  为调和函数等价于

$$f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r) = 0, \quad r > 0.$$

令  $g(r) = f'(r)$ , 则

$$g'(r) + \frac{n-1}{r} g(r) = 0 \implies \frac{g'(r)}{g(r)} = -(n-1) \frac{1}{r},$$

积分得

$$g(r) = f'(r) = C_2 r^{-(n-1)}.$$

(1)  $n \neq 2$ :

$$f(r) = \int C_2 r^{-(n-1)} dr = C_2 \frac{r^{2-n}}{2-n} + C_1 = C_1 + \frac{c_2}{r^{n-2}}.$$

(2)  $n = 2$ :

$$f'(r) = \frac{C_2}{r} \implies f(r) = C_2 \ln r + C_1 = c_1 + c_2 \ln \frac{1}{r}.$$

综上,

$$f(r) = c_1 + \frac{c_2}{r^{n-2}} \quad (n \neq 2), \quad f(r) = c_1 + c_2 \ln \frac{1}{r} \quad (n = 2).$$

#### 东邪的 tip 4.26

为什么让  $r$  到下面, 所以想出人  $f(r)$  对  $x$  求导然后得出的是二阶导和一阶导函数, 用常微分方程的换原法解出方程

例题 4.1 由

$$g'(r) + \frac{n-1}{r} g(r) = 0$$

得

$$\frac{g'(r)}{g(r)} = -(n-1) \frac{1}{r}.$$

对  $r$  两边同时积分:

$$\int \frac{g'(r)}{g(r)} dr = \int -(n-1) \frac{1}{r} dr.$$

左边换元  $u = g(r)$ , 则  $du = g'(r) dr$ , 故

$$\int \frac{g'(r)}{g(r)} dr = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C_1 = \ln |g(r)| + C_1.$$

右边有

$$\int -(n-1) \frac{1}{r} dr = -(n-1) \int \frac{1}{r} dr = -(n-1) \ln r + C_2.$$

于是

$$\ln |g(r)| + C_1 = -(n-1) \ln r + C_2,$$

将常数合并为  $C = C_2 - C_1$ , 得到

$$\ln |g(r)| = -(n-1) \ln r + C.$$

两边取指数:

$$|g(r)| = e^{-(n-1) \ln r + C} = e^C e^{-(n-1) \ln r} = C_0 r^{-(n-1)},$$

其中  $C_0 = e^C > 0$  为常数。放掉绝对值, 把常数重命名为  $C_2$ , 可写成

$$g(r) = C_2 r^{-(n-1)}.$$

#### 东邪的 tip 4.27

拉普拉斯算子在三维笛卡尔坐标系中的定义为

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

也就是说, 拉普拉斯算子就是对函数  $u$  在各个坐标方向上的二阶偏导数之和。

 **作业 2** 证明：拉普拉斯算子在球面坐标  $(r, \theta, \varphi)$  下可以写成

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

**定义 4.5 (尺度因子 (Lamé 系数))**

设三维正交曲线坐标为  $(q_1, q_2, q_3)$ ，其弧长微分满足

$$ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2,$$

其中  $h_i = h_i(q_1, q_2, q_3) > 0$  称为该坐标系的尺度因子 (Lamé 系数)。在球坐标  $(r, \theta, \varphi)$  中有

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

因此对应的尺度因子为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta.$$



**解** 球坐标与直角坐标关系为

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

由弧长微分

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2$$

可知尺度因子为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta,$$

从而

$$h_r h_\theta h_\varphi = r^2 \sin \theta.$$

对正交坐标  $(q_1, q_2, q_3)$ ，拉普拉斯算子满足

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left( \frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial u}{\partial q_i} \right).$$

取  $(q_1, q_2, q_3) = (r, \theta, \varphi)$ ，并代入

$$\frac{h_r h_\theta h_\varphi}{h_r^2} = r^2 \sin \theta, \quad \frac{h_r h_\theta h_\varphi}{h_\theta^2} = \sin \theta, \quad \frac{h_r h_\theta h_\varphi}{h_\varphi^2} = \frac{1}{\sin \theta},$$

得到

$$\Delta u = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta u_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta u_\theta) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{1}{\sin \theta} u_\varphi \right) \right].$$

整理即得标准形式

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

**东邪的 tip 4.28**

自己算一遍然后，有  $r$  对  $r$  求导再用  $r$  对  $x$  求导。周末一定把链式法则记住。特别是二阶的

 **作业 3** 证明：拉普拉斯算子在柱面坐标  $(r, \theta, z)$  下可以写成

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

**解** 柱面坐标与直角坐标关系为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

由弧长微分

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$$

可知柱面坐标  $(r, \theta, z)$  的尺度因子为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_z = 1,$$

从而

$$h_r h_\theta h_z = r.$$

对正交坐标  $(q_1, q_2, q_3)$ , 拉普拉斯算子满足

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left( \frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial u}{\partial q_i} \right).$$

取  $(q_1, q_2, q_3) = (r, \theta, z)$  并代入

$$\frac{h_r h_\theta h_z}{h_r^2} = r, \quad \frac{h_r h_\theta h_z}{h_\theta^2} = \frac{r}{r^2} = \frac{1}{r}, \quad \frac{h_r h_\theta h_z}{h_z^2} = r,$$

得到

$$\Delta u = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (r u_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{1}{r} u_\theta \right) + \frac{\partial}{\partial z} (r u_z) \right].$$

注意  $r$  与  $\theta, z$  无关, 因此

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \frac{1}{r} u_\theta \right) = \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial z} (r u_z) = u_{zz}.$$

于是

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

#### 东邪的 tip 4.29

注意柱面坐标和球面坐标变量替换不一样。

 **作业 6** 用分离变量法求解由下述调和方程的第一边值问题所描述的矩形平板

$$(0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b)$$

上的稳态温度分布:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{a}, \quad u(x, b) = 0. \end{cases}$$

**解** 设  $u$  仅由  $x$  和  $y$  分离变量表示:

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

代入

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

得

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0 \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda.$$

于是得到两常微分方程

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0.$$

1. 关于  $X(x)$ :

边界条件  $u(0, y) = u(a, y) = 0$  给出

$$X(0) = X(a) = 0.$$

解

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(a) = 0$$

可知

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, \dots$$

#### 东邪的 tip 4.30

解出来了  $\lambda$  带入  $y$  的方程然后套公式再算一遍

2. 关于  $Y_n(y)$ :

对应每个  $\lambda_n$ , 有

$$Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = 0.$$

通解

$$Y_n(y) = A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + B_n \cosh \frac{n\pi y}{a}.$$

边界条件  $u(x, b) = 0$  即

$$Y_n(b) = 0 \implies A_n \sinh \frac{n\pi b}{a} + B_n \cosh \frac{n\pi b}{a} = 0,$$

如取

$$Y_n(y) = \sinh \frac{n\pi(b-y)}{a},$$

则  $Y_n(b) = 0$  自动满足。

因此,

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi(b-y)}{a}.$$

3. 用底边条件确定系数:

由  $u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{a}$  得

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi b}{a} = \sin \frac{\pi x}{a}.$$

由正交性可知仅  $n = 1$  项存在, 且

$$C_1 \sinh \frac{\pi b}{a} = 1 \implies C_1 = \frac{1}{\sinh(\pi b/a)}, \quad C_n = 0 \ (n \geq 2).$$

4. 最终解:

$$u(x, y) = \frac{\sinh\left(\frac{\pi(b-y)}{a}\right)}{\sinh\left(\frac{\pi b}{a}\right)} \sin \frac{\pi x}{a}.$$

#### 东邪的 tip 4.31 (通过初值判断 $\lambda$ 大于 0 小于 0 还是等于 0)

对方程

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(a) = 0,$$

按  $\lambda$  的取值分三种情形讨论:

- $\lambda = 0$  时: 通解为

$$X(x) = Ax + B.$$

由边界条件

$$X(0) = 0 \implies B = 0, \quad X(a) = 0 \implies Aa = 0 \implies A = 0,$$

得  $X \equiv 0$ , 只有平凡解, 故舍去。

- $\lambda < 0$  时: 设  $\lambda = -\mu^2$ ,  $\mu > 0$ , 通解为

$$X(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}.$$

将  $x=0, a$  代入边界条件, 同样只能得到  $A=B=0$ , 即仍只有平凡解, 故也舍去。

- $\lambda > 0$  时: 设  $\lambda = \mu^2$ ,  $\mu > 0$ , 通解为

$$X(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x).$$

由

$$X(0) = 0 \Rightarrow A = 0,$$

得

$$X(x) = B \sin(\mu x).$$

再由

$$X(a) = 0 \Rightarrow B \sin(\mu a) = 0.$$

为得到非零解, 取  $B \neq 0$ , 于是必须

$$\sin(\mu a) = 0 \Rightarrow \mu a = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

从而

$$\mu_n = \frac{n\pi}{a}, \quad \lambda_n = \mu_n^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2.$$

因此只有  $\lambda > 0$  的这些离散值  $\lambda_n$  可行。

## 4.5 6 格林公式

 **作业 1** 证明: (2.7) 式对于  $M_0$  在  $\Omega$  外与  $\Gamma$  上的情形成立。

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \begin{cases} 0, & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 外,} \\ 2\pi u(M_0), & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Gamma \text{ 上,} \\ 4\pi u(M_0), & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 内.} \end{cases} \quad (2.7)$$

### 东邪的 tip 4.32

$r = M - M_0$ , 这个式子说明的事情就是左边的积分只和  $M_0$  的位置有关, 也就和  $u(x)$  带入  $M_0$ 。 $u$  是边界已经知道的调和函数因为 Green 第二恒等式为

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Gamma} (u \partial_n v - v \partial_n u) dS.$$

若选择

$$\Delta u = 0 \quad (\text{调和}), \quad v(M) = \frac{1}{r} = \frac{1}{|M - M_0|},$$

并利用基本解的性质

$$\Delta v = \Delta \left( \frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta(M - M_0),$$

则 Green 公式左端变为

$$\iiint_{\Omega} u(-4\pi \delta(M - M_0)) dV = -4\pi u(M_0).$$



这正是右侧出现  $2\pi$  或  $4\pi$  倍数的来源。

解 设

$$r = |M - M_0|, \quad v(M) = \frac{1}{r}.$$

记  $\Gamma$  的外法线为  $n$ , 则 Green 第二恒等式为

$$\iiint_{\Omega} (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iint_{\Gamma} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS.$$

下文都取  $v = 1/r$ , 并注意在  $M \neq M_0$  处有  $\Delta(1/r) = 0$ .

(1) 情形一:  $M_0$  在  $\Omega$  外。

此时  $v = 1/r$  在  $\Omega$  内也是调和函数, 且  $u$  在  $\Omega$  内调和, 故  $\Delta u = \Delta v = 0$ , 从而

$$\iiint_{\Omega} (v\Delta u - u\Delta v) dV = 0.$$

由 Green 第二恒等式得到

$$\iint_{\Gamma} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS = 0,$$

即

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 0,$$

这正是 (2.7) 在  $M_0$  位于  $\Omega$  外时的情形。

(2) 情形二:  $M_0$  在  $\Gamma$  上。

取足够小的  $\rho > 0$ , 令

$$B_{\rho} = \{M : |M - M_0| < \rho\}, \quad \Omega_{\rho} = \Omega \cap \{r > \rho\}.$$

则  $\Omega_{\rho}$  的边界由两部分组成:

$$\partial\Omega_{\rho} = \Gamma_{\rho} \cup \sigma_{\rho},$$

其中

$$\Gamma_{\rho} = \Gamma \cap \{r > \rho\}, \quad \sigma_{\rho} = \{M \in \Omega : r = \rho\}$$

是以  $M_0$  为心、半径为  $\rho$  的半球面。

在  $\Omega_{\rho}$  内有  $\Delta u = 0$ ,  $\Delta v = 0$ , 故

$$0 = \iiint_{\Omega_{\rho}} (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iint_{\Gamma_{\rho}} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS + \iint_{\sigma_{\rho}} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS.$$

整理得

$$-\iint_{\Gamma_{\rho}} \left[ u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \iint_{\sigma_{\rho}} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS. \quad (4.1)$$

现在估计右端。当  $\rho \rightarrow 0$  时,  $u$  在  $M_0$  处连续, 故在  $\sigma_{\rho}$  上

$$u(M) = u(M_0) + o(1), \quad r = \rho.$$

又因  $\frac{\partial u}{\partial n}$  有界, 而  $v = 1/r = 1/\rho$ , 半球面积为  $2\pi\rho^2$ , 于是

$$\left| \iint_{\sigma_{\rho}} v \frac{\partial u}{\partial n} dS \right| \leq C \cdot \frac{1}{\rho} \cdot 2\pi\rho^2 = O(\rho) \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0).$$

另一方面,

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} = -\frac{1}{\rho^2} \quad \text{在 } \sigma_{\rho} \text{ 上},$$

故

$$\iint_{\sigma_\rho} u \frac{\partial v}{\partial n} dS = -\frac{1}{\rho^2} \iint_{\sigma_\rho} u(M) dS = -\frac{1}{\rho^2} u(M_0) |\sigma_\rho| + o(1).$$

半球面积  $|\sigma_\rho| = 2\pi\rho^2$ , 于是

$$\iint_{\sigma_\rho} u \frac{\partial v}{\partial n} dS = -2\pi u(M_0) + o(1),$$

从而

$$\iint_{\sigma_\rho} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS = 2\pi u(M_0) + o(1).$$

令  $\rho \rightarrow 0$ , 由 (4.1) 得

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 2\pi u(M_0),$$

即

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 2\pi u(M_0),$$

这就是 (2.7) 在  $M_0$  位于  $\Gamma$  上的情形。

综上, (2.7) 对  $M_0$  在  $\Omega$  外与在  $\Gamma$  上都成立。

#### 东邪的 tip 4.33

就是把格林公式第二式的  $v$  取  $1/r$  然后在  $\Omega$  外就不影响, 在  $\Gamma$  上就是半球

 **作业 2** 若函数  $u(x, y)$  是单位圆上的调和函数, 又已知它在单位圆周上的数值为

$$u = \sin \theta,$$

其中  $\theta$  表示极角, 问函数  $u$  在原点之值等于多少?

**解** 因为  $u(x, y)$  在单位圆盘内调和, 根据调和函数的平均值性质, 在圆心  $O = (0, 0)$  处有

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(1, \theta) d\theta.$$

由题意, 单位圆周上的边界值为

$$u(1, \theta) = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

于是

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = \frac{1}{2\pi} [-\cos \theta]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} (-1 + 1) = 0.$$

因此, 函数  $u$  在原点的取值为

$$u(0, 0) = 0.$$

#### 定理 4.2 (调和函数的平均值性质)

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是开集,  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  为调和函数 (即  $\Delta u = 0$ )。若  $x_0 \in \Omega$ , 且存在  $r > 0$  使得闭球  $\overline{B(x_0, r)} \subset \Omega$ , 则有平均值公式

$$u(x_0) = \frac{1}{|\partial B(x_0, r)|} \int_{\partial B(x_0, r)} u dS.$$

在二维情形 ( $n = 2$ ) 下, 此公式可写成极坐标形式:

$$u(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r(\cos \theta, \sin \theta)) d\theta.$$

换句话说: 调和函数在任意一点的值等于该点周围任意半径  $r$  的球面 (圆周) 上的平均值。



**东邪的 tip 4.34**

若函数  $u$  在区域  $\Omega$  内调和 (也就是满足拉普拉斯方程  $\Delta u = 0$ )，则对  $\Omega$  内任意一点  $M_0$ ，只要以  $M_0$  为中心、半径为  $r$  的小圆完全包含在  $\Omega$  内，都有以下性质：

点  $M_0$  处的函数值等于围绕它一圈的平均值。

“把从角度 0 到  $2\pi$  方向上距离  $M_0$  为  $r$  的所有点的函数值加起来，然后除以  $2\pi$ ，就得到函数在  $M_0$  的值。”

 **作业 3** 设  $u(M)$  在  $\Omega$  内调和， $M_0$  是  $\Omega$  中的任意一点。 $B_a$  是以  $M_0$  为球心、 $a$  为半径的球体，其体积为  $|B_a|$ ，证明：

$$u(M_0) = \frac{1}{|B_a|} \iiint_{B_a} u \, dV.$$

**东邪的 tip 4.35**

由  $S_a = \partial B_a$  可知， $S_a$  表示半径为  $a$  的球面。三维先转二维，球体先转球面

**解** 设  $u(M)$  在区域  $\Omega$  内调和， $M_0 \in \Omega$ ，并且

$$B_a = \{M : |M - M_0| < a\} \subset \Omega, \quad S_a = \partial B_a.$$

记

$$r = |M - M_0|, \quad v(M) = \frac{1}{r}.$$

一步：球面上的平均值性质

**东邪的 tip 4.36**

公式本来是对整个  $\Omega$  的体积分，但因为  $v=1/r$  有奇点，所以要看  $M$  是否落在  $\Omega$  里、 $\Omega$  的边界上、或  $\Omega$  外，从而导致不同的“源强贡献”。

你说的“本意是对整个  $\Omega$  积分，但因为  $M$  的位置不同所以要分类讨论”完全正确，这是 PDE Green 函数方法的核心思想

对  $B_a$  应用 Green 第二恒等式

$$\iiint_{B_a} (v\Delta u - u\Delta v) \, dV = \iint_{S_a} \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) \, dS.$$

在  $M \neq M_0$  处有

$$\Delta u = 0, \quad \Delta \left( \frac{1}{r} \right) = 0,$$

故上式左端为 0，于是

$$\iint_{S_a} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) \, dS = 0. \quad (4.2)$$

另一方面，(2.7) 公式在  $M_0$  为内部点、 $\Omega = B_a$  的情形给出

$$-\iint_{S_a} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, dS = 4\pi u(M_0).$$

于是

$$4\pi u(M_0) = \iint_{S_a} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) \, dS.$$

**东邪的 tip 4.37**

球面上一点法向量就是他和圆点的连线。

在球面  $S_a$  上， $r = a$ ，外法线方向即径向方向，故

$$\frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} = \frac{d}{dr} \left( \frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} = -\frac{1}{a^2}, \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{a}.$$

代入得

$$4\pi u(M_0) = \iint_{S_a} \left( \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial n} + \frac{1}{a^2} u \right) dS = \frac{1}{a} \iint_{S_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS + \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} u dS.$$

又由第一 Green 公式

$$\iint_{S_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{B_a} \Delta u dV = 0,$$

因此

$$4\pi u(M_0) = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} u dS,$$

即

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{S_a} u dS. \quad (4.3)$$

这就是调和函数的球面平均值性质。

#### 东邪的 tip 4.38

在区域  $\Omega$  内, 对两个光滑函数  $u, v$ , 有:

$$\iint_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u + \nabla u \cdot \nabla v) dV.$$

现在取特别的情况:  $v \equiv 1$

因为:

$$v = 1, \quad \nabla v = 0,$$

所以格林第一公式变成:

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{\Omega} \Delta u dV.$$

二步: 由球面平均到球体平均

对任意  $0 < r < a$ , 同理可得

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r} u dS, \quad S_r = \{M : |M - M_0| = r\}.$$

于是

$$\iiint_{B_a} u dV = \int_0^a \left( \iint_{S_r} u dS \right) dr = \int_0^a 4\pi r^2 u(M_0) dr = 4\pi u(M_0) \int_0^a r^2 dr = 4\pi u(M_0) \frac{a^3}{3}.$$

而球体  $B_a$  的体积为

$$|B_a| = \frac{4}{3}\pi a^3,$$

故

$$\iiint_{B_a} u dV = |B_a| u(M_0),$$

从而

$$u(M_0) = \frac{1}{|B_a|} \iiint_{B_a} u dV.$$

这就证明了调和函数的体平均值性质。

**定义 4.6 (大 O 记号)**

设  $f(r)$  与  $g(r)$  为实变量  $r$  的函数。若存在常数  $C > 0$  和  $R > 0$ , 使得对所有  $r > R$  都有

$$|f(r)| \leq C |g(r)|,$$

则称  $f(r)$  在  $r \rightarrow \infty$  时不超过  $g(r)$  的量级, 记为

$$f(r) = O(g(r)) \quad (r \rightarrow \infty).$$

**东邪的 tip 4.39**

这两个式子说明: 调和函数  $u(M)$  在无限远处会快速衰减, 本身像  $1/r$  一样变小, 它的径向导数像  $1/r^2$  一样更快变小。

也就是:

- $u(M) \rightarrow 0$  当  $M$  远离区域 (衰减速度类似点电荷势  $\sim 1/r$ );
- $\frac{\partial u}{\partial r}$  衰减得更快 ( $\sim 1/r^2$ ), 从而保证无穷远处的边界积分为 0。

 **作业 4** 证明: 当  $u(M)$  在闭曲面  $\Gamma$  的外部调和, 并且在无穷远处成立

$$u(M) = O\left(\frac{1}{r_{OM}}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial r} = O\left(\frac{1}{r_{OM}^2}\right) \quad (r_{OM} \rightarrow \infty),$$

而  $M_0$  是  $\Gamma$  外的任一点, 则公式 (2.6) 仍成立。

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[ u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS_M. \quad (2.6)$$

**东邪的 tip 4.40**

2.6 就是 2.7 第三种情况然后两边都除以  $4\pi$ 。所以这题思路是先画一个足够大的圆让  $M_0$  被包含然后证明包含  $M_0$  的积分还是原来那个, 不包含  $M_0$  的积分是零对吧

 **笔记** 公式 (2.6) 的原始条件要求  $u$  在有界区域  $\Omega$  内调和, 且  $M_0 \in \Omega$ 。此时奇点完全包含在积分区域内, 由 Green 第二恒等式产生内点贡献  $4\pi u(M_0)$ , 从而得到公式 (2.6)。

在作业 4 中,  $u$  改为在闭曲面  $\Gamma$  的外部调和,  $M_0$  也在外部。此时积分区域不包含奇点, 因此没有  $4\pi u(M_0)$  的内部贡献; 取而代之的是, 需要考虑无穷远处的附加边界  $S_R$ 。题目给出的衰减条件

$$u(M) = O(1/r), \quad \partial_r u = O(1/r^2) \quad (r \rightarrow \infty)$$

确保

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{S_R} (\cdots) dS = 0,$$

从而使无穷远边界不贡献任何值。

因此, 外部问题中“无穷远衰减条件”精确地替代了内部问题中的“奇点贡献  $4\pi u(M_0)$ ”, 使公式 (2.6) 在  $\Gamma$  外同样成立。

**东邪的 tip 4.41**

分成三部分包含奇点的提供唯一有数子的部分, 另外调和的部分是零, 无穷远用题干条件证明是零

**解** 令

$$r = r_{M_0 M} = |M - M_0|, \quad v(M, M_0) = \frac{1}{r}.$$

取  $R > 0$  足够大, 使得闭曲面  $\Gamma$  以及点  $M_0$  都包含在球面

$$S_R = \{M \mid |OM| = R\}$$

所围成的球内。记  $D_R$  为  $\Gamma$  和  $S_R$  之间的有界区域, 再取  $0 < \rho < \rho_0$ , 令

$$B_\rho = \{M \mid |M - M_0| < \rho\}, \quad \Omega_{R,\rho} = D_R \setminus \overline{B_\rho}.$$

则  $\Omega_{R,\rho}$  的边界由三部分组成:

$$\partial\Omega_{R,\rho} = \Gamma \cup S_R \cup S_\rho,$$

#### 东邪的 tip 4.42

这个我可不可以理解为:  $\Omega_{R,\rho}$  对体积分来说挖掉了所有不调和的部分, 但是对面积分来说, 挖掉部分的边界信息仍然保留。

其中  $S_\rho = \{M \mid |M - M_0| = \rho\}$ , 法向量均取为指向  $\Omega_{R,\rho}$  外侧的单位法向。

注意  $u$  在  $\Gamma$  的外部调和, 而  $v(M, M_0)$  在  $M \neq M_0$  处也调和, 因此在  $\Omega_{R,\rho}$  内有

$$\Delta u = 0, \quad \Delta v = 0.$$

对  $u$  与  $v$  在区域  $\Omega_{R,\rho}$  上应用第二格林公式:

$$\iiint_{\Omega_{R,\rho}} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\partial\Omega_{R,\rho}} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

左端积分为零, 故

$$0 = \iint_{\Gamma} (u v_n - v u_n) dS + \iint_{S_R} (u v_n - v u_n) dS + \iint_{S_\rho} (u v_n - v u_n) dS,$$

其中  $v_n = \frac{\partial v}{\partial n}$ ,  $u_n = \frac{\partial u}{\partial n}$  均是沿  $\partial\Omega_{R,\rho}$  的外法向导数。

#### 1. 小球 $S_\rho$ 上的极限项

由于  $u$  在  $M_0$  的邻域内调和, 故  $u$  在  $M_0$  处光滑, 有

$$u(M) = u(M_0) + O(\rho), \quad \nabla u(M) = O(1) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

在小球  $S_\rho$  上,  $\partial\Omega_{R,\rho}$  的外法向是指向球心  $M_0$  的内法向, 因此

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) = \frac{1}{\rho^2}, \quad v = \frac{1}{\rho}.$$

于是

$$u v_n - v u_n = u(M_0) \frac{1}{\rho^2} + O\left(\frac{1}{\rho}\right),$$

故

$$\iint_{S_\rho} (u v_n - v u_n) dS = u(M_0) \frac{1}{\rho^2} \cdot 4\pi\rho^2 + o(1) \rightarrow 4\pi u(M_0) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

从而

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \iint_{S_\rho} (u v_n - v u_n) dS = 4\pi u(M_0).$$

#### 2. 无穷远球面 $S_R$ 上的积分

在大球面  $S_R$  上, 法向  $n$  就是径向外法向, 故  $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial r}$ 。给定条件表明

$$u(M) = O\left(\frac{1}{R}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial r} = O\left(\frac{1}{R^2}\right) \quad (R \rightarrow \infty).$$

另一方面,  $v(M, M_0) = 1/r_{M_0 M}$  在  $S_R$  上也满足

$$v(M, M_0) = O\left(\frac{1}{R}\right), \quad \frac{\partial v}{\partial r} = O\left(\frac{1}{R^2}\right) \quad (R \rightarrow \infty).$$

#### 东邪的 tip 4.43

这里不是因为  $u$  没法锁定到一个点了所以需要在这里一起放缩

因此在  $S_R$  上有

$$|u v_n - v u_n| \leq C \frac{1}{R^3},$$

而  $S_R$  的面积为  $4\pi R^2$ , 于是

$$\left| \iint_{S_R} (u v_n - v u_n) dS \right| \leq C \frac{1}{R^3} \cdot 4\pi R^2 = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

3. 取极限得到表示公式

令  $\rho \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$ , 由前面的等式

$$0 = \iint_{\Gamma} (u v_n - v u_n) dS + \iint_{S_R} (u v_n - v u_n) dS + \iint_{S_\rho} (u v_n - v u_n) dS,$$

以及步骤 1、2 的极限结论, 得到

$$0 = \iint_{\Gamma} (u v_n - v u_n) dS + 0 + 4\pi u(M_0),$$

即

$$4\pi u(M_0) = - \iint_{\Gamma} (u v_n - v u_n) dS.$$

注意在  $\Gamma$  上,  $\partial\Omega_{R,\rho}$  的外法向是指向  $\Gamma$  内部区域的法向, 而题设中  $n$  取为指向外部 (即  $u$  所在区域) 的法向, 故有

$$\frac{\partial}{\partial n_\Omega} = -\frac{\partial}{\partial n},$$

从而

$$u v_{n_\Omega} - v u_{n_\Omega} = - (u v_n - v u_n).$$

把这一点代入上式, 就得到

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[ u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS_M,$$

这正是所要证明的公式 (2.6)。

## 4.6 7

P121

 **作业 1** 证明格林函数的性质 3 及性质 5。

### 定理 4.3 (格林函数的基本性质)

设  $G(M, M_0)$  是区域  $\Omega$  上方程 (1.1) 狄利克雷问题的格林函数, 其中  $M, M_0 \in \Omega$ ,  $\Gamma = \partial\Omega$ ,  $r_{M_0 M}$  表示点  $M_0$  与  $M$  之间的距离。则  $G(M, M_0)$  具有以下性质:

1. (调和性与奇异性) 除去点  $M = M_0$  外,  $G(M, M_0)$  在区域  $\Omega$  中处处满足方程 (1.1), 而当  $M \rightarrow M_0$  时,  $G(M, M_0)$  趋于无穷大, 其奇异阶与  $\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$  相同。
2. (边界条件) 在边界  $\Gamma$  上, 格林函数恒等于零, 即

$$G(M, M_0) = 0, \quad M \in \Gamma.$$

3. (正性与估计) 在区域  $\Omega$  中成立不等式

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \quad M \in \Omega, M \neq M_0.$$

4. (对称性) 格林函数  $G(M, M_0)$  在自变量  $M$  与参数  $M_0$  之间具有对称性。若  $M_1, M_2$  为区域中的两点, 则

$$G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1).$$

5. (法向导数的积分) 有

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS_M = -1,$$

其中  $\frac{\partial}{\partial n}$  表示对边界外法线方向的导数。



#### 东邪的 tip 4.44

先画一个闭球把奇点保住再证明外面都是 0，直接证明不容易就做差

**解** 设三维狄利克雷格林函数表示为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi|M - M_0|} - g(M, M_0),$$

其中  $g(\cdot, M_0)$  在  $\Omega$  内调和且

$$g(M, M_0) = \frac{1}{4\pi|M - M_0|}, \quad M \in \Gamma.$$

- 正性  $G > 0$ . 取  $0 < \varepsilon$  使得闭球  $\{|M - M_0| \leq \varepsilon\} \subset \Omega$ , 令  $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \{|M - M_0| \leq \varepsilon\}$ . 则  $G(\cdot, M_0)$  在  $\Omega_\varepsilon$  内调和, 且  $G = 0$  于  $\Gamma$ . 又因为  $g$  在  $\Omega$  内调和并在  $\Gamma$  上有界, 故  $g$  在  $\Omega$  上有界, 设  $0 \leq g \leq A$ . 当  $|M - M_0| = \varepsilon$  时,

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} - g(M, M_0) \geq \frac{1}{4\pi\varepsilon} - A.$$

取  $\varepsilon < \frac{1}{4\pi A}$ , 得  $G > 0$  于  $|M - M_0| = \varepsilon$ . 因此在  $\partial\Omega_\varepsilon$  上有  $G \geq 0$  且某处严格  $> 0$ , 由最小值原理与强最大值原理得

$$G(M, M_0) > 0, \quad M \in \Omega_\varepsilon.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  得  $G(M, M_0) > 0$  对一切  $M \neq M_0$  成立。

#### 推论 4.1 (推论 1)

在有界区域  $\Omega$  内调和、并在  $\Omega \cup \Gamma$  上连续的函数必在边界  $\Gamma$  上取得其最大值和最小值。



#### 推论 4.2 (推论 2)

设  $u$  及  $v$  都是区域  $\Omega$  内的调和函数, 且在  $\Omega \cup \Gamma$  上连续。如果在  $\Omega$  的边界  $\Gamma$  上成立着不等式  $u \leq v$ , 那么在  $\Omega$  内上述不等式也成立; 并且只有在  $u \equiv v$  时, 在  $\Omega$  内才会有等号成立的可能。



- 上界  $G < \frac{1}{4\pi|M - M_0|}$ . 令

$$F(M) = \frac{1}{4\pi|M - M_0|} - G(M, M_0) = g(M, M_0).$$

则  $F$  在  $\Omega$  内调和且  $F = \frac{1}{4\pi|M - M_0|} > 0$  于  $\Gamma$ , 由最小值原理得  $F > 0$  于  $\Omega$ , 从而

$$G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi|M - M_0|}, \quad M \neq M_0.$$

综上,

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi|M - M_0|}, \quad M \in \Omega, M \neq M_0.$$

**解**

(2) 性质 5:

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS_M = -1.$$

取与上面相同的  $\varepsilon > 0$  和  $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B}_\varepsilon(M_0)$ . 由于  $G(\cdot, M_0)$  在  $\Omega_\varepsilon$  内调和, 对常数函数  $u \equiv 1$  应用第二格林



公式, 有

$$0 = \iiint_{\Omega_\varepsilon} \Delta G \, dV = \iint_{\partial\Omega_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS = \iint_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS + \iint_{\partial B_\varepsilon(M_0)} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS.$$

故

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS = - \iint_{S_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS, \quad S_\varepsilon = \partial B_\varepsilon(M_0).$$

当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时, 在小球  $S_\varepsilon$  的邻域内, 格林函数具有形式

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} + \mathcal{O}(1),$$

其中  $\mathcal{O}(1)$  为有界调和函数, 其对  $n$  的法向导数在  $S_\varepsilon$  上的面积分趋于 0. 于是

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\varepsilon} \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \right) dS.$$

在以  $M_0$  为球心、半径为  $\varepsilon$  的球面上, 外法向与径向相反, 即  $\frac{\partial}{\partial n} = -\frac{\partial}{\partial r}$ , 故

$$\frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r} \right) = -\frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{4\pi r} \right) = \frac{1}{4\pi r^2} \quad (r = \varepsilon).$$

于是

$$\iint_{S_\varepsilon} \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r} \right) dS = \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \cdot 4\pi \varepsilon^2 = 1,$$

从而

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial n} \, dS = 1.$$

带回上式便得到

#### 东邪的 tip 4.45

因为小球和外界的法向量是反的

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} \, dS_M = -1,$$

即性质 5 成立。

综上, 格林函数的性质 3 与性质 5 均已证明。

 **作业 5** 求半圆区域上狄利克雷问题的格林函数。

**解** 设半圆域

$$D = \{(\rho, \theta) : 0 < \rho < R, 0 < \theta < \pi\},$$

取源点

$$M_0 = (\rho_0, \varphi) \in D \quad (0 < \rho_0 < R, 0 < \varphi < \pi),$$

以及任意场点

$$M = (\rho, \theta) \in D \quad (0 < \rho < R, 0 < \theta < \pi).$$

- 第一次镜像 (对圆周  $\rho = R$ : 反演像点). 令

$$\rho_1 = \frac{R^2}{\rho_0}, \quad M_1 = (\rho_1, \varphi),$$

则圆盘  $B_R = \{\rho < R\}$  的狄利克雷格林函数可写为

$$G_{B_R}(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left( \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{r_{M_1 M}} \right) = \frac{1}{2\pi} \ln \left( \frac{\rho_0}{R} \frac{r_{M_1 M}}{r_{M_0 M}} \right).$$

其中

$$r_{M_0 M} = |M - M_0|, \quad r_{M_1 M} = |M - M_1|.$$

- 第二次镜像（对直径  $\theta = 0$ ：反对称像点）。令  $M_2$  为  $M_0$  关于直径（ $y = 0$ ）的镜像点：

$$M_2 = (\rho_0, -\varphi),$$

并令其反演像点为

$$M_3 = (\rho_1, -\varphi).$$

（其中同样有  $\rho_1 = \frac{R^2}{\rho_0}$ 。）

定义半圆域  $D$  的狄利克雷格林函数为反对称叠加：

$$G_D(M, M_0) = G_{B_R}(M, M_0) - G_{B_R}(M, M_2).$$

将  $G_{B_R}$  代入整理得

$$G_D(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left[ \ln \frac{1}{r_{M_0M}} - \ln \frac{1}{r_{M_2M}} - \ln \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{r_{M_1M}} + \ln \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{r_{M_3M}} \right].$$

也可合并为

$$G_D(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \left( \frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}} \cdot \frac{r_{M_2M}}{r_{M_3M}} \right).$$

- 距离的展开式（与课本一致）。记  $\gamma = \theta - \varphi$ ，则

$$r_{M_0M} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos \gamma}, \quad r_{M_1M} = \sqrt{\rho_1^2 + \rho^2 - 2\rho_1\rho \cos \gamma},$$

而

$$r_{M_2M} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos(\theta + \varphi)}, \quad r_{M_3M} = \sqrt{\rho_1^2 + \rho^2 - 2\rho_1\rho \cos(\theta + \varphi)}.$$

于是上式即为半圆域  $D$  上狄利克雷问题的格林函数（第一次镜像点为  $M_1$ ，第二次镜像点为  $M_2$ ，并相应出现  $M_3$ ）。

#### 东邪的 tip 4.46

$M_2$  的出现是为了直径上抵消， $M_3$  的出现是为了  $M_2$  在球面上的影响被抵消。

#### 东邪的 tip 4.47 (反射法)

解  $\rho$  是点到圆心长度， $\rho_0$  乘  $\rho = r^2$  是为了找  $\rho$ ， $\rho$  是为了满足

$$\frac{\rho_0}{R} = \frac{R}{\rho},$$

加上共角就可以得出相似。

然后就可以放电荷量为

$$\frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{4\pi r_{M_1M}}$$

的点电荷，保证球面上的电量是 0。

小  $r$  公式就找到了，然后就带入得到  $G$ ：

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{1}{r_{M_0M}} - \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{r_{M_1M}} \right), \quad \rho_0 = |OM_0|, \quad \rho = |OM_1| = \frac{R^2}{\rho_0}.$$

二维的时候就是把

$$\frac{1}{4\pi r}$$

换成

$$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r},$$

于是二维圆盘上的格林函数变成

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left( \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \left( \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{1}{r_{M_1 M}} \right) \right) = \frac{1}{2\pi} \ln \left( \frac{\rho_0}{R} \frac{r_{M_1 M}}{r_{M_0 M}} \right).$$



## 第5章 第二章期末笔记

### 5.1 第二章柯西问题

第二题 目标：证明  $\hat{f}(\omega)$  在  $\omega_0$  处连续，即  $\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega_0)$ 。

第一步：把差写成一个积分。

$$\hat{f}(\omega) - \hat{f}(\omega_0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) dx =: \int_{\mathbb{R}} g_{\omega}(x) dx.$$

第二步：为支配收敛定理准备两个条件。

(1) 点态收敛：对每个固定的  $x$ ,

$$\omega \rightarrow \omega_0 \Rightarrow e^{-i\omega x} \rightarrow e^{-i\omega_0 x},$$

因此

$$g_{\omega}(x) = f(x)(e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}) \rightarrow 0.$$

(2) 存在可积的支配函数：由

$$|e^{-i\omega x} - e^{-i\omega_0 x}| \leq |e^{-i\omega x}| + |e^{-i\omega_0 x}| = 2$$

得到

$$|g_{\omega}(x)| \leq 2|f(x)| =: h(x).$$

又因  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , 故  $h(x) = 2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R})$ 。

第三步：应用支配收敛定理，把极限搬进积分号。

由支配收敛定理，

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} (\hat{f}(\omega) - \hat{f}(\omega_0)) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \int_{\mathbb{R}} g_{\omega}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} g_{\omega}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} 0 dx = 0.$$

于是

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega_0),$$

即  $\hat{f}$  在  $\omega_0$  处连续。由于  $\omega_0$  任意， $\hat{f}$  在  $\mathbb{R}$  上处处连续。我想把极限搬进积分，所以先把差写成积分，再证明这一串被积函数既逐点收敛，又被一个可积的函数压着——这样支配收敛定理就允许我合法地做这个动作，极限一搬进去，自然得到连续性。”

第三题

#### 东邪的 tip 5.1

我梳理一下啊，我们的目标就是去掉烦人的偏导，所以我们需要用傅立叶变换把  $u$  变成  $\hat{u}$  然后变成  $\hat{u}$  我们就能用常微分方程解出答案， $\hat{u}$  的方程，然后我们再把答案通过反傅立叶变换弄回去，也就是说傅立叶变换就和正交化一样对吧映射完了以后在反映射

#### 东邪的 tip 5.2 (给 chat 的提示词)

目标-母式-凑型「请你按‘目标-工具-步骤-一句话总结’的结构给我讲这道题：先说清楚要证明/要算的目标是什么，再列出会用到的核心工具/定理，然后把解答分成几步，每一步说明：这一步在干嘛、为什么要这么做，最后用一两句话压缩整个思路。」

## 5.2 分离变量法必记公式

对特征方程

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, X(a) = 0,$$

按  $\lambda$  的取值分三种情况讨论。

- 情况一:  $\lambda = 0$ .

此时方程变为

$$X'' = 0 \implies X(x) = C_1 x + C_2.$$

由边界条件

$$X(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0, \quad X(a) = 0 \Rightarrow C_1 a = 0 \Rightarrow C_1 = 0,$$

得  $X \equiv 0$  为平凡解, 不是我们要的非零特征函数, 故

$\lambda = 0$  不合要求.

- 情况二:  $\lambda < 0$ .

设  $\lambda = -\mu^2$ ,  $\mu > 0$ , 则

$$X'' - \mu^2 X = 0.$$

通解为

$$X(x) = C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x}.$$

由  $X(0) = 0$  得

$$C_1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = -C_1,$$

从而

$$X(x) = C_1 (e^{\mu x} - e^{-\mu x}) = C_1 \sinh(\mu x).$$

再由  $X(a) = 0$  得

$$C_1 \sinh(\mu a) = 0.$$

因  $\mu a > 0$  时  $\sinh(\mu a) \neq 0$ , 要  $X \not\equiv 0$  就必须  $C_1 \neq 0$ , 与上式矛盾, 只能  $C_1 = 0$ , 仍得到平凡解. 故

$\lambda < 0$  也不合要求.

- 情况三:  $\lambda > 0$ .

设  $\lambda = \mu^2$ ,  $\mu > 0$ , 方程为

$$X'' + \mu^2 X = 0.$$

通解

$$X(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x).$$

利用边界条件:

$$X(0) = 0 \Rightarrow A \cos 0 + B \sin 0 = A = 0,$$

故

$$X(x) = B \sin(\mu x).$$

再由

$$X(a) = 0 \Rightarrow B \sin(\mu a) = 0.$$

为得到非零解, 要求  $B \neq 0$ , 于是

$$\sin(\mu a) = 0 \implies \mu a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

即

$$\mu_n = \frac{n\pi}{a}, \quad \lambda_n = \mu_n^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2.$$

对应的特征函数可取

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

(常数因子可并入后续的傅里叶系数中, 故省略。)

综上, 满足边界条件  $X(0) = X(a) = 0$  的非零特征解为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$\begin{cases} \lambda > 0: \lambda = \mu^2, \mu > 0, & X(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x); \\ \lambda = 0: & X(x) = Ax + B; \\ \lambda < 0: \lambda = -\mu^2, \mu > 0, & X(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x} = A \sinh(\mu x) + B \cosh(\mu x). \end{cases}$$

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}, \quad \cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

## 5.3 格林公式

### 定义 5.1 (格林公式)

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  为以足够光滑的曲面  $\Gamma$  为边界的有界区域, 外法向单位向量为  $\mathbf{n} = (\cos(n, x), \cos(n, y), \cos(n, z))$ 。若函数  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  在  $\Omega \cup \Gamma$  上连续, 并且在  $\Omega$  内具有连续一阶偏导数, 则有

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) d\Omega = \iint_{\Gamma} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS.$$

记  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ , 上式也可写成

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\Omega = \iint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$



 **笔记** 也是从三维将到二维,  $\Omega$  是三维的体积三个积分号代表分别从  $x, y, z$  积分。 $\Gamma$  是曲面所以他的信息必须比三维的多所以三维的是求导, 二维的只是投影了。

 **笔记** 看右边那一项积分:

$$\iint_{\Gamma} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS.$$

把它拆开, 可以写成

$$\iint_{\Gamma} P \cos(n, x) dS + \iint_{\Gamma} Q \cos(n, y) dS + \iint_{\Gamma} R \cos(n, z) dS.$$

以第一项

$$\iint_{\Gamma} P \cos(n, x) dS$$

为例:

- 从几何上看,  $\cos(n, x) dS$  正好等于这块小面元  $dS$  在  $yz$  平面上的投影面积  $dS_x$ , 即

$$dS_x = \cos(n, x) dS.$$

- 因此第一项可以理解为

$$\iint_{\Gamma} P \cos(n, x) dS = \iint_{\text{投影到 } yz \text{ 的那块面}} P dS_x.$$

同理,

$$Q \cos(n, y) dS$$

对应把曲面投影到  $xz$  平面,

$$R \cos(n, z) dS$$

对应把曲面投影到  $xy$  平面。

所以, 可以说这些  $\cos$  项的作用就是: 把实际的空间曲面  $\Gamma$  在不同坐标方向上投影到各个坐标平面上, 并用相应分量  $P, Q, R$  在这些投影面上做面积分。

### 定义 5.2 (Stokes 公式)

设  $S$  是  $\mathbb{R}^3$  中一块足够光滑的定向曲面, 边界为分段光滑的闭曲线  $\partial S = C$ ,  $\mathbf{n}$  为与  $C$  的方向相容的单位法向量。若向量场  $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y, z)$  在  $S$  的邻域内有连续一阶偏导数, 则

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

其中  $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$ ,  $\nabla \times \mathbf{F}$  为  $\mathbf{F}$  的旋度。



### 定义 5.3 (格林第一公式)

设函数  $u(x, y, z)$  和  $v(x, y, z)$  以及它们的一阶偏导数在闭区域  $\Omega \cup \Gamma$  上连续, 它们的所有二阶偏导数在  $\Omega$  内连续。由格林公式

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) d\Omega = \iint_{\Gamma} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS,$$

在上式中令

$$P = u \frac{\partial v}{\partial x}, \quad Q = u \frac{\partial v}{\partial y}, \quad R = u \frac{\partial v}{\partial z},$$

则有

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} + u \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}.$$

将它们代入左端并整理, 记

$$\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial v}{\partial y} \cos(n, y) + \frac{\partial v}{\partial z} \cos(n, z),$$

即可得到

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v d\Omega = \iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) d\Omega. \quad (5.1)$$

这就是格林第一公式。



**笔记** 就行前导后不导乘前不导后导一样

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v.$$

设

$$\nabla v = \left( \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right), \quad \nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right),$$

则

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \frac{\partial}{\partial x} \left( u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( u \frac{\partial v}{\partial z} \right).$$

用一维乘法公式展开:

$$= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} + u \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}.$$

整理得到

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) + u \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right).$$

也就是

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v,$$

其中

$$\Delta v = \nabla \cdot (\nabla v).$$

#### 定义 5.4 (格林第二公式)

在格林第一公式的同样条件下, 先分别对  $(u, v)$  和  $(v, u)$  应用格林第一公式。

对  $(u, v)$  有

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v \, d\Omega = \iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega. \quad (5.2)$$

对  $(v, u)$  有

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u \, d\Omega = \iint_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS - \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, d\Omega. \quad (5.3)$$

注意到

$$\nabla u \cdot \nabla v = \nabla v \cdot \nabla u,$$

将式 (5.3) 从式 (5.2) 中相减, 左端得到

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v \, d\Omega - \iiint_{\Omega} v \Delta u \, d\Omega = \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, d\Omega,$$

右端因为  $\nabla u \cdot \nabla v$  项相互抵消, 得到

$$\iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS - \iint_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \iint_{\Gamma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, dS.$$

于是得到

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, d\Omega = \iint_{\Gamma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, dS, \quad (5.4)$$

这就是格林第二公式。



#### 笔记 [格林三公式的关系 (记忆版)]

1. 格林公式 (散度定理) 体积分  $\leftrightarrow$  通量积分的总纲:

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, d\Omega = \iint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

2. 格林第一公式用格林公式对特定向量场  $\mathbf{F} = u \nabla v$ , 得到 “三维分部积分公式”:

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v \, d\Omega = \iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega.$$

3. 格林第二公式在第一公式中交换  $u, v$  的角色, 再把两式相减, 得到

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, d\Omega = \iint_{\Gamma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, dS.$$

一句话记忆:

格林公式  $\Rightarrow$  (取  $\mathbf{F} = u \nabla v$ )  $\Rightarrow$  格林第一公式;

格林第一公式 + 「交换  $u, v$  再相减」  $\Rightarrow$  格林第二公式。

#### 笔记 [式 (2.7) 的来源与意义]



这个式子可以看成是把格林第二公式套在  $u$  和  $1/r$  上得到的特殊形式, 数学上是 Green 第二公式 + 基本解的一种特化, 物理上描述的是: “点源的基本解  $1/r$  与调和场  $u$  的相互作用 = 在点  $M_0$  处集中的源强度”。

### 1. 与格林第二公式的关系

格林第二公式为

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \iint_{\Gamma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

现在取

$$v(M) = \frac{1}{r_{M_0 M}} = \frac{1}{|M - M_0|},$$

这是三维拉普拉斯方程的基本解 (free space Green 函数)。它满足

- 当  $M \neq M_0$  时,  $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = 0$ ;
- 在  $M_0$  处存在一个奇异源, 用分布表示为

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi \delta(M - M_0).$$

再假设  $u$  在  $\Omega$  内调和:  $\Delta u = 0$ 。将  $v = 1/r$  代入格林第二公式:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta(1/r) - (1/r) \Delta u) d\Omega = \iint_{\Gamma} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

由  $\Delta u = 0$ , 左边只剩第一项; 而  $\Delta(1/r)$  只在  $M_0$  处取非零, 于是体积分的值只有三种情况:

- $M_0$  在  $\Omega$  外: 积分不到这一点, 左边为 0;
- $M_0$  在  $\Omega$  内: 体积分等于  $-4\pi u(M_0)$ ;
- $M_0$  在边界  $\Gamma$  上: 只包住一半固角, 对应  $-2\pi u(M_0)$ 。

将符号整理 (右边整体带一个负号), 得到

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \begin{cases} 0, & M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 外,} \\ 2\pi u(M_0), & M_0 \text{ 在 } \Gamma \text{ 上,} \\ 4\pi u(M_0), & M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 内,} \end{cases}$$

这正是教材中的式 (2.7)。

### 定义 5.5 (三维空间 Laplace 方程的基本解)

为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r}, \quad r = |M - M_0|.$$

它满足

$$\Delta G(M) = -\delta(M - M_0).$$

将  $G$  乘以  $4\pi$  得

$$v(M) = \frac{1}{r} = 4\pi G(M, M_0),$$

因此

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = \Delta(4\pi G) = 4\pi \Delta G = -4\pi \delta(M - M_0).$$

$M_0$  在  $\Omega$  外

积分区域  $\Omega$  内没有奇点, 因此  $\delta$  不起作用:

$$\int_{\Omega} -4\pi u(M_0) \delta(M - M_0) dV = 0.$$

于是边界积分结果为

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 0.$$

$M_0$  在  $\Gamma$  上

为处理奇点, 从区域中挖掉一个半径为  $\rho$  的半球, 并令  $\rho \rightarrow 0$ . 此时奇点只被“包住一半”, 故奇点贡献为

$$\text{贡献} = 2\pi u(M_0).$$

因此

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 2\pi u(M_0).$$

$M_0$  在  $\Omega$  内

此时奇点完全被包含在积分区域中, 故

$$\int_{\Omega} -4\pi u(M_0) \delta(M - M_0) dV = -4\pi u(M_0).$$

由 Green 第二恒等式得到边界项为

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = 4\pi u(M_0).$$

• 基本解形式不同

$$3\text{D}: \frac{1}{r}, \quad 2\text{D}: \frac{1}{z - z_0}.$$

• 奇点方程常数不同

$$\Delta \left( \frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta, \quad \bar{\partial} \left( \frac{1}{z} \right) = \pi \delta.$$

• 奇点贡献常数不同 (区域内)

$$3\text{D}: 4\pi u(M_0), \quad 2\text{D}: 2\pi i f(z_0).$$

• 奇点在边界上的贡献不同 (半贡献)

$$3\text{D}: 2\pi u(M_0), \quad 2\text{D}: \pi i f(z_0).$$

• 几何原因不同

$$3\text{D} \text{ 使用球面积 } 4\pi\rho^2, \quad 2\text{D} \text{ 使用圆周长 } 2\pi\rho.$$

• 最终对应的公式不同

$$3\text{D}: \text{boundary integral} = (\text{常数}) \cdot u(M_0),$$

$$2\text{D}: \oint \frac{f(z)}{z - z_0} dz = (\text{常数}) \cdot f(z_0).$$

**定理 5.1 (平均值公式)**

设函数  $u(M)$  在某区域  $\Omega$  内调和,  $M_0$  是  $\Omega$  中的任一点. 则对以  $M_0$  为球心、 $a$  为半径且完全落在区域  $\Omega$  内部的球面  $\Gamma_a$ , 成立

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u dS. \quad (2.13)$$



**定理 5.2 (调和函数的平均值定理)**

设  $u(x, y)$  在圆盘

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < R^2\}$$

内调和,  $0 < r < R$ . 则对圆心  $O = (0, 0)$  处的值成立

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta. \quad (5.5)$$

其中  $u(r, \theta)$  表示  $u$  在极坐标下、半径为  $r$  的圆周上的取值.



根据 Green 第二公式有

$$-\iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \begin{cases} 0, & M_0 \notin \overline{\Omega}, \\ 2\pi u(M_0), & M_0 \in \Gamma, \\ 4\pi u(M_0), & M_0 \in \Omega. \end{cases}$$

当  $M_0 \in \Omega$  (情况 3) 时得到

$$-\iint_{\Gamma} [\cdots] dS = 4\pi u(M_0).$$

两边同除以  $4\pi$ , 得表示公式

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS.$$

### 5.3.1 格林函数

#### 东邪的 tip 5.3

本来是这个

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS.$$

然后为了消掉  $du/dn$  只能想办法让  $1/r$  这个位置也就是  $v$  在边界上是零然后就构造了  $G(M, M_0), g(M, M_0)$  是特意选出来的在边界上和  $1/4\pi r$  也即是  $(1/4\pi v)$  抵消, 然后同时符合调和等等条件使得  $G$  完美替换  $v$  的位置, 然后  $4\pi$  分之一是为了抵消开始式子的系数

#### 定义 5.6 (狄利克雷问题的格林函数)

设  $M_0$  为区域内的一点,  $r_{M_0 M}$  表示点  $M_0$  与  $M$  之间的距离. 定义函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0),$$

称为方程 (1.1) 狄利克雷问题的格林函数 (或称狄利克雷问题的源函数)。



 **笔记** 函数  $g(M, M_0)$  定义为满足以下条件的调和函数:

- 对于  $M \in \Omega$  (除  $M = M_0$  外), 有

$$\Delta_M g(M, M_0) = 0,$$

即  $g$  在  $\Omega$  内调和;

- 在边界  $\Gamma = \partial\Omega$  上满足

$$g(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \quad M \in \Gamma;$$

- $g$  在  $M \rightarrow M_0$  时保持有界。

因此  $g$  是一个调和的“修正项”, 使得

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0)$$

在整个边界  $\Gamma$  上满足

$$G(M, M_0) = 0.$$

**定义 5.7 (狄利克雷问题 (Dirichlet problem))**

在某个区域  $\Omega$  内, 求满足如下方程的函数  $u$ :

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & M \in \Omega, \\ u = f, & M \in \Gamma, \end{cases}$$

其中  $\Gamma = \partial\Omega$  是边界,  $f$  为已知边界函数。称上述边值问题为区域  $\Omega$  上的狄利克雷问题。

**证明**

- 首先, 在区域  $\Omega$  内对两个足够光滑的函数  $u, v$  应用 Green 第二恒等式:

$$\iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \int_{\Gamma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (2.3)$$

- 选取

$$v(M) = \frac{1}{r} = \frac{1}{|M - M_0|},$$

则  $v$  在  $M \neq M_0$  时满足  $\Delta v = 0$ , 在  $M = M_0$  处有

$$\Delta \left( \frac{1}{4\pi r} \right) = -\delta(M - M_0),$$

因而它是 Laplace 方程的基本解。

- 将  $v = 1/r$  代入 Green 恒等式, 可以把调和函数  $u$  在点  $M_0$  的值表示成边界积分 (教材公式 (2.6)):

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \int_{\Gamma} \left[ u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r} \right) - \frac{1}{4\pi r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS. \quad (2.6)$$

该公式出现了未知的法向导数  $\partial u / \partial n$ 。

- 为了消去未知的  $\frac{\partial u}{\partial n}$  项, 引入辅助函数  $g(M, M_0)$ , 要求
  - 在  $\Omega$  内调和;
  - 在边界  $\Gamma$  上与基本解  $\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$  的值相同:

$$g(M, M_0)|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}|_{\Gamma}. \quad (3.1)$$

- 由 Green 第二恒等式 (2.3), 对  $u$  和  $g$  可得

$$\int_{\Gamma} \left( g \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial g}{\partial n} \right) dS = 0. \quad (*)$$

- 将等式 (\*) 与 (2.6) 相减, 得到

$$u(M_0) = \int_{\Gamma} \left[ \left( \frac{1}{4\pi r} - g \right) \frac{\partial u}{\partial n} - u \left( \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{4\pi r} - \frac{\partial g}{\partial n} \right) \right] dS.$$

定义

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - g(M, M_0),$$

就得到教材公式 (3.2):

$$u(M_0) = \int_{\Gamma} \left( G \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial G}{\partial n} \right) dS. \quad (3.2)$$

- 由于构造满足

$$G(M, M_0) = 0, \quad M \in \Gamma,$$

上式中第一项  $G u_n$  在边界  $\Gamma$  上恒为零, 因此 (3.2) 化为

$$u(M_0) = \int_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS.$$

- 至此得到狄利克雷问题的积分表示公式。格林函数的作用总结如下:

- Green 第二恒等式提供边界积分表达;

- 引入调和函数  $g$  使得  $G = 0$  于边界;
- 边界条件  $u = f$  允许将未知项  $\partial u / \partial n$  完全消去;
- 最终用已知的  $f$  表示  $u(M_0)$ 。

### 定理 5.3 (格林函数的基本性质)

设  $G(M, M_0)$  是区域  $\Omega$  上方程 (1.1) 狄利克雷问题的格林函数, 其中  $M, M_0 \in \Omega$ ,  $\Gamma = \partial\Omega$ ,  $r_{M_0 M}$  表示点  $M_0$  与  $M$  之间的距离。则  $G(M, M_0)$  具有以下性质:

1. (调和性与奇异性) 除去点  $M = M_0$  外,  $G(M, M_0)$  在区域  $\Omega$  中处处满足方程 (1.1), 而当  $M \rightarrow M_0$  时,  $G(M, M_0)$  趋于无穷大, 其奇异阶与  $\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$  相同。
2. (边界条件) 在边界  $\Gamma$  上, 格林函数恒等于零, 即

$$G(M, M_0) = 0, \quad M \in \Gamma.$$

3. (正性与估计) 在区域  $\Omega$  中成立不等式

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \quad M \in \Omega, M \neq M_0.$$

4. (对称性) 格林函数  $G(M, M_0)$  在自变量  $M$  与参数  $M_0$  之间具有对称性。若  $M_1, M_2$  为区域中的两点, 则

$$G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1).$$

5. (法向导数的积分) 有

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS_M = -1,$$

其中  $\frac{\partial}{\partial n}$  表示对边界外法线方向的导数。



### 东邪的 tip 5.4

- 调和性 (对  $M$ ): 固定  $M_0 \in \Omega$ , 则  $g(\cdot, M_0)$  在  $\Omega$  内调和,

$$\Delta_M g(M, M_0) = 0, \quad M \in \Omega.$$

- 边界取值 (补齐狄利克雷条件): 若

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi|M - M_0|} - g(M, M_0), \quad G|_{\Gamma} = 0,$$

则

$$g(M, M_0) = \frac{1}{4\pi|M - M_0|}, \quad M \in \Gamma.$$

- 连续与有界 (可用极值原理):  $g(\cdot, M_0)$  在  $\Omega \cup \Gamma$  上连续, 因而在有界区域上有界, 并满足

$$\max_{\bar{\Omega}} g = \max_{\Gamma} g, \quad \min_{\bar{\Omega}} g = \min_{\Gamma} g.$$

- 唯一性: 满足“在  $\Omega$  内调和且在  $\Gamma$  上取给定边界值”的函数唯一, 因此上述条件唯一确定  $g(\cdot, M_0)$ 。